

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

ROBOTAKSİ – BİNEK OTONOM ARAÇ YARIŞMASI

KRİTİK TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: Çukurova Elektromobil Takımı

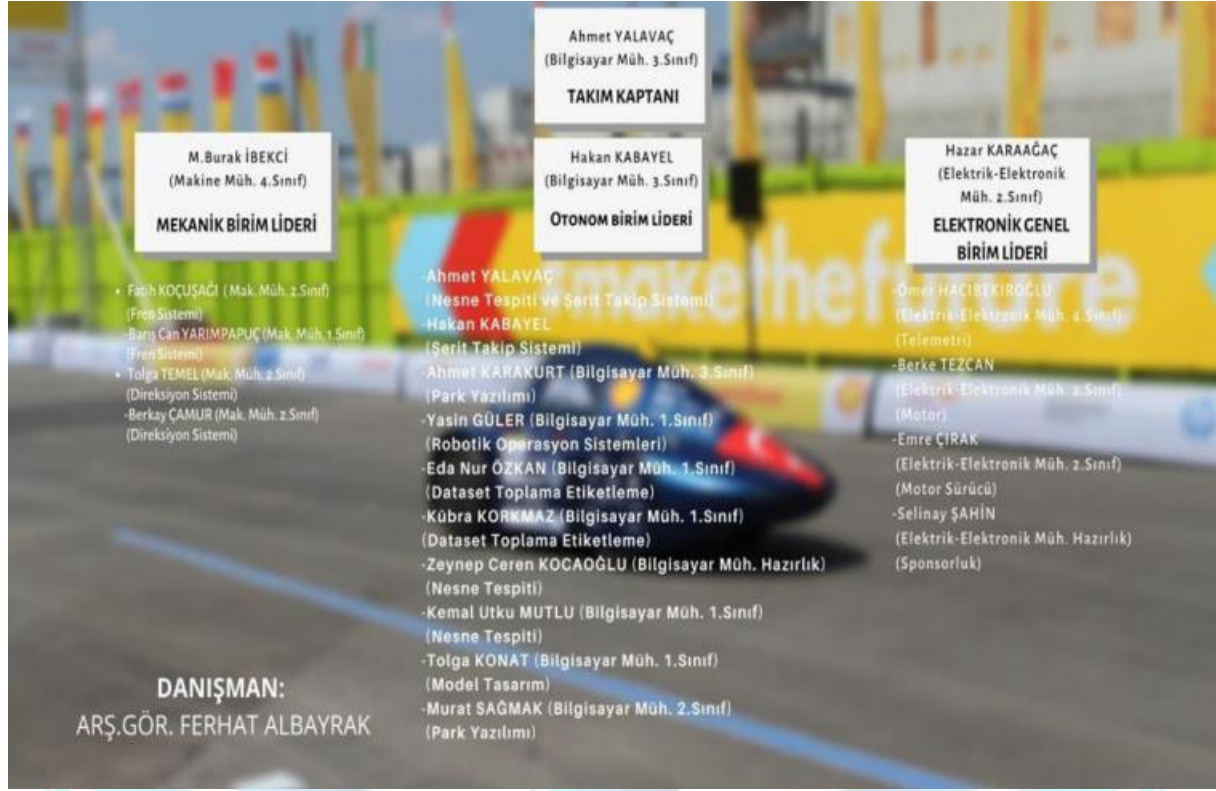
TAKIM ID: 407915



İÇERİK

1. Takım Organizasyonu	3
1.1 Ekipler ve Görev Dağılımları	4
2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi.....	5
3. Araç Mekanik Özellikleri	8
3.1 Araç Özellikleri	8
4. Donanım Mimarisi	26
4.1 Motor Sürücü.....	26
4.2 Araç Kontrol Ünitesi.....	29
4.3 Güvenlik Önlemleri	32
4.4 Batarya Yönetim Sistemi (BYS)	35
4.5 Sensörler.....	39
4.6 Donanım Harness Diyagramı	42
5. Yazılım Mimarisi	43
5.1 Nesne Tespit ve Takip (YOLO)	43
5.2 Mesafe Ölçüm Algoritması	44
5.3 Harekete Başlama ve ROI.....	45
5.4 Şerit Tespit Algoritması	46
5.5 Park Algoritması.....	46
5.6 Sürüş Algoritması	47
5.7 Engelden Kaçış Algoritması.....	49
5.8 Aksiyon Planları	49
5.9 Yol Planlama Algoritması.....	50
6. Özgün Bileşenler.....	51
6.1 Yazılımsal Özgünlük	51
6.2 Mekaniksel Özgünlük	52
7. Test	56
7.1 Yönlendirme Testi	57
7.2 Fren testi.....	63
7.3 İvmelenme Testi	67
8. Referanslar	69

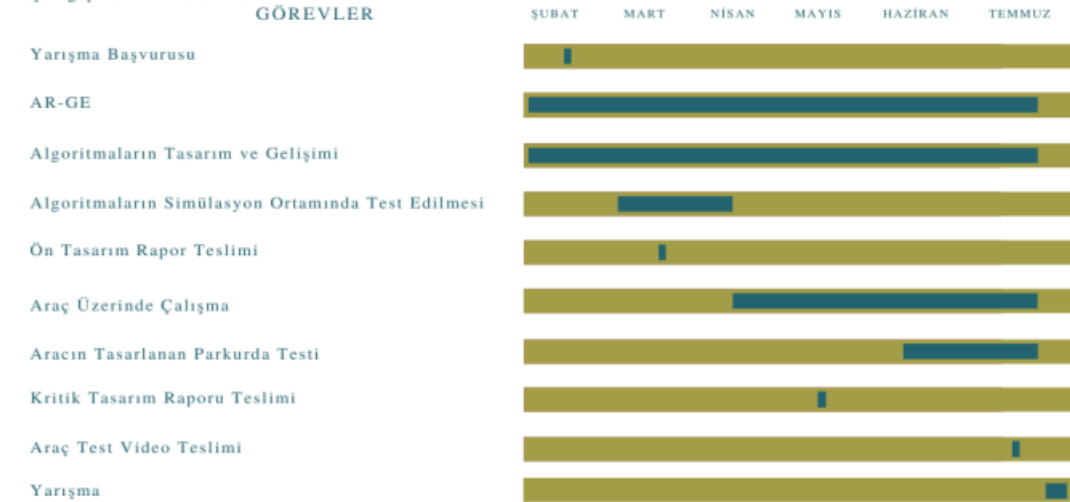
1. Takım Organizasyonu



Şekil 1- Takım Organizasyonu Şeması

İŞ ZAMAN ÇİZELGESİ

Başlangıç Tarihi : 28.02.2022



Şekil 2- İş Zaman Çizelgesi

1.1 Ekipler ve Görev Dağılımları

Nesne Tespiti Ekibi

Nesne algılama ekibimiz aracımızın önüne çıkabilecek engelleri, trafik ışık ve levhaları tespit edebilmek için algoritmalar geliştirmektedir. Aynı zamanda oluşturulan veri setinin yapay sinir ağları kullanımıyla eğitilmesi bu ekibin temel amacıdır.

Şerit Algılama Ekibi

Şerit algılama ekibi olarak kameradan gelen görüntülerde yol Şerit çizgilerinin gerçek hayat koşullarında en iyi şekilde bulunabilmesi için Python programlama dili ve OpenCV kütüphanesinin yanında segmentasyon modelleri kullanılarak algoritmalar geliştirmektedir.

Ayrıca kameradan gelen görüntüler kullanılarak nokta bulut verisi elde edilerek daha başarılı veriler elde edilmiştir.

Şerit Takip Ekibi

Tespit edilen şeritleri kullanarak aracın durumunu doğru bir şekilde belirlenmesi hedeflenmiştir. Direksiyon açısının kontrolü için ise Dynamic Windows Approach (DWA) algoritması üzerinde çalışılmıştır. Teorik çalışmaların ardından simülasyon ortamında C++ programlama dili kullanılarak araca implement edilmiştir.

Haritalama ve Lokalizasyon Ekibi

Eş zamanlı lokalizasyon ve haritalama üzerine çalışılmıştır. Ekip, kamera sensöründen alınan verileri nokta bulut verisine çevirerek bir harita oluşturmak ve uygun bir yol planlama ile aracı güvenli bir şekilde hareket etmesinden sorumludur.

Simülasyon Ekibi

Simülasyon ortamının oluşturulması, geliştirilen algoritmalar ile tüm sürüş durumlarının simülasyon üzerinden test edilmesinden sorumludur.

Mekanik Ekibi

Mekanik ekibi aracın direksiyon sistemi, hidrolik fren sistemi, süspansiyon tasarımı ve şasi- kep bağlantıları başta olmak üzere aracın bütün mekanik bağlantılarını gerçekleştirmektedir.

Elektrik Ekibi

Aracın elektrik ve elektronik aksamlarından sorumludur. Elektrik ekibi, drive by wire sistemlerinin tasarımı, araç motorunun kontrolü, araç içi ve kablosuz haberleşme sistemlerinin tasarlanması ve test edilmesi ile ilgilenmektedir.

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi

Segmentasyon Modeli Değişimi

Simülasyon aşamasında yol ve şerit verilerini elde etmek ve engelden kaçış gibi olaylar için kullandığımız segmentasyon modeli gerçek hayatta istediğimiz doğruluk oranında çalışmamıştır. Bunun yanı sıra büyük bir model olduğu için bunun yerine daha yüksek fps (saniye başı kare)'te çalışan daha küçük bir model tercih edilmiştir ve gerçek hayat testlerinde yüksek doğruluk oranı elde edilmiştir. Ayrıca bu model Nvidia CUDA çekirdeklerinde çalıştırılmış olup CPU'ya düşen yük hafifletilmiştir.

Veri Seti

Simülasyon ortamında ışık ve gölge olayları stabil olduğu için yüksek doğruluk oranında çalışan tabela tespit modelimiz gerçek hayatta farklı ışık ve kamera açılarında istediğimiz doğruluk oranında çalışmamıştır. Bunun için veri seti arttırım yoluna gidilmiş bunun için günün farklı saatlerinde ve farklı açılardan yeni veriler veri setine eklenerek tabela tespit modeli tekrardan eğitilmiştir. Bu modelde gerçek hayat testlerinde yüksek doğruluk oranı elde edilmiştir.

Kontrolcü

Simülasyon ortamında kontrolçüsüz sürüş ne kadar mümkün olsa da gerçek hayatta kullanacağımız direksiyon motorunun yaratacağı gecikme ve çok fazla veri girdisiyle oluşacak çıktı kuyruğu, direksiyon motorunu yormaktaydı. Ayrıca sunum esnasında jüri üyelerinin de bir kontrolcüye ihtiyacımız olduğunu söylemesi üzerine bir kontrolcü arayışına gittik. Bunun için yanıl harekette yani direksiyon açısının ayarlanması için ve genel otonom sürüşün daha pürüssüz bir şekilde yapılabilmesi için çarpışmadan kaçış için tasarlanmış hareket planlaması yapmamızı sağlayan Dynamic Windows Approach (DWA) kullanılmıştır.

Sürüş

Yeni tasarladığımız algoritmamızda, şeridin kesildiği yeri bularak dönmek yerine, dönüş yapılacak yerde yolun kendisi tespit edilmekte, tespit edilen yol üzerinde şerit bilgileri (sağ tarafta Tespit edilen yolun sağ şeridi, sol şeridi ve orta şerit) kullanılarak uygun bir nokta belirlenmekte ve bu nokta referans alınarak Yol Planı yapılmaktadır. Bu planlama aracın takip edeceği rotayı belirlemektedir. Bu işlemlerde daha iyi bir sonuç elde etmek adına, elimizde bulunan görüntü verileri kırılmakta (Örneğin 512 piksellik bir görüntü üç parçaya ayrılmakta) ve ilgili bölge üzerinde dönüş işlemleri yapılmaktadır. (Örneğin sağa dönüş için sağ parça üzerinde işlem yapılması.)

Bu algoritma dönüşlerde, aracın normal hareketinde, durak içerisindeki hareketinde ve kavşak içerisindeki hareketinde, kendi durumlarına uygun olarak optimize edilmiştir.

Bütçe Planlaması

Planlanan ihtiyaç listesi ve tahmini harcamalar;

Malzeme Adı	Bölümü	Adedi	Birim Fiyatı	Toplam	Açıklama
Sistem Bilgisayarı	Donanım	1	₺31.170,00	₺31.170,00	Aritmetik ve mantıksal işlemlerin yapılmasını sağlayan sistem
Mesafe Sensörü	Donanım	2	₺2.486,35	₺4.972,70	Aracın parkurda daha güvenli gitmesi için ToF tabanlı mesafe sensörü
Raspberry Pi	Donanım	2	₺3.956,3	₺7.912,6	Kontrol mekanizmasının çalışacağı gömülü bilgisayar
DC-DC Voltaj Yükseltici	Donanım	1	₺90,85	₺90,85	DC-DC Step up Voltaj yükseltici
Fren hortumu	Mekanik Fren Sistemi	2	₺664,00	₺1.328,00	Gerekli sıvı basıncına dayanıklı çelik fren hortumu
Fren Ana Merkezi	Mekanik Fren Sistemi	2	₺270,00	₺540,00	Uygun çapta fren ana pistonu olduğundan tek çıkışlı fren ana merkezi seçilmiştir.
Kaliper	Mekanik Fren Sistemi	2	₺200,00	₺400,00	Fiyat ve performans bakımından uygun ve hesaplamalarımız a uygundur.
Lineer Motor	Mekanik Fren Sistemi	1	₺1.600,00	₺1.600,00	24W motor-2000N üretebilme kapasitesi
HC2D477M25035H A	Elektrik	20	₺30,00	₺600,00	470uf 200v aliminyum kapasitör

IXFK230N20T	Elektronik	20	₺453,00	₺9.060,00	200V, 230A, 7.5mOhm Rds değerlerine sahip N channel Mosfet
E22 Lora Modül	Elektronik	2	₺277,61	₺555,22	RF haberleşme modülü
Anten	Elektronik	2	₺104,1	₺208,2	Lora modülü yeterli menzile için anten
Stick	Elektronik	2	₺162,25	₺324,5	Lora modülü parametre ayarı için stick
Mikrodenetleyici	Elektronik	4	₺557,85	₺2.231,4	Araç içi ve kumanda da komutlandırma amacıyla kullanılan mikrodenetleyici
Optokuplör	Elektronik	12	₺16,59	₺199,08	Geta sürücü optoküpler entegresi
Can-Bus modül	Elektronik	6	₺77,58	₺465,48	Can-Bus haberleşme modülü
DC-DC Converter	Elektronik	2	₺138,56	₺277,12	12-24 yükseltici dönüştürücü
DC-DC Converter	Elektronik	4	₺28,79	₺115,16	12-5 düşürücü dönüştürücü
HCPL-3120	Elektronik	18	₺25,8	₺464,4	Optokuplör kategorisinde gate driver entegresidir. 2,5 amper output, 15V Vcc değeri, 500ns anahtarlama hızıdır.
LM7805	Elektronik	5	₺31,00	₺155,00	12v-5v voltaj regülatörü
ACS758LCB	Elektronik	5	₺250,00	₺1.250,00	50A, AC/DC akım sensörü
SCW03A-05	Elektronik	5	₺242,00	₺1.210,00	9-18v input , 15v output. DC DC izole konvertör.
Zed 2 Stereo Kamera	Sensör	2	₺15.151,04	₺30.302,08	Hakem heyetinin tavsiyesi sonucu kullanmayı düşündüğümüz kamera

Akım Sensörü	Sensör	4	₺290,09	₺1.160,3	Araçta anlık çekilen akım bilgisi edinmek amacıyla kullanılmaktadır.
--------------	--------	---	---------	----------	--

Temin edilemeyen ihtiyaç listesi ve tahmini harcamalar;

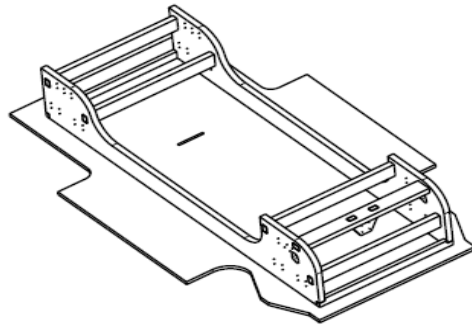
Malzeme Adı	Bölümü	Adedi	Birim Fiyatı	Toplam	Açıklama
Sistem Bilgisayarı	Donanım	1	₺31.170,00	₺31.170,00	Aritmetik ve mantıksal işlemlerin yapılmasını sağlayan sistem
Zed 2 Stereo Kamera	Sensör	2	₺15.151,04	₺30.302,08	Hakem heyetinin tavsiyesi sonucu kullanmayı düşündüğümüz kamera

3. Araç Mekanik Özellikleri

3.1Araç Özellikleri

3.1.1 Şasi

Kurallar doğrultusunda hazırlanan aracın şasisi (Şekil-3) araç boyu ve genişliğini destekleyebilecek yapı oluşturma amacı ile tasarlanmıştır. Tasarım, karbon fiber kompozit sandviç panel temelli olup uzunlamasına esnemeyi azaltmak için şasi boyunca şasiye dik şekilde iki adet panel tasarlanmıştır. Bu panellere de aynı zamanda araç mekaniği bağlı olacaktır.



Isometric view
Scale: 1:25

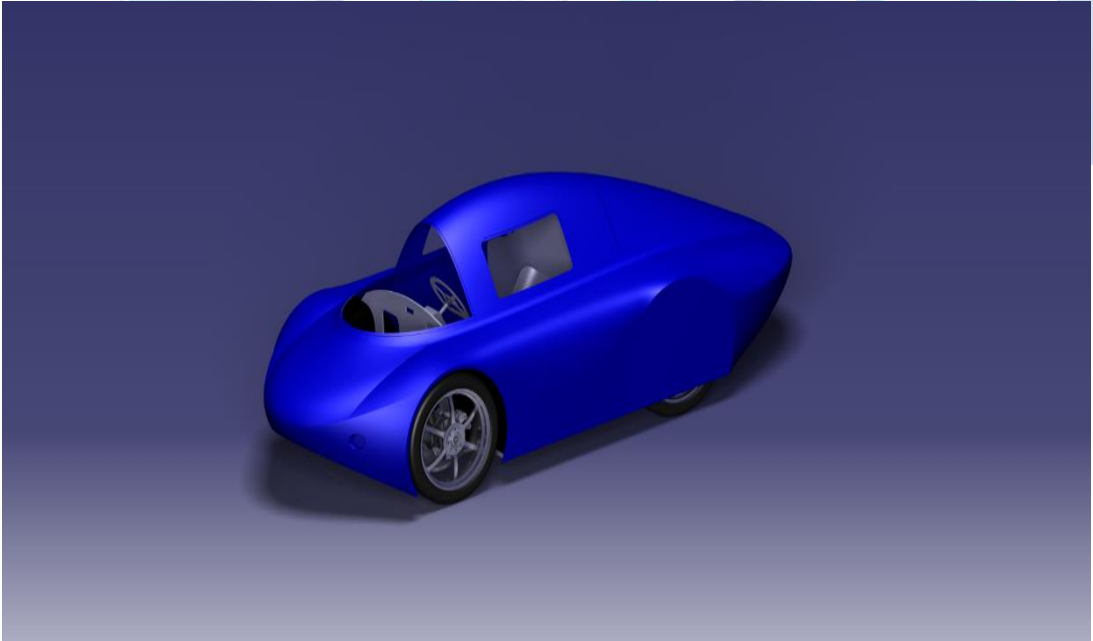
Şekil-3: Araç Şasi Tasarımı



Şekil-4: Şasi Üretim Aşaması

3.1.2 Kabuk Tasarımı

Kabuk (Şekil-5) tasarlanırken öncelikli amaç RoboTaksi kuralları çerçevesinde kalmak kaydıyla yapılabilecek en düşük sürtünme direncine sahip aracı hem kesit alanı hem de sürüklenme direnci yönünden şekillendirmektir. Öncelikle farklı geometrilerdeki kabuk tasarımları arasından en verimli genel tasarım seçilmiş, sonrasında seçilen geometri geliştirilerek üzerinde iyileştirmeler yapılmıştır.



Şekil-5: Araç Kabuk Tasarımı

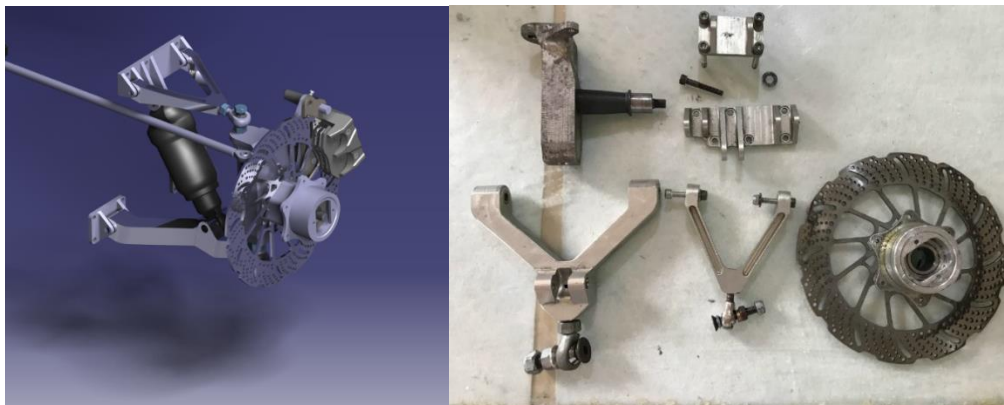


Şekil-6: Kabuk Üretim Aşaması

3.1.3 Teker Taşıyıcı Sistem

Aracımızın sahip olması gereken sürüş özelliklerine en uygun süspansiyon sistemi için gerekli araştırmalar ve tasarımlar yapılmıştır. Üzerine yapılacak iyileştirmeler ve geliştirmeler araştırılmıştır. Çift salıncaklı sistemin bizim en uygun sistem olduğunu karar verilmiştir. Aracın statik ve dinamik durumda maruz kalacağı yükler hesaplanmış ve analiz programları kullanılarak tasarımların güvenlik katsayıları yeterli düzeye getirilmiştir. Tasarımın zayıf yerlerini güçlendirerek yüke maruz kalmayan yerlerde boşaltmalar uygulanmıştır. Araç mekaniğinde (Şekil-7) aks malzemesi olarak 4340 çeliği ve diğer parçalarda ise Alüminyum 7075 T6 malzeme seçilmiştir. Yapılan bu tasarımlar ve optimizasyonlar sonucunda araç mekaniğinde bulunan yerli tasarım komponentler şu şekildedir:

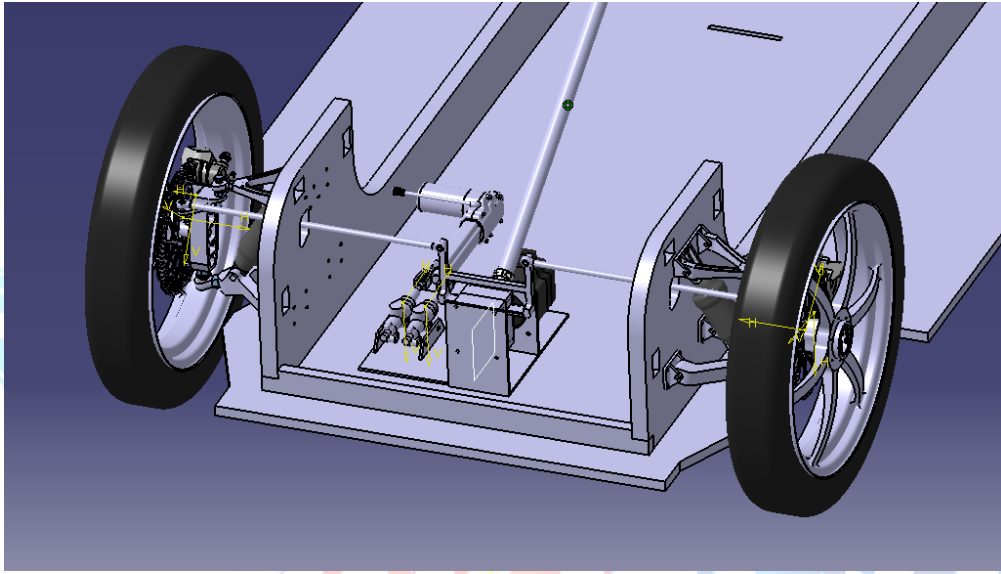
- Braketler
- Salıncaklar
- Süspansiyon
- Aks Taşıyıcısı
- Rulman Taşıyıcı
- Rulman
- AKS
- Jant



Şekil-7: Mekanik Sistem Montajı ve Üretilmiş Halleri



Şekil-8: Mekanik Sistemin Araç Üzerine Montajı



Şekil-9: Genel Mekanik Sistem Tasarımı



Şekil-10: Mekanik Parçaların Üretim Aşaması

3.1.4 Motor

Bu parçanın özgün olarak tasarlanmasının sebebi bu motor topolojisinin yüksek tork verebilme kabiliyetinden dolayı piste çok fazla dur-kalk yapılacağından çok büyük avantaj sağlayacaktır ve yüksek verimli olması yarışta aracımızın en uygun şekilde pisti tamamlayabilmesini sağlamaktır. Elektrikli aracımızda kullanacağımız kendi üretimimiz olan motorumuz 100 W BLDC motordur. BLDC motorun daha az ısınması, diğer motorlara göre daha küçük olması, daha yüksek tork ve daha yüksek verim gibi birçok avantajı vardır. Kendi üretimimiz olan motorumuzun nominal devri 140 rpm, 27 slot, 30 kutuplu dış rotora ve yaklaşık %90 verime sahiptir.

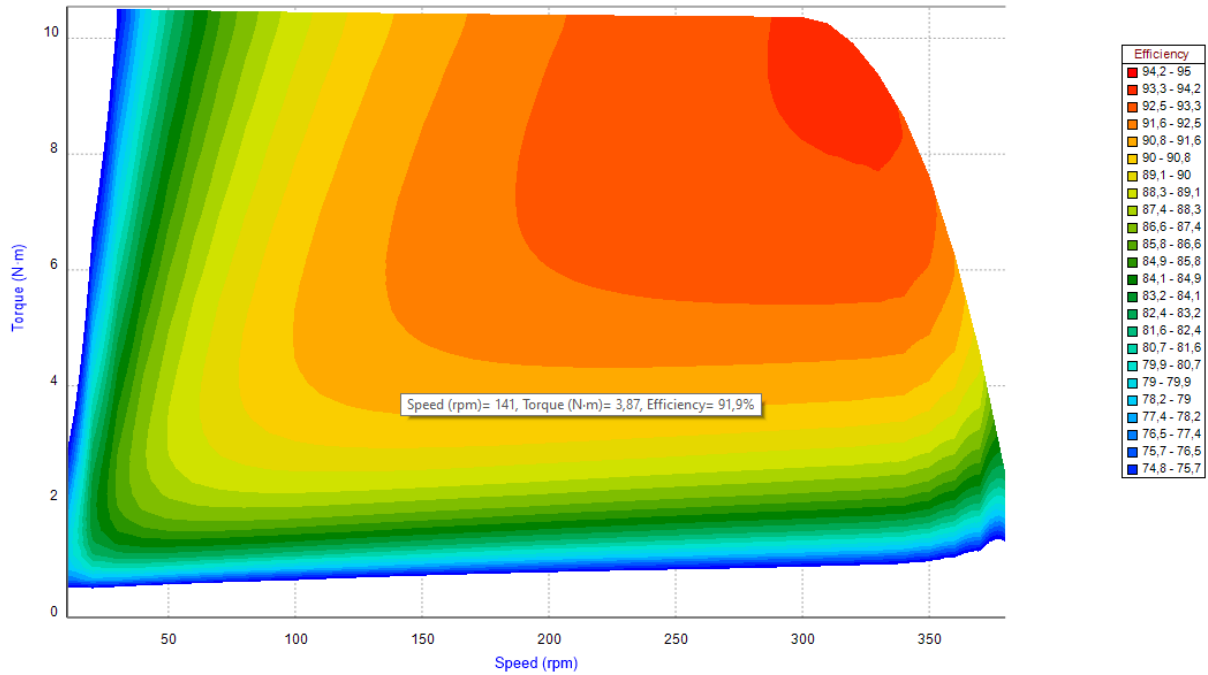
MOTOR TASARIM TABLOSU

Motor Türü:	Fırçasız Doğru Akım Motoru
Rotor Pozisyonu:	Dış
Faz Gerilimi	48 V
Kutup Sayısı:	30
Bobin Sayısı:	27
Devre Tipi:	Yıldız
Stator İç Çapı:	90 mm
Stator Dış Çapı:	176 mm
Rotor İç Çapı:	178 mm
Rotor Dış Çapı:	195 mm
Paket Kalınlığı:	30 mm
Hava Boşluğu Kalınlığı:	1 mm
Mıknatıs Kalınlığı:	3,5 mm
Mıknatıs Serisi:	N48SH
Stator Sac Serisi:	35PN230
Rotor Materyali:	Çelik 4340
Nominal güç:	100 W
Nominal tork:	3,685 N/M
Nominal devir:	140 rpm
Verim:	90%
Ortalama giriş akımı:	3 A
Stator yuvası doluluk oranı:	59,17%
Motor toplam ağırlık:	8 kg

3.1.4.1.1 Tasarım Hesaplamaları

Tüm tasarımlarda olduğu gibi elektrik motoru tasarımına başlamadan önce birçok parametrenin belirlenmesi gerekmektedir. Öncelikle motorun verimli olması istenilen devir aralıkları ve tork değerleri belirlenmelidir. Maksimum ve minimum değerler ile birlikte pek değişken olmayan pist koşullarındaki verim düşüşlerini minimuma indirilmelidir. Bu stratejilerin odak noktalarının başında gelenlerden birisi de motorun verimli olduğu devir aralığı ve tork değeridir. Gerekli devir ve tork parametreleri belirlendikten sonra genel planlamalar ve sınırlandırmalar koyulmaya başlanmalıdır. Öncelikle güç aktarım sistemi içerisindeki dişli/kayış sürtünmelerinden kaynaklı verim düşüşleri ve ekstra aktarım organlarının ağırlıklarının sebep olacağı güç gereksinimlerinden kaçınmak için BLDC Hub motor tipi uygun bir tercih olacaktır. BLDC Hub motorlar araç tekerlek göbeğine doğrudan bağlanabilir tiplere sahiptir. BLDC Hub motor tasarımlarında istenilen değerlere göre sınırlandırmalar belirlemek motor verimi açısından çok önemlidir.

3.1.4.1.2 Motor Performans analizleri:



Şekil-11: Motor Tork-Verim-Devir Grafiği

3.1.4.1.3 Motor Temel Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Motor tasarımına başlamadan önce belirlenmesi gereken birçok parametre vardır. Motorun çapı, torku, hızı ve paket kalınlığı bu parametrelerden bazılarıdır. Parametreleri en iyi şekilde belirlemek için ise birkaç hesaplama yapılması gerekir. Yarışmanın yapılacağı pist düz olduğundan eğim 0 alındı.

Araca etkiyen yükler hesaplandı;

Teknik Parametreler	Değerler
Aracın toplam kütlesi (kg)	100
Aracın ön kesit alanı A (m ²)	0,98
Aracın ortalama hızı V (km/saat-m/s)	15 (4,16)
RPM	140
Hava direnç katsayısı C _D	0.18
Lastiğin yuvarlanma direnci katsayısı F _{rr}	0.01
Lastik yarıçapı r (m)	0.284
Eğim a (°)	0
Havanın yoğunluğu (kg/m ³)	1,225
Mekanik verim (%)	90

$$R_a = \frac{1}{2} \rho C_d A_f V_r^2$$

$$R_a = 0,5 \times 1,225 \times 0,18 \times 0,98 \times 4,16^2$$

$$R_a = 1,869 \text{ N}$$

R_a = Hava direnci [N]
 ρ = Havanın yoğunluğu [kg/m³]
 C_d = Hava direnç katsayısı
 A_f = Taşıt ön kesit kalan alanı [m²]
 $F_{rr} = C_{rr} mg$

C_{rr} :Yuvarlanma direnci katsayısı

$$F_{rr} = 0,01 \times 100 \times 9,81$$

m :Tekerlek başına düşen araç kütlesi, [kg]

$$F_{rr} = 9,81 \text{ N}$$

g :Yerçekimi ivmesi (=9,81 m/s²)

F_{rr} :Yuvarlanma direnci kuvveti, [N]

$$F_{\text{toplaml}} = R_a + F_{rr} + F_{\text{eğim}}$$

$$F_{\text{toplaml}} = 1,869 + 9,81 + 0$$

$$F_{\text{toplaml}} = 11,67 \text{ N}$$

Araca etki eden negatif kuvvetler yukarıda hesaplandı. Bulunan kuvvete aracın mekanik verimi katıldı. Aracın mekanik verimi %90 olarak öngörüldü.

$$F = F_{\text{toplaml}} / 0,9 \quad F = 11,67 / 0,9 \quad F = 12,97 \text{ N}$$

Bulduğumuz değer, aracın motorunun karşı koyması gereken kuvvet olarak tanımlanabilir. Bu kuvvet ile motor için gereken tork bulundu.

$$\text{Tork} = F \times r \quad \text{Tork} = 12,97 \times 0,284 \quad \text{Tork} = 3,685 \text{ N.m}$$

Gereken tork değeri bulunduktan sonra motor gücü hesaplandı.

$$P(\text{kW}) = \frac{T(\text{N.m}) \times N(\text{rpm})}{9550}$$

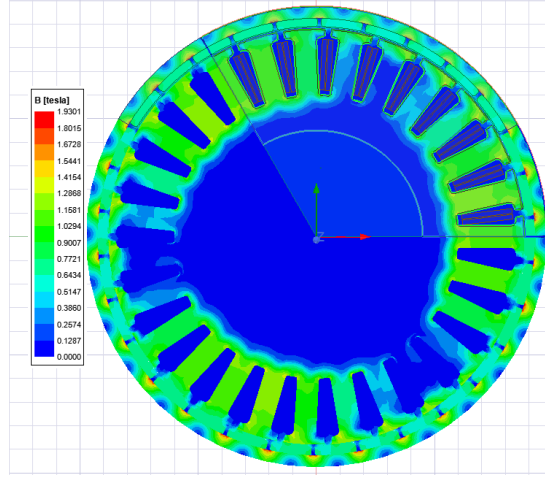
$$P = \frac{3,685 \times 140}{9550}$$

$$P = 0,05 \text{ kW}$$

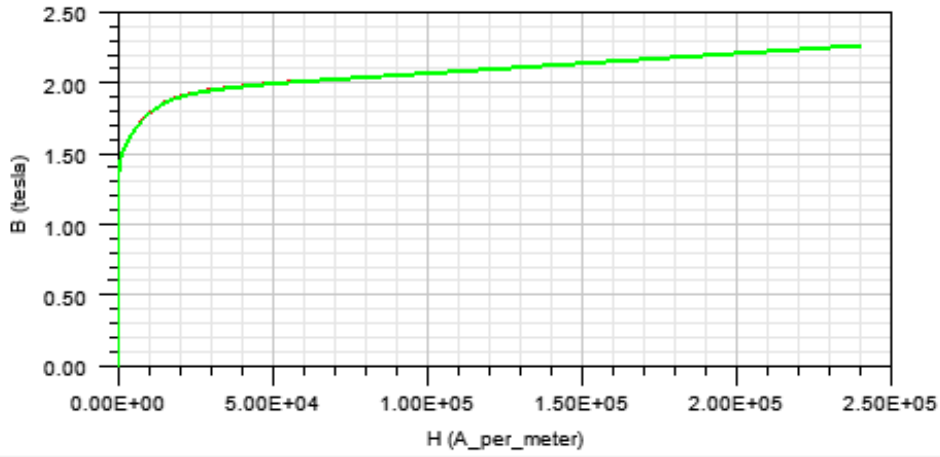
Aracın ortalama hızda ilerlerken ihtiyaç duyduğu motor gücü bu şekilde hesaplandı. Bu işlemler maksimum hız için de yapıldı. Araç için maksimum hız 20 km/s olarak öngörüldü. Bu hıza göre aracın ihtiyaç duyduğu motor gücü 100 W olarak hesaplandı. Bütün bu değerler göz önüne alınarak aracın motorunun performans analizleri 100 W nominal güce göre yapılması planlandı.

3.1.4.2 Manyetik Analiz Çalışmaları

Motorun manyetik modeli MotorSolve ve ANSYS programları ile elde edilmiştir. Yazılım üzerinde parametreler ayarlandıktan sonra akı yoğunlukları ve manyetik alan kuvveti analizleri yapılmıştır. Manyetik analiz çalışmaları yapılırken kullanılan N48SH serisi mıknatısların ve 35PN230 manyetik sacın B-H (Şekil-13) eğrisi göz önüne alınmıştır. Bu eğrilerde anlaşılabileceği üzere sacın doyum noktası yaklaşık 1,8 T'dır. Analizlerde motorun akı yoğunluğu(T) gösterilmiştir. Bu analizlerde stator dişlerinde akı yoğunluğu 1 - 1,4 Tesla aralığındadır ve maksimum akı yoğunluğu 1,9 Tesla olarak görülmektedir ama bu değer noktasal olarak mıknatıs köşelerinde oluşmaktadır bu nedenden dolayı tasarımsal bir sıkıntı görülmemiş bu noktalardaki akı değerlerini düşürmek için mıknatıs aralarındaki boşluğa manyetik geçirgenliği düşük yapıştırıcı kullanılmıştır.



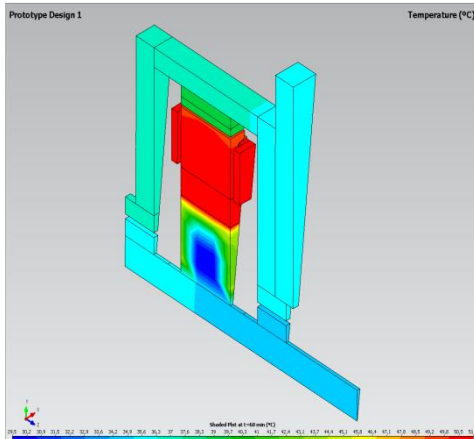
Şekil-12: Akı Yoğunluğu Analizi(T) (ANSYS)



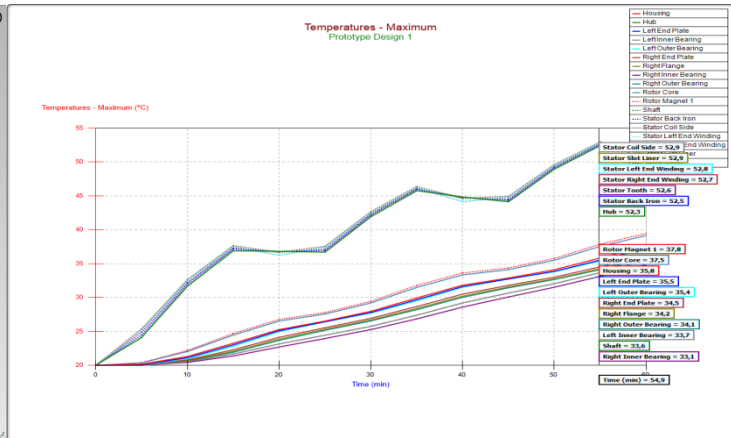
Şekil-13: Silisyumlu Sac 35PN230 B-H Eğim Grafiği

3.1.4.3 Motor Termal Analiz Çalışmaları:

Motorumuz doğal soğutmalıdır. Bu nedenle akım yoğunluğunun değeri $5-10 \text{ A/mm}^2$ arasında ve daha düşük bir değerde olmasında sakınca yoktur bu nedenle analiz sonuçlarına bakılarak tasarım sürecinin sonunda akım yoğunluğunun 5 A/mm^2 olmasında bir sakınca görülmemiştir. Ardından termal analizler Simcenter MotorSolve, ANSYS Motor-CAD ve ANSYS Fluent programlarında analizler yapılmıştır ve motorun termal sonuçlarında maksimum 51 C olduğunu gözlemlenmiş ve bu değerlerde bir sakınca olmadığına karar verilmiştir.

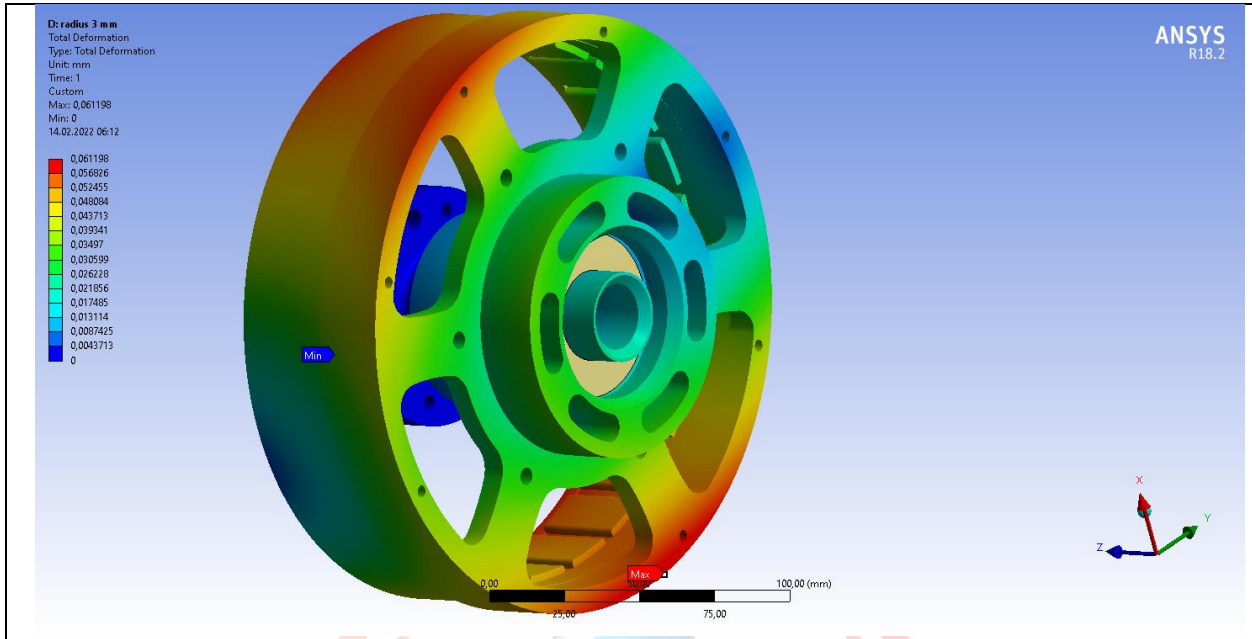


Şekil-14: Stator Bobinlerinin, Rotor Sıcaklık Değerleri. (Motorsolve)

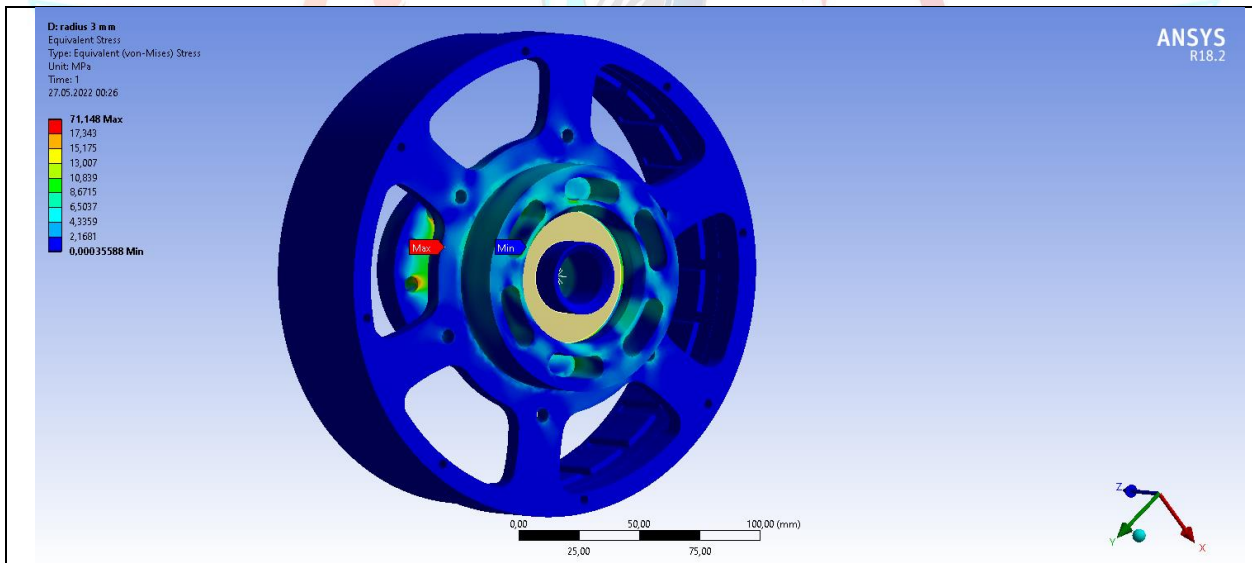


Şekil-15: Termal Analiz Grafiği ve Mıknatısların Bölgesel Sıcaklık Değerleri

3.1.4.4 Mekanik Analiz Çalışmaları:



Şekil-16: Toplam Deformasyon



Şekil-17: Motor Üzerinde Biriken Stresler

3.1.4.1 Üretim Çalışmaları



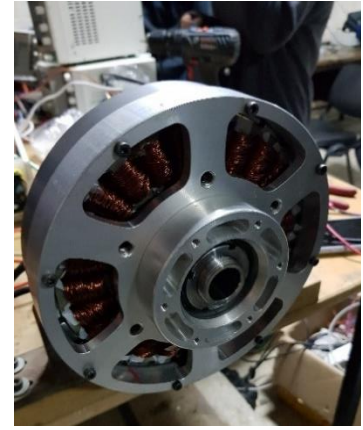
Şekil-18: Sarım Aşaması ve Sensörlerin Yerleştirilmesi



Şekil-19: Mıknatısların Yapıştırılması



Şekil-20: Mekanik Montaj



Şekil-21: Genel Montaj

3.1.5 Fren sistemi

Fren sistemi çift devreli hidrolik fren sistemi olarak tasarlanmıştır. Tek çıkışlı iki adet fren ana merkezi kullanılmıştır. Aracın ön tekerlerinde birer adet fren kaliperi kullanılmak üzere bir hidrolik fren sistemi tasarlanmıştır. Bu tasarımın gerekli fren hesaplamaları aşağıda verilmiştir.

aracın kütlesi (kg)	yer çekimi ivmesi (m/s ²)	aracın ağırlığı (N)	fren ana merkezi piston çapı (mm)	fren ana merkezi piston alanı (mm ²)	Lastik/ Yol sürtünme katsayısı	kaliper çapı (mm)	kaliper piston alanı (mm ²)	Lastik dönüş yarıçapı (mm)	Fren pedi sürtünme katsayısı
125	9,8065	1225,8125	25,4	506,4506	0,8	25,4	1010	284,6	0,4

Şekil-22: Fren Kuvvet Hesaplamaları İçin Gerekli Olan Sabit Değerler

Aşağıdaki resimde aracın ağırlık merkezinin konumu ile birlikte fren ana merkezlerinin araç üzerindeki konumunun şeması aşağıda belirtilmektedir.



Şekil-23: Genel Fren Sistemi Devre Şeması

Araç statik konumda iken ön dingiline uygulanan kuvvet aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır; *araç ağırlığı x ağırlık merkezinin ön dingile uzaklığı*

$$= \frac{1225.8125 \times 700}{1400} = 612.90625 \text{ N}$$

Araç statik konumda iken arka dingiline uygulanan kuvvet aşağıdaki gibi hesaplanır;

$$\frac{\text{araç ağırlığı} \times \text{ağırlık merkezinin arka dingile uzaklığı}}{\text{aks açıklığı}} = \frac{1225.8125 \times 700}{1400} = 612.90625 \text{ N}$$

Aracın ağırlık merkezinin yerden yüksekliği $H = 200 \text{ mm}$

Çekiş gücü;

$$\text{Çekiş gücü} = \frac{\text{Arka aks kuvvetleri} \times \text{lastik yol sürtünme}}{1 - \frac{\text{Ağırlık merkezi yüksekliği} \times \text{Lastik yol sürtünmesi}}{\text{Dingil açıklık mesafesi}}} = \frac{612.90625 \text{ N} \times 0.8}{1 - \frac{200 \text{ mm} \times 0.8}{1400 \text{ mm}}} = 553.592 \text{ N}$$

$$\text{Boyuna Yük Transferi} = \text{Çekiş gücü} \times \frac{\text{Ağırlık merkezinin yerden yüksekliği}}{\text{ön ve arka dingil mesafesi}} = 553.592 \text{ N} \times \frac{200 \text{ mm}}{1400 \text{ mm}} = 79.084 \text{ N}$$

Yük transferi sonrası dingillere uygulanan kuvvetler;

$$\text{Yük transferi sonrası ön dingil kuvveti} = \text{ön dingil kuvveti} - \text{boyuna yük transferi} = 612.90625 \text{ N} - 79.084 \text{ N} = 533,82 \text{ N}$$

$$\text{Yük transferi sonrası arka dingil kuvveti} = \text{arka dingil kuvveti} + \text{boyuna yük transferi} = 612.90625 \text{ N} + 79.084 \text{ N} = 691,99 \text{ N}$$

sağ ön aksın yükü (N)	sağ arka aksın yükü (N)
266,9107863	345,9954637
sol ön aksın yükü (N)	sol arka aksın yükü (N)
266,9107863	345,9954637

Şekil-24: Yük Transferi Sonrası Yük Dağılımı Tablosu

Frenleme kuvveti hesabı;

Adım 1; Frenleme kuvveti hesaplanması

$$\text{Aracın Frenleme kuvveti} = \text{aracın toplam ağırlığı (N)} \times \text{Lastik yol sürtünme} = 1225,81 \times 0.8 = 980,65 \text{ N}$$

Dinamik fren kuvvet hesabı için ikinci bir düşey ağırlık transferi aşağıdaki gibi yapılmıştır.

Frenleme anında oluşan düşey yük transferi aşağıdaki gibi hesaplanmıştır;

$$\text{düşey yük transferi} = \frac{\text{fren kuvveti} \times \text{ağırlık merkezinin yerden yüksekliği}}{\text{ön ve arka dingil mesafesi}}$$

$$\text{düşey yük transferi} = \frac{980.65 \times 200}{1400} = 140.092 \text{ N}$$

Düşey yük transferi sonrası dingillere uygulanan kuvvetler aşağıdaki gibidir.

Yük transferi sonrası ön dingil kuvveti = ön dingil kuvveti + boyuna yük transferi
 $= 612.90625 \text{ N} + 140.092 \text{ N} = 752,999 \text{ N}$

Yük transferi sonrası arka dingil kuvveti = arka dingil kuvveti - boyuna yük transferi
 $= 612.90625 \text{ N} - 140.092 \text{ N} = 472,813 \text{ N}$

sağ ön aksın yükü	sağ arka aksın yükü
376,4995536	236,4066964
sol ön aksın yükü	sol arka aksın yükü
376,4995536	236,4066964

Şekil-25: Frenleme anındaki yük transferi sonrası yük dağılımı tablosu

Ön sağ teker Frenleme kuvveti = Aksa uygulanan kuvvet x Teker yol arası sürtünme katsayısı;
 $= 376,499 \text{ N} \times 0,8 = 301,199 \text{ N}$

Ön sol teker Frenleme kuvveti = Aksa uygulanan kuvvet x Teker yol arası sürtünme katsayısı;
 $= 376,499 \text{ N} \times 0,8 = 301,199 \text{ N}$

Adım 3; Frenleme torkunun hesaplanması;

$\text{Fren torku(Nmm)} = \text{fren kuvveti (N)} \times \text{Lastik dönüş yarıçapı (mm)}$

$\text{sağ ön fren torku} = 301,199 \text{ N} \times 284,2 \text{ mm} = 85600,9085 \text{ Nmm}$

$\text{sol ön fren torku} = 301,199 \text{ N} \times 284,2 \text{ mm} = 85600,9085 \text{ Nmm}$

Adım 3; Kaliper sıkıştırma kuvveti (Clamping force)

$\text{kaliper sıkıştırma kuvveti} =$

$$= \frac{\text{fren torku}}{2 \times \text{fren pedi sürtünme katsayısı} \times \text{ped merkezi ile disk merkezi arası mesafe}}$$

$$\text{kaliper sıkıştırma kuvveti} = \frac{85600,9085}{2 \times 0,4 \times 196} = 545,9243 \text{ N}$$

Adım 4; Sıvı basıncı hesabı;

$\text{kaliper sıkıştırma kuvveti(N)}$

$\text{kaliper piston alanı(mm}^2\text{)}$

$$\frac{545,9243}{1010} = 0,5405 \text{ MPa}$$

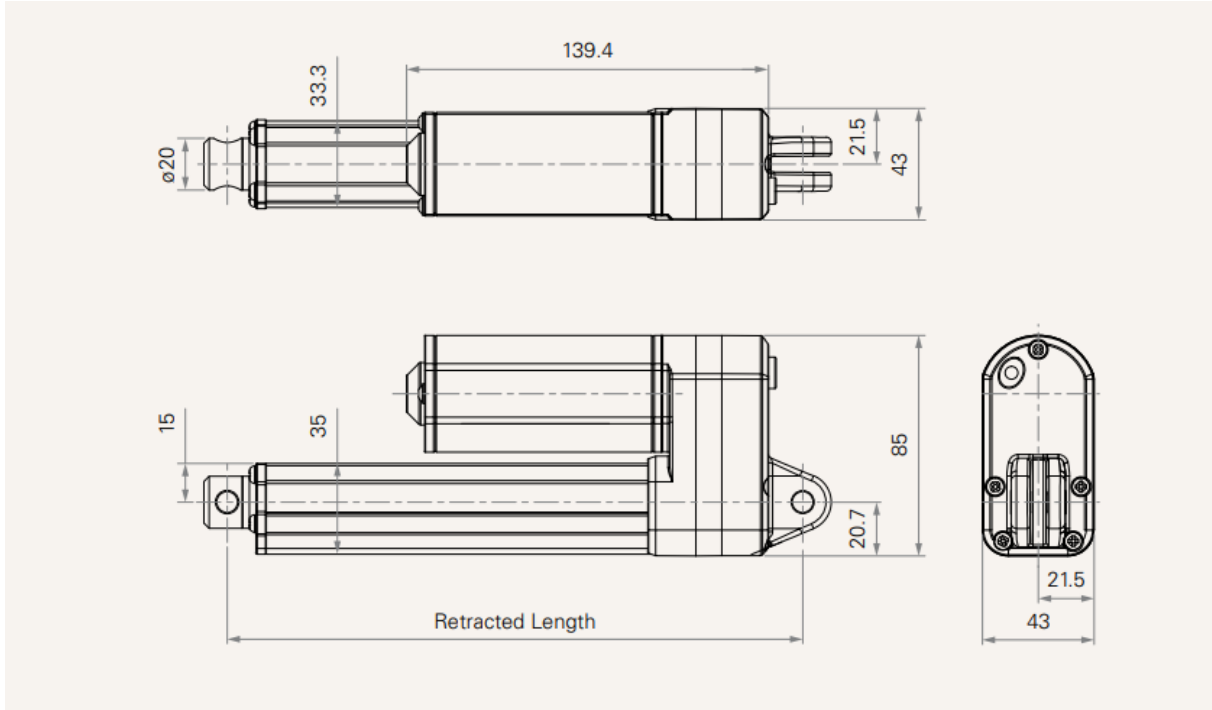
Adım 5; Fren ana merkezine uygulanması gereken kuvvet;

$\text{Fren ana merkezine uygulanması gereken kuvvet} =$

$= \text{hidrolik sıvı basıncı} \times \text{fren ana merkezi piston alanı}$

$$= 0,5405 \times 506,4506 = 273,74 \text{ N}$$

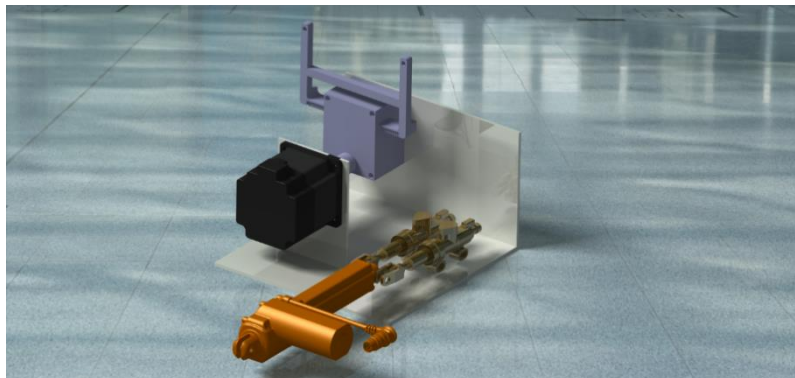
Bulunan değer, fren ana merkezine uygulanması gereken kuvvetin tam kapasite fren performansı durumu göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Araçta tasarlanan fren sisteminde frenleme için herhangi bir pedal oranı tasarlanmamıştır. Bu gereken kuvvet lineer aktüatör ile doğrudan sağlanacaktır. Kullanılacak olan lineer aktüatör 24W DC motora sahip olup 2000 Newton kadar kuvvet uygulayabilmektedir. Kullanılacak olan lineer aktüatörün teknik resmi aşağıdaki görselde verilmiştir (Resim 5).



Şekil-26: Lineer Aktüatörün Teknik Resmi

Lineer aktüatörün teknik dökümanları doğrultusunda tam basma mesafesi olan 100 mm'yi 9 saniyede vermektedir. Yukarıda yapılan hesaplamalara göre aracın tam kapasite frenleme performansı için 15 mm basma mesafesi gerekmektedir. Mesafeyi lineer aktüatör yaklaşık 1.5 saniyede almaktadır. Fren reaksiyon hızı 1.5 saniye olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplar sonucunda lineer aktüatöre fren yapma komutu gelmesinden itibaren araç frenlemeye başlayıp 1,5 saniye sonra fren kaliperlerini tamamen kilitleyip fren performansı etkisi altında olacaktır. Kullanılacak olan lineer aktüatörün teknik dökümanlarının bulunduğu kataloğun internet sitesi linki aşağıda verilmiştir.

https://www.mepateknik.com/wp-content/uploads/KATALOG_TA16-M_EN.pdf



Şekil-27: Fren Sisteminin 3 Boyutlu CAD Montajı

Aracın dinamik fren esnasında uygulanacak frenleme kuvvetleri etkisinde geçen süre ve grafikleri aşağıda verilmiştir.

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda bulunan sonuçlar ile yavaşlama ivmesi (a) bulunur. Bu hesaplama aşağıdaki formül ile bulunur;

$$a = \frac{\text{fren kuvveti}(N)}{\text{araç kütlesi}(Kg)} \quad a = \frac{980,65}{125} = 7.8452 \text{ m/s}^2$$

Bu hesaplamada kullanılan fren kuvveti aracın toplam ağırlığının lastik ile yol arasında oluşan sürtünme katsayısının çarpılması ile bulunur.

Fren kuvveti(N)= aracın toplam ağırlığı x Lastik ile yol arası sürtünme katsayısı= 1225,81 x 0.8=980,65 N

Bu hesaplar sonucunda bulunan yavaşlama ivmesi ve fren kuvveti doğrultusunda araç 10 km/s hız ile ilerlerken;

Tam kapasite fren kuvveti etkisi altında aracın tamamen durması için geçen süre hesabı aşağıdaki gibidir;

$$V_{son} = V_{ilk} - a * t$$

$$0 = 2.78 - 7.8452 * t$$

$$t = \frac{2.78}{7.8452} = 0.354 \text{ s}$$

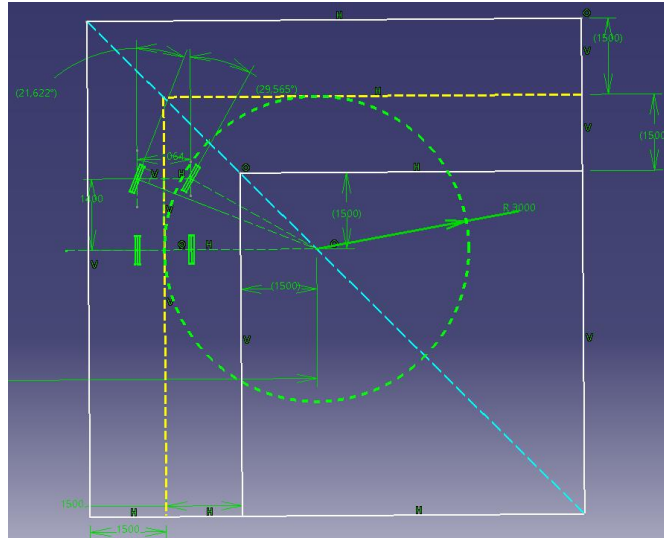


Şekil-28: Aracın Fren Sisteminde Kullanılan Ekipmanlar

- Lineer motor
- Tek çıkışlı Fren ana merkezleri
- Fren kaliperleri
- Fren hortumları

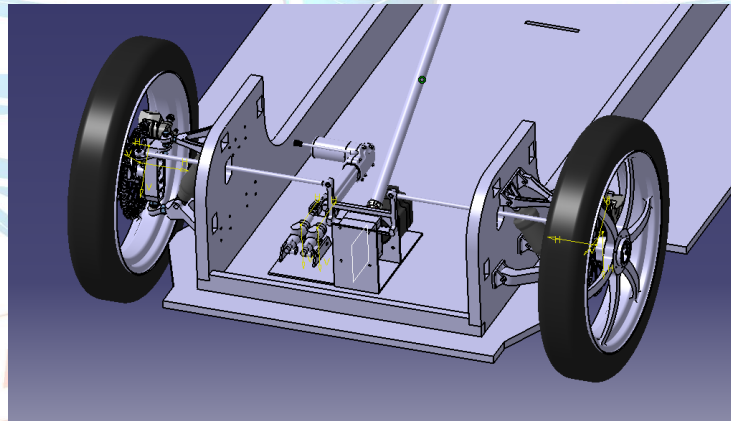
3.1.6 Direksiyon Sistemi

Direksiyon sistemi tasarımına başlamadan önce aracımızın yarışacağı pist analiz edilerek aracın minimum dönüş yarıçapı sağ şeritten sağ şeride döndüğü durumda ortalama 3 metre olarak belirlendi. Aracın dingil mesafesi ve teker iz genişliği ölçüleri hesaba katılarak ackermann prensibi ile ön tekerlerin dönüş açıları belirlendi.



Şekil-29: Piste Uygun Minimum Dönüş Yarıçapının Belirlenmesi

Belirlenen dönüş yarıçapı, ön tekerleklerin iz genişlikleri ve dingil mesafesi referans alınarak ackermann prensibine göre dümen kolu açısı ve uzunluğu belirlendi. Bu ölçülere göre tasarlanan dümen koluna rot milleriyle bağlı olacak olan bir kremayer pinyon yapıda direksiyon kutusu tasarlandı. Gereken direksiyon kuvvetlerine uygun bir direksiyon eforu ve direksiyon oranı da belirlendi.

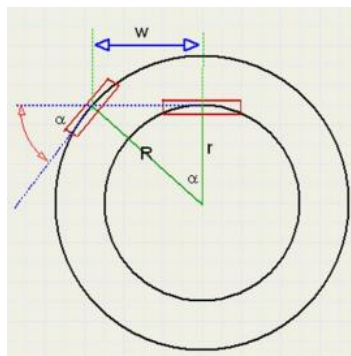


Şekil-30: Sistem Genel 3 Boyutlu Montajı

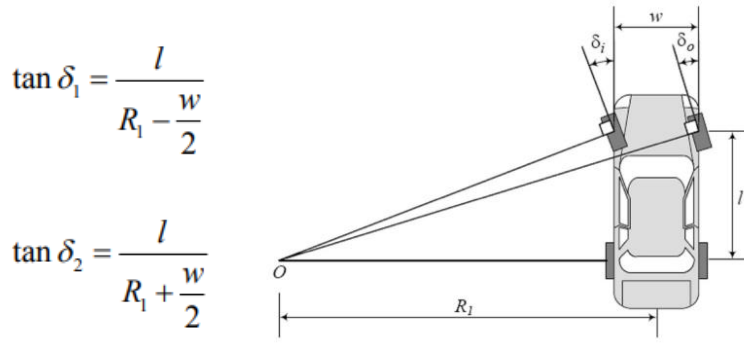
Dönüş yarıçapı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır

$$\sin(\alpha) = W/R \quad \tan(\alpha) = W/r$$

$$\alpha = 26,45, W=1450, R=3255\text{mm ve } r=3000\text{mm}$$



Şekil-31: Bisiklet Modeli Dönüş Yarıçapı Gösterimi



Şekil-32: Ackermann Prensibine Göre Dönüş Yarıçapı,Dingil Açıklığı,Aks Açıklığı, İç ve Dış Teker Açıları Gösterimi

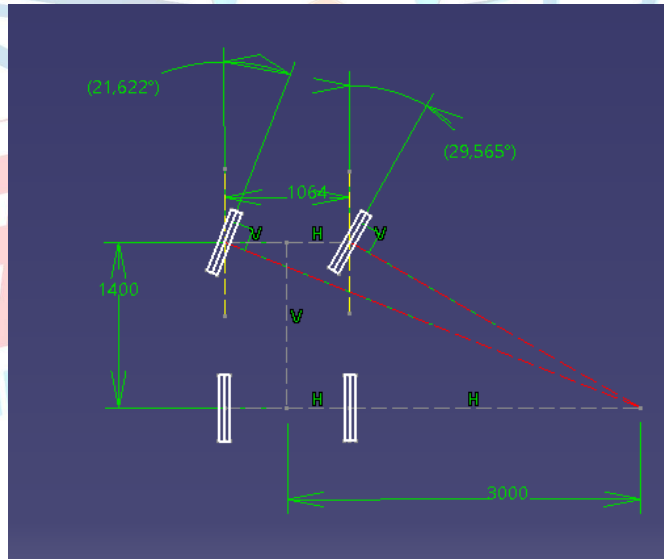
Ackermann geometrisindeki tekerlek sapma açıları taşıt iz genişliği (w), aks aralığı (l) ve dönüş yarıçapına (R1) göre formüle edilebilir.

$$w=1064\text{mm}$$

$$R1=3000\text{mm},$$

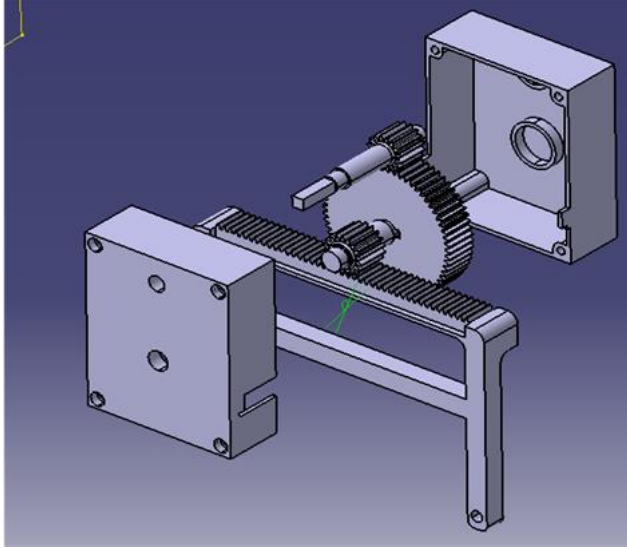
$$l=1400\text{mm}$$

Ackermann prensibine göre aracın aks açıklığı ve dingil mesafesi hesaba katılarak 4 metre olarak belirlediğimiz dönüş yarıçapıyla birlikte, ön iç teker 21,622 derece ve ön dış teker ise 29,565 derece yönlendirme açısına sahiptir.



Şekil-33: Ackermann Prensibine Göre İç ve Dış Teker Dönüş Açıları

Otonom sürüş özelliklerine (steer by wire) sahip bir sistem için kremayer pinyon dişli sistemi kullanılarak direksiyon kutusu tasarlandı. Tasarlanan kutuda iki adet şaft bulunmaktadır.

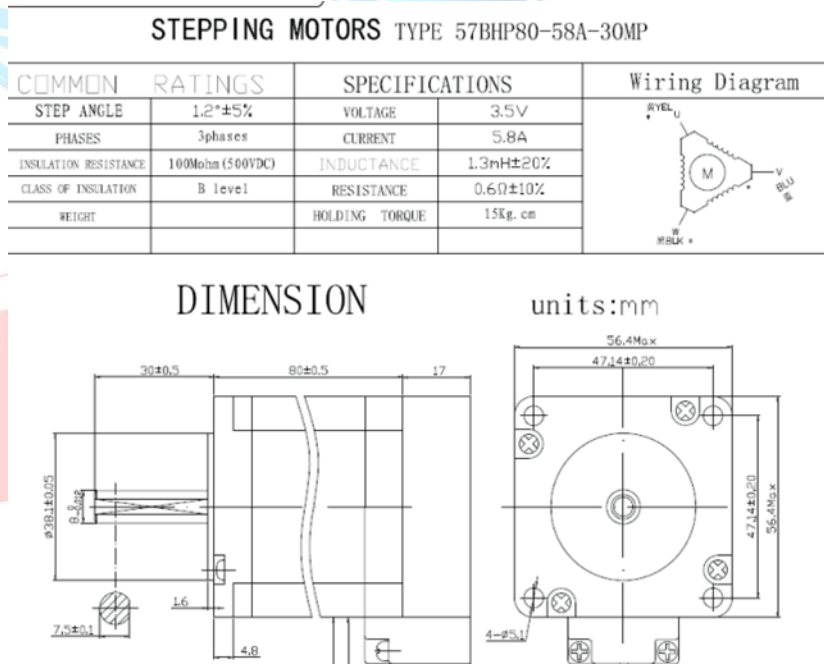


Şekil-34: Direksiyon Kutusu

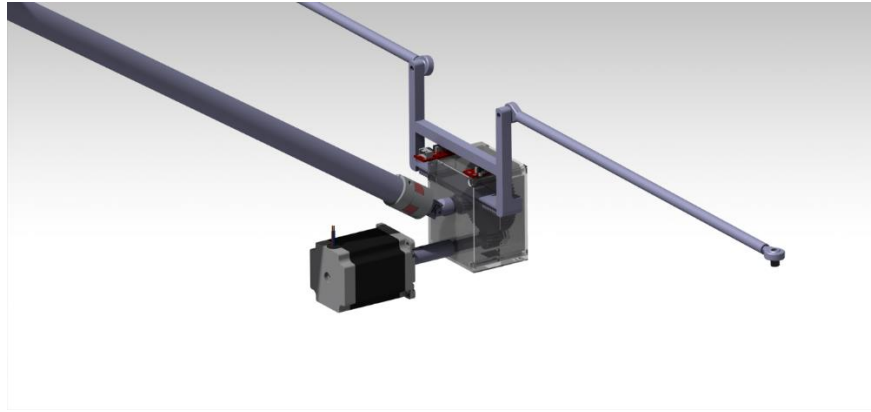


Şekil-35: Üretimi Tamamlanmış Direksiyon Kutusu

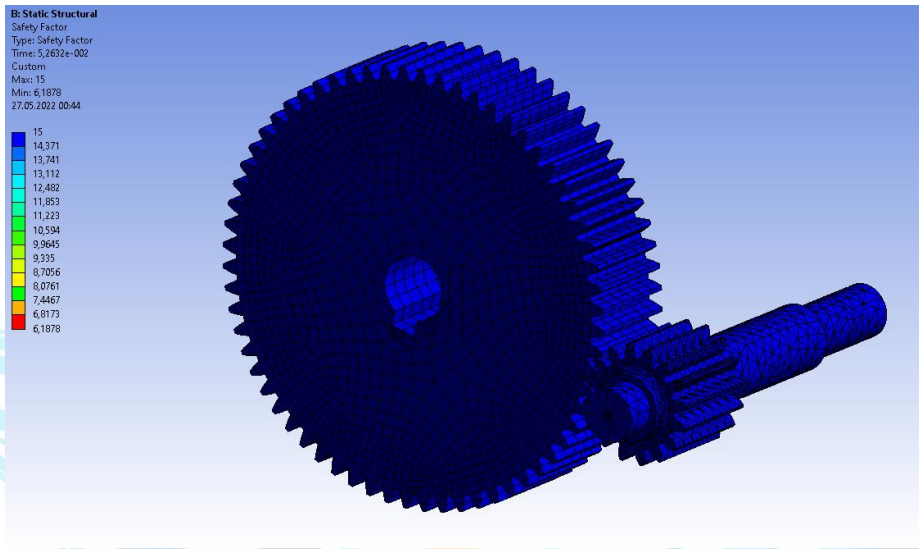
Direksiyon kutusundaki pinyon şaftına bağlı bir step motor kullanılması planlanmaktadır. Step motorlar yapısı itibariyle yüksek dönüş hassasiyetine ve doğruluğa sahiptir. Bu şekilde en doğru ve sorunsuz sistemin step motor kullanılarak yapılabileceğine karar verilmiştir.



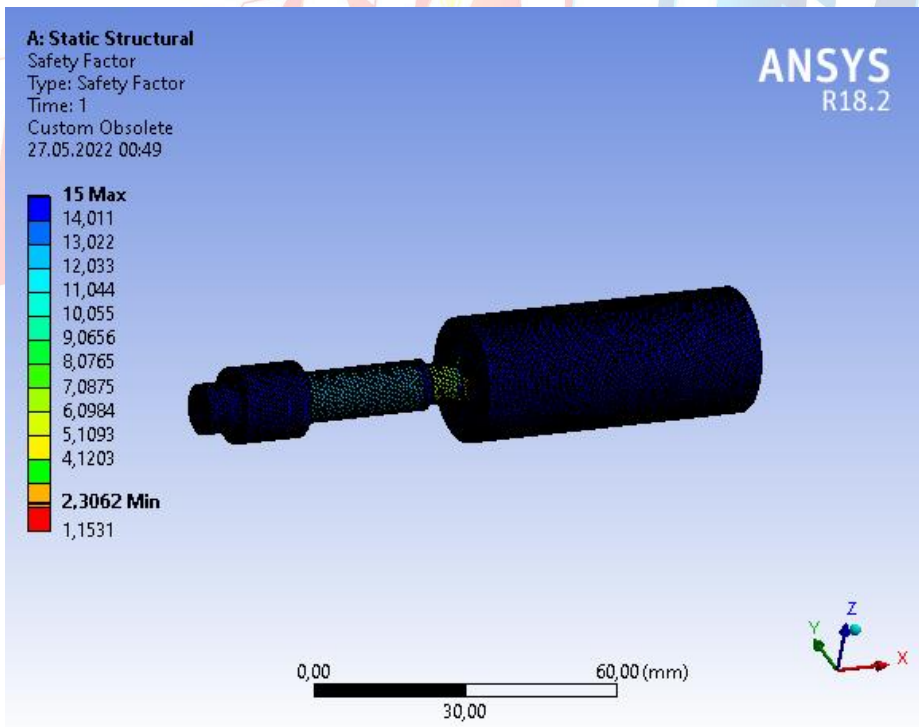
Şekil-36: Step Motor ve Özellikleri



Şekil-37: Step Motor ve Direksiyon Kutusunun Birbirine Montajı

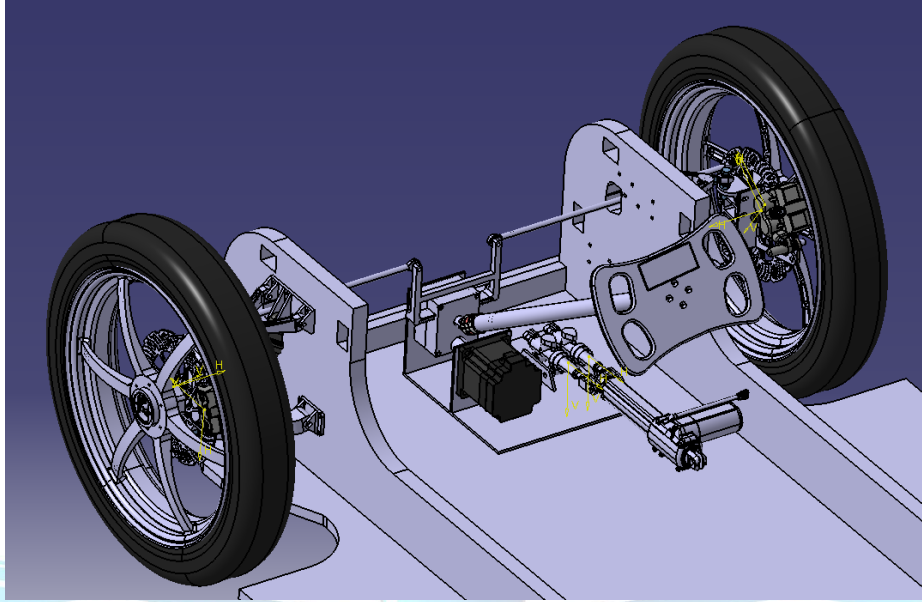


Şekil-38: Dişlilerin Güvenlik Katsayı Analiz Sonuçları



Şekil-39: Step Motor ve Direksiyon Arasındaki Bağlantı Kaplini Güvenlik Katsayı Analizi Sonuçları

Direksiyon sisteminin temel bileşenleri olan step motor, direksiyon kutusu ve benzeri diğer alt bileşenlerin yarışma için bütün hesaplama, tasarım ve malzeme seçimleri yapıldıktan sonra bu sistemler ile araç şasisi ile bağlantısını tamamlayacak olan bir platform tasarlandı. Bu platform gerekli mukavemet özellikleri, üretim ve montaj kolaylığı hesaba katılarak bu platformun karbon fiber kompozit plakalardan üretilip yapboz şeklinde kesilerek yüksek mukavemetli yapısal yapıştırıcı ile yapıştırılmasına karar verildi.



Şekil-40: Ön Düzen ve Direksiyon Sistemi Montajı

Aracın statik halde sağa veya sola dönüşü için gerekli olan minimum direksiyon eforu step motorun seçimi için gerekli olan ilk parametredir. Öncelikle Kingpin ekseninde Lastik ve yol arası sürtünme kuvvetini yenmek için gerekli minimum tork hesaplandı. Aks taşıyıcıya rot millerinin bağlandığı deveboynu uzantısının kingpin eksenine olan uzaklığı ile daha önce hesapladığımız tork birbiriyle çarpılır ve böylece rot mili üzerinde dönüş için gerekli olan minimum kuvvet belirlendi. Direksiyon kutusunda bulunan düz dişli kremayer bu kuvveti dişliler vasıtasıyla direksiyona ve aynı zamanda step motora tork şeklinde iletir. Yapılan tüm hesaplamalar sonucunda ve mekanik verim göz önünde bulundurularak step motorun sahip olması gereken minimum tork 2 Nm olarak belirlendi.

4. Donanım Mimarisi

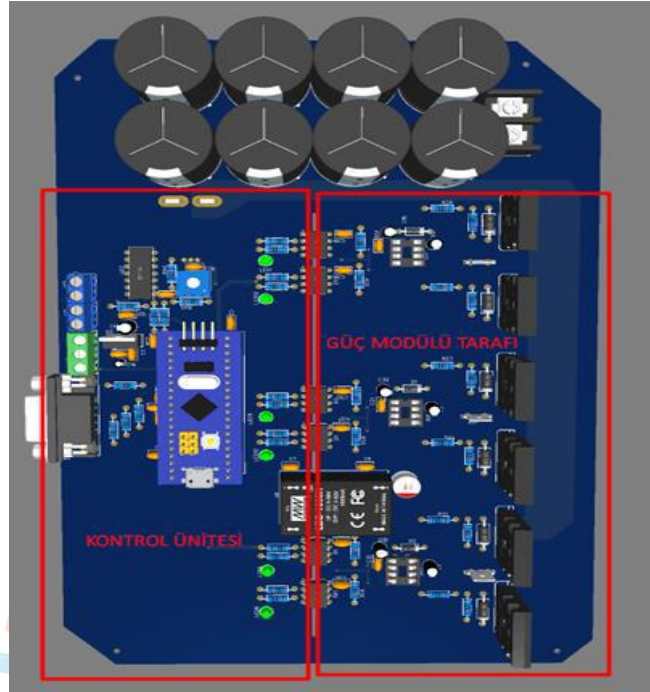
4.1 Motor Sürücü

Motor sürücü, motorun hızını ve dönüş yönünü kontrol eder. Bu amaçla motor faz akımları kontrol edilir. Hall effect sensörleri tarafından alınan motor konum bilgilerine göre motoru döndürmek için gerekli elektronik komütasyon işlemi gerçekleşir.

a) Devre Tasarımı

Motor sürücü devresi tasarım aşamasında gereken güç, akım ve voltaj değerlerine göre anahtarlama elemanı olarak N-Channel MOSFET seçilmiştir. Bu anahtarlama elemanlarını en stabil şekilde sürebilmek için PCB tasarımı iki katlı olarak hazırlandı. MOSFET sürücü devresi tasarım aşamasında en önemli 2 malzeme olan MCU ve MOSFET seçildikten sonra oluşturulan BLDC motor sürme topolojisine göre diğer pasif komponentler datasheetlere göre seçildi. Motor sürücüyü güç modülü ve kontrol ünitesi olarak 2'ye ayırabiliriz. Güç modülü tarafında MOSFET sürücü entegresi izole DC-DC Converter, Mosfetler, Pasif devre elemanları kullanılmıştır. Kontrol Ünitesi

tarafında ise ARM tabanlı STM32 mikroişlemci kartı kullanılarak BLDC motorun içerisinde konumlandırılmış konum sensöründen alınan bilgi MCU kartında işlenerek kullanılan mosfetlerin gate bacaklarına kadar op-amp ve half bridge motor driver entegresi kullanılarak aktarılmaktadır. Şekil-41’de güç modülü ve kontrol ünitesi gösterilmiştir.



Şekil-41: Güç Modülü-Kontrol Ünitesi

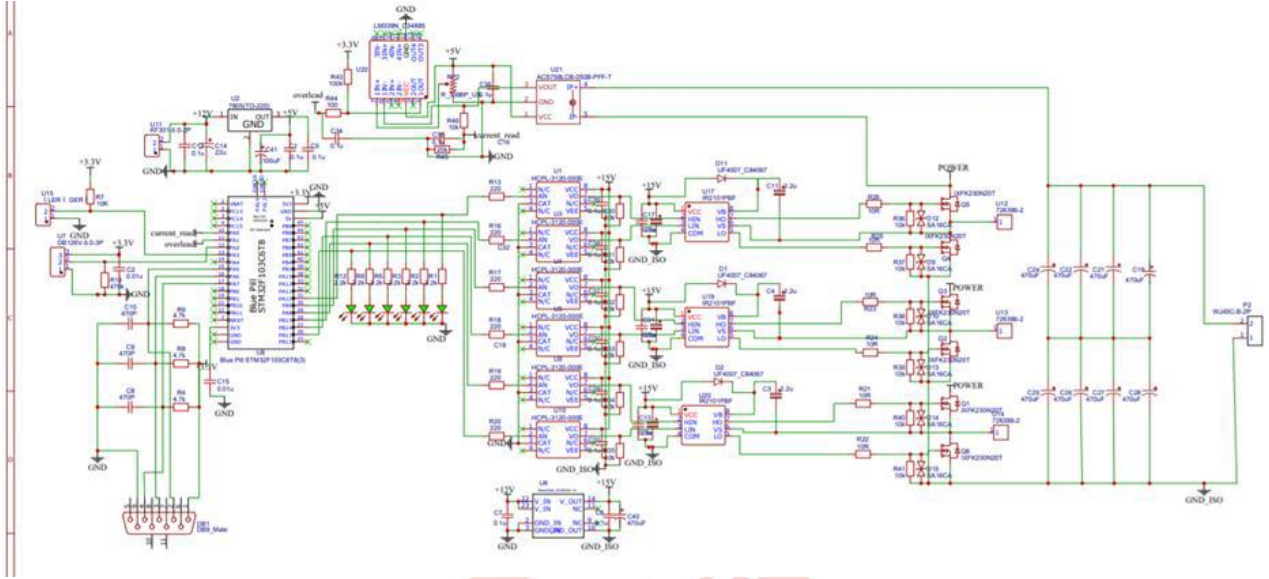
Devremizde kullanılan MOSFET’in özellikleri Şekil-42’de verilmiştir.

IXFK230N20T (NMOS)
VDSS= 200V
ID= 230A
Rds(on) =7.5 mOhm

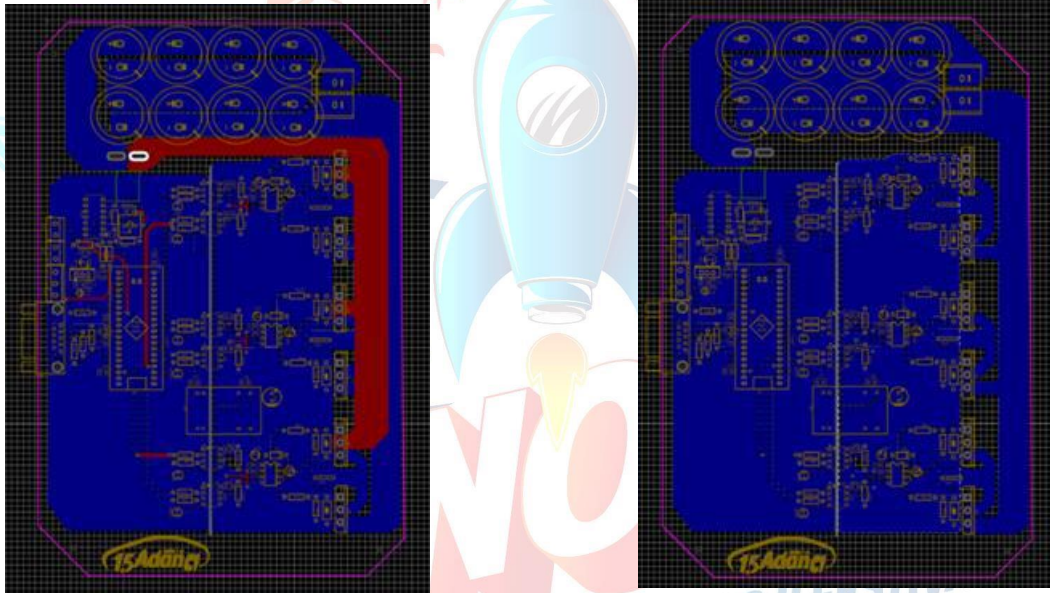
Şekil-42: Mosfet Özellikleri

b) Kontrol Algoritması

BLDC motor sürücü devresi tasarımında kare dalga kontrol konsepti kullanılmıştır. Motor konumunu elde etmek için 3 adet A3144 konum sensörü ve konum bilgisi tayin etme algoritması kullanılır. Motor sürmek için gerekli olan Kare dalga sinyal bilgisi AKS kartından alınır. Kare dalga ile kontrol ederken, motor sürücü devresi alt grup mosfetlerine kare dalga uygulanarak motorun devri ayarlanır. Kullandığımız bu kontrol yönteminde motorun faz akımı kare dalga şeklinde görünür. Motor Kontrol Şeması Şekil-43’te verilmiştir.



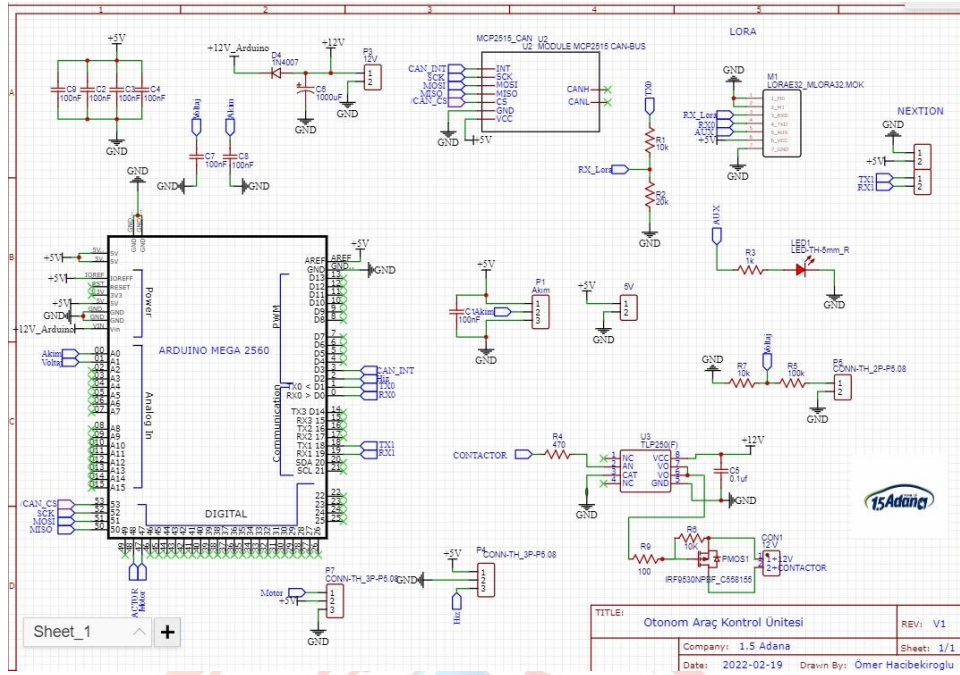
Şekil-46: Motor Sürücü Genel Şematiği



Şekil-47: Motor Sürücü PCB çizimi

4.2 Araç Kontrol Ünitesi

Araç kontrol ünitesi, aracımızda bulunan ana bilgisayardan gelen veriler ile aracımızın sürücüsüz bir şekilde hız, direksiyon ve fren kontrolünü sağlayan sistemdir. Bu sistem sayesinde aracın kontrolünü hatasız bir şekilde sağlamayı amaçladık ve yapılan testlerden kabul edilebilir seviyede sonuçlar elde ettik. Şekil-48’de araçta kullanılan aks kartı çizimi gösterilmiştir.



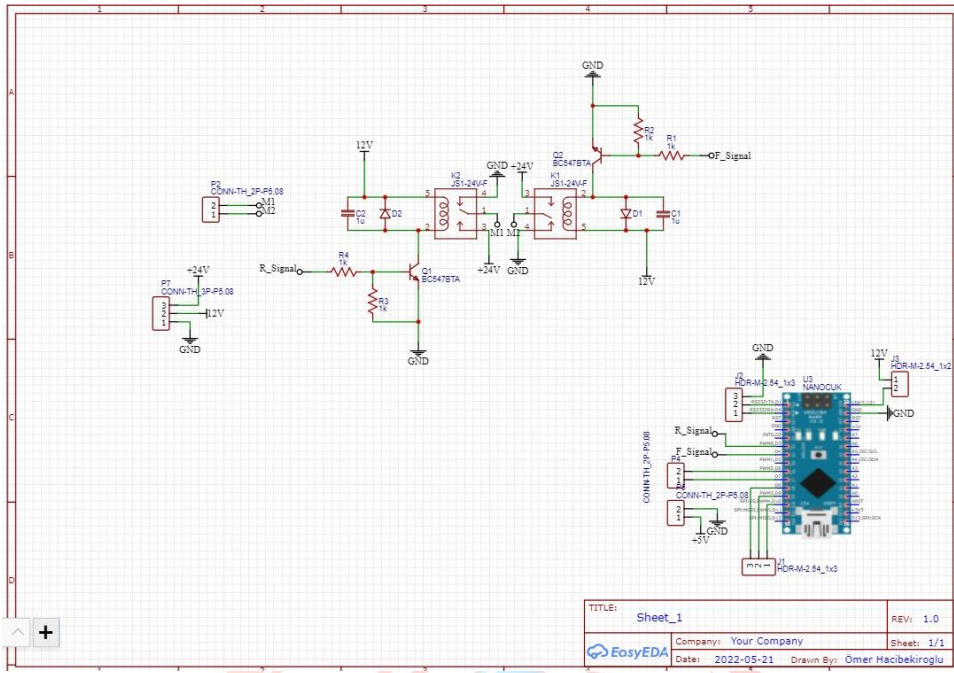
Şekil-48: AKÜ Devre Şeması

4.2.1 Brake-by-Wire

Aracımızda frenleme için TA16 serisi lineer aktüatör kullanılmaktadır. Lineer aktüatörümüzü belirli bir yöne ve yüksekliğe konumlandırarak bir çerveye sabitledik. Lineer aktüatörümüz frene ihtiyaç duyulacak seviyede basma ya da çekme ile $\pm 5\%$ hassasiyete sahip olarak kullanılmaktadır. Ön tasarım raporunda belirttiğimiz Mosfet anahtarlama yerine kendi tasarımı olan ve 2 röle içeren bir sürücü kartı ile kontrolü sağlamaktayız. Şekil-49 ve Şekil-50’de kullandığımız aktüatör ve tasarladığımız devrenin şeması eklenmiştir.



Şekil-49: Lineer Aktüatör



Şekil-50: Lineer Aktüatör Devre Şeması

4.2.2 Steer-by-Wire

Aracın bütün hareketleri (yol takibi, fren ve direksiyon manevraları) araç üzerindeki kontrol sistemi ve bilgisayar tarafından gerçekleştirilmektedir. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bu sistemde step motorların hassas komutlara karşı yüksek duyarlılığa sahip olması ile manevraların doğruluk oranını artırılmıştır. Ön tasarım raporunda belirttiğimiz 86BHH150 serisi yerine 57BHP80 serisi olan encoderli step motor kullanılmaya karar verilmiştir. Bu değişiklikle en büyük etken iki motor arasındaki fiyat farkı olmuştur. Her iki motorda ihtiyaçlarımızı karşılamakta olup 57BH80 serisinin daha uygun fiyatlı olması tercihimizi belirlemiştir. Step motorun verimli ve hassas kontrolü amacıyla CDWS556 serisi enkoderli step motor sürücüsünü kullandık.



Şekil-51: Step Motor



Şekil-52: CDWS556 Sürücü

4.2.3 Araç İçi Haberleşme

Araç içi haberleşme sistemi olarak günümüz otonom araçlarında da çok yaygın bir şekilde kullanılan Can Bus haberleşme protokolü (The Controller Area Network) kullanılmıştır. Araçta yapılan testler sırasında kartlar arası büyük boyutlardaki verilerin aktarımını dahi hızlı ve hatasız bir şekilde iletilmesi başarılmıştır. Ayrıca Can Bus sistemi araç içi haberleşmede kablo kirliliğini büyük derecede önlemiş ve sistemi önemli derecede basitleştirmiştir. Bu haberleşmeyi MCP2515 entegresinin modülü ile gerçekleştirmekteyiz (Görsel 8). Modül ile Arduino Mega mikroişlemcimiz arasında SPI haberleşme protokolü kullanılmaktadır. Modül SPI dışında bir diğer kenarında bulundurduğu iki adet terminal sayesinde (CanH ve CanL terminalleri) bir diğer modül ile haberleşme sağlamakta ve içerisinde 120ohm sonlandırma direncini içermektedir.



Şekil-53: Can-Bus Modülü

4.2.4 Uzaktan Haberleşme Sistemi

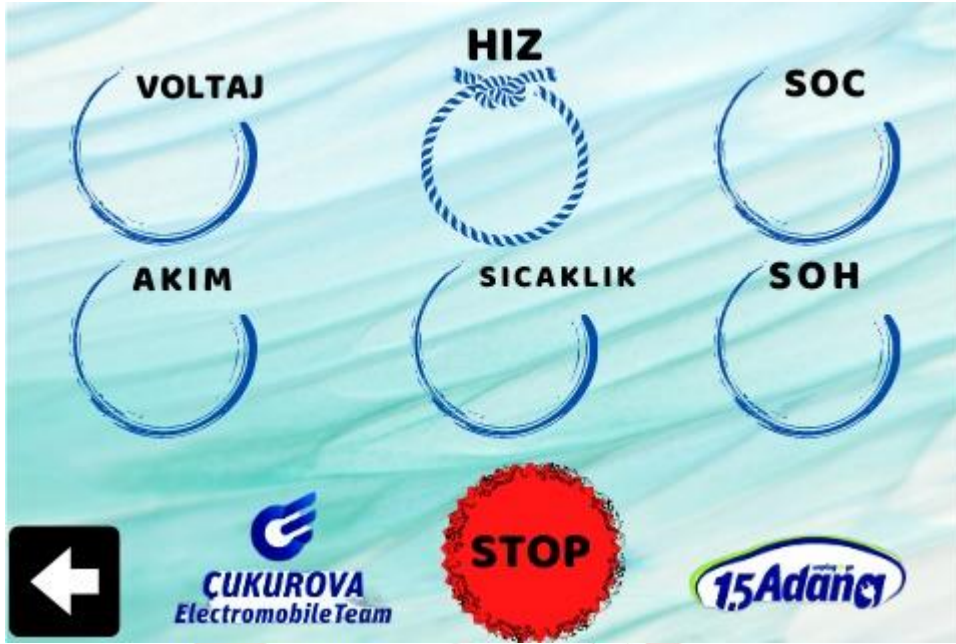
Uzaktan Haberleşme sistemi araç içerisinde Araç Kontrol Ünitesi içerisinde bulunmaktadır. Uzaktan haberleşme sistemi;

- *Aracın uzaktan kapatılmasını
- *Aracın uzaktan start komutunun verilebilmesi
- *Aks den gelen araç verilerinin gözlemlenebilmesi görevlerini yerine getirilmesini sağlayan bir RF haberleşme sistemidir. Bu haberleşme Lora E22-900T22D ile sağlanmakta. Lora modülleri kullanmamızda uzun menzile, düşük güç tüketimine ve mesajların kayıpsız iletilmesi kabiliyetine sahip olması göz önünde bulundurulmuştur.

4.3 Güvenlik Önlemleri

4.3.1 Kumanda

Lora modülleriyle sağladığımız RF haberleşme ile aracın akım, sıcaklık, şarj durumu (SOC), batarya ömür tahmini (SOH) gibi verilerini içerisinde Nextion 3.5 inçlik modelini barındıran kumanda sayesinde uzaktan takip ederek gerekli durumlarda müdahale etme imkanı sağlanmaktadır. Bu kumanda ile aracı uzaktan durdurma ve başlatma komutları verilebilmektedir. Aracın uzaktan kapatılması araç üzerindeki batarya ile sistemler arasında bulunan kontaktörün anahtarlanmasıyla kontrolü ile sağlanmaktadır. Bu kumanda arayüzü Şekil-54’de verilmiştir.



Şekil-54: Kumanda Arayüz Tasarım Ekranı



Şekil-55: Kumanda Arayüz Tasarım Ekranı

4.3.2 Uyarı Işıkları

Trafik kurallarına uygun olarak sürüş gerçekleştirmesi ve çevresindeki araçlara yaptığı veya yapacağı manevralardan dolayı uyarı vermesi amacıyla araç frenleme(kırmızı stop lambası) ve dönüşler esnasında(sarı renkte lambalar) sinyal vermesini sağlayan fren, sağ ve sol sinyal ışıkları kabul edilebilir mesafelerden görünebilecek şekilde entegre edilmiştir.

4.3.3 Acil Durdurma Butonu

Aracımızın üzerinde kolayca erişilebilecek 2 adet Emergency button bulunmaktadır. Bu butonlar acil durumlarda basıldığında araçtaki tüm sistemler ile batarya arasındaki anahtarlamayı sağlayan kontaktörün iletimi kesmesini sağlamaktadır.

4.3.6 Kullanılan Komponentler ve Datasheetleri

- Arduino Nano (<https://repo.undiksha.ac.id/1980/9/1705031010-LAMPIRAN.pdf>)
- Arduino Mega (<https://www.robotshop.com/media/files/PDF/ArduinoMega2560Datasheet.pdf>)
- Lora E22-900T22D(https://secureservercdn.net/160.153.138.53/bz0.2b1.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/12/E22-900T22D_UserManual_EN_v1.1.pdf)
- Can-Bus Modül
(<https://html.alldatasheet.com/htmlpdf/166906/MICROCHIP/MCP2515/486/1/MCP2515.html>)
- Step Motor Sürücüsü CDWS556
(<https://www.sahinrulman.com/image/pdf/step-motor-surucu-cwd556-a.pdf>)
- Lineer Aktüatör TA16
(<http://www.linearmotion.it/wp-content/uploads/2014/02/TA16-DataSheet.pdf>)
- 3.5 inch Nextion Ekran
(<https://nextion.tech/datasheets/nx4832k035/>)
- Step Motor 57BHP80
(http://parsrulman.com.tr/detaylar-pdf/enkoderlistepmotor/57BHP80-58A-30MP_EN.pdf)

4.4 Batarya Yönetim Sistemi (BYS)

Batarya yönetim sistemi (BYS) şarj veya deşarj edilebilir bir veya daha fazla pillerin yönetimini yapan elektronik sistemdir. Batarya paketindeki hücrelerin gerilimini, batarya paketinin sıcaklığını ve batarya şarj veya deşarj esnasında akımını ölçer. İstenmeyen durumlar (hücreler arasında voltaj farkı, şarj veya deşarj esnasında aşırı akım çekilmesi ve batarya paketinde yüksek sıcaklıklar) oluştuğunda sisteme müdahale ederek batarya paketinin güvenliğini ve korunmasını sağlar. Aynı zamanda ölçtüğümüz akım, sıcaklık ve voltaj verilerini AKS'ye CAN haberleşme protokolü ile verileri ileterek araç ekranında gösterilmesi sağlanır.

4.4.1 Dengeleme Yöntemi

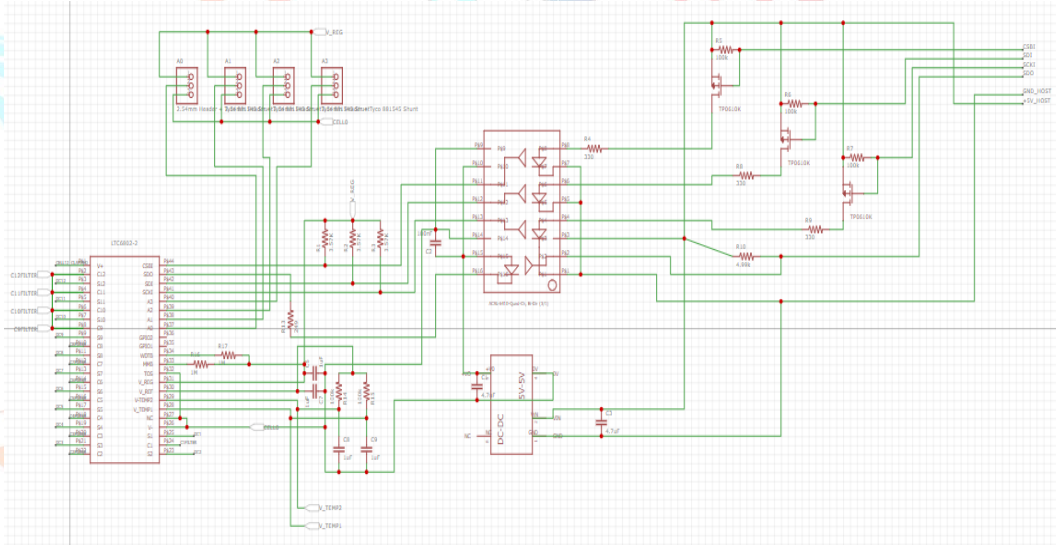
Batarya paketindeki şarj ve deşarj esnasında hücreler arasında oluşan voltaj farkı batarya paketindeki hücrelere zarar verebilir. Hücrelerin zarar görmemesi için hücre voltajlarının birbirine eşit olması gerekir. Hücre voltajlarını eşit seviyede tutmak için iki adet dengeleme yöntemi vardır; bunlardan birincisi aktif dengeleme yöntemi, ikincisi ise pasif dengeleme yöntemidir. Pasif dengelemede gerilim ölçümü yaptıktan sonra yüksek gerilimli hücreler ve düşük gerilimli hücreler belirlenir, yüksek gerilimli hücrelerin voltajları direnç üzerinde güç tüketilerek dengeleme sağlanır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda pasif dengelemenin aktif dengelemeye kıyasla daha güvenli olduğu görülmüştür.

4.4.2 Devre Tasarımı

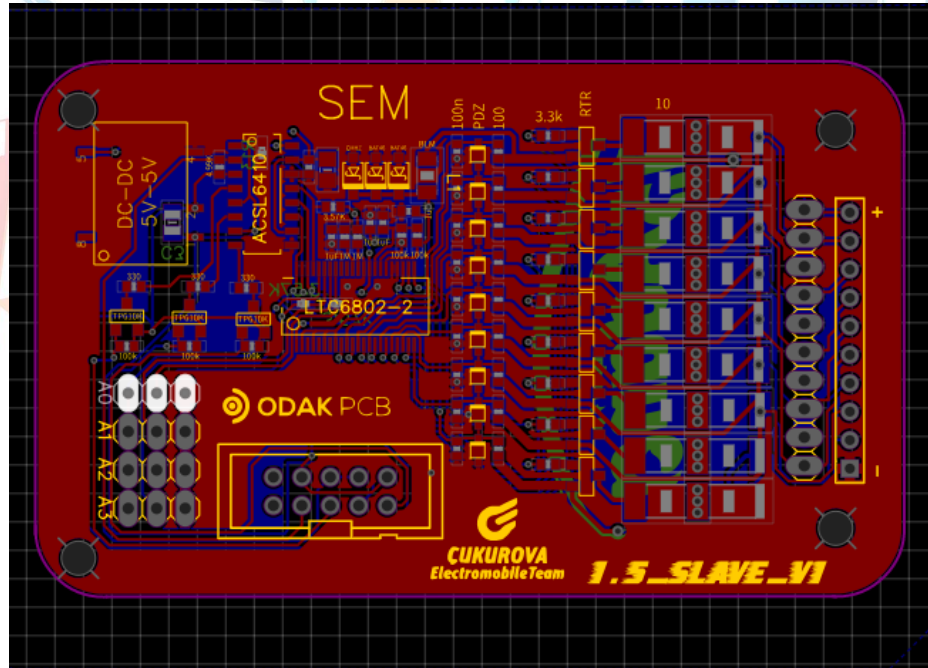
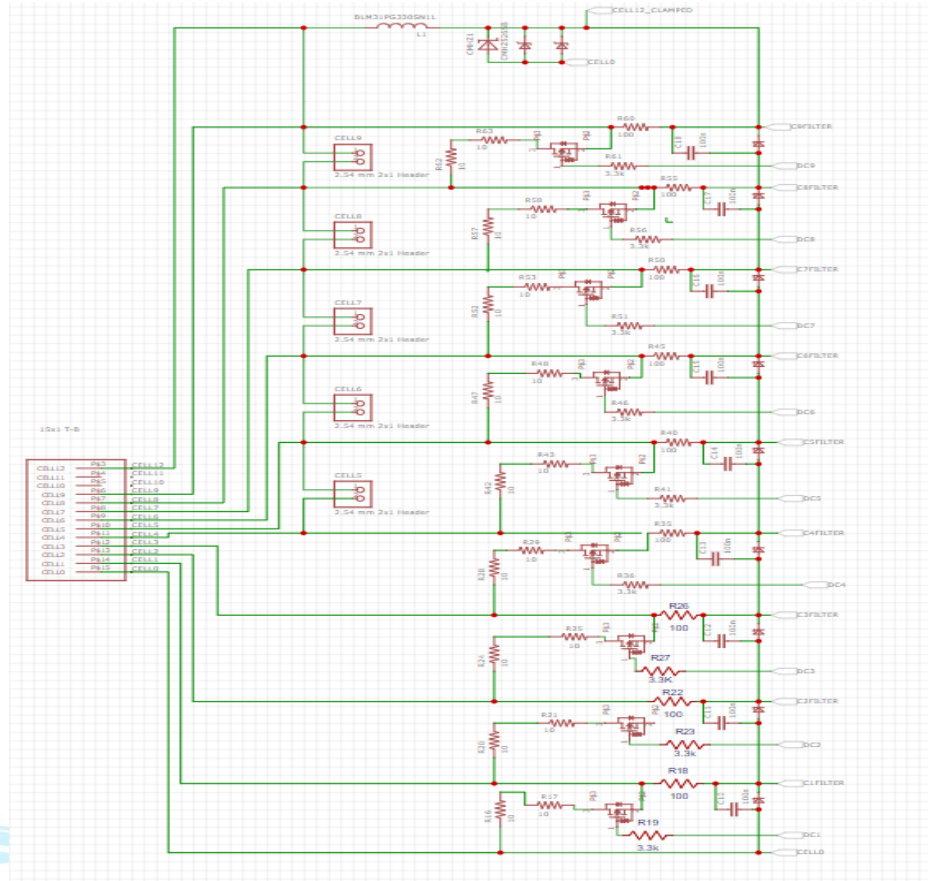
Devre, yardımcı ve ana karttan ikilisinin bir araya getirilmesi ile tasarlanması planlanmıştır. Yardımcı kartta hücre gerilimlerinin ölçümü yapılır. Ölçtüğü bu veriler SPI (Serial Peripheral Interface) haberleşme ile ana karta aktarılır. Ana kart yazılımı hücre gerilimlerini karşılaştırır, yüksek ve düşük gerilimler belirlenir dengeleme yapılacak hücreleri tekrar SPI Haberleşme ile yardımcı karta verileri gönderir. Yardımcı kartta dengeleme işlemi gerçekleşir. Ayrıca ana kart CAN BUS haberleşme sistemi ile sıcaklık, gerilim ve akım verilerini AKS (Araç Kontrol Sistemi)' ye gönderir.

4.4.2.1 Yardımcı Kart

Yardımcı kartımızda 44 pine sahip olan LTC6802-2 entegresi kullanılması planlanmıştır. LTC6802-2, 12 bit analog dijital dönüştürücü (ADC), hassas voltaj referansı ve seri arabirim içeren eksiksiz bir pil izleme entegre devresidir. LTC entegresi batarya paketindeki hücrelerin gerilimlerini ölçer. 12 bit analog dijital dönüştürücüye (ADC) sahip olan entegre en fazla 12 adet hücrenin gerilimini 13 ms süre içerisinde ölçebilir. Batarya paketinde 14 adet seri bağlı lityum iyon hücreler olduğu için her biri 7 hücre ölçümü yapacak şekilde 2 adet entegre kullanılması planlanmıştır. Entegrenin hassas ölçüm yapabilmesi ve araçta oluşacak parazitleri engellemesi için 100 ohm direnç ve 100 nF kapasitör ile düşük geçirgen filtreleme yapılmıştır. Entegrenin C pinleri ile hücre gerilimleri ölçülür. Dengeleme için ise entegrenin S pinlerinden hangi hücrelerin gerilimleri yüksek ise o pinlerden gerilim düşümü yapılacak mosfetin gate pinine sinyal gönderilir ve entegrenin bilgi kağıdında verilen RTR020P02 adlı P-kanal mosfetin drain'ine bağlı iki adet 10 ohm 2 watt direnç üzerinden gerilim düşümü gerçekleştirilmektedir. Böylece hücre voltajları eşitlenmektedir. Entegrenin ölçüm yapan C pinlerine yüksek gerilim gelmemesi için koruma amaçlı her bir hücre arasına yani entegrenin c pinleri ile s pinleri arasında pdz7.5 adlı zener diyot kullanılmıştır. Ana kart ile haberleşme kısmında (Şekil-58) izolasyon amacı ile ACSL 6410 15 Mbaud optokuplör kullanılmıştır. Yardımcı kartları adreslemek için entegrenin analog pinleri kullanılır. Yardımcı karta ait dengeleme devresi ise Şekil-59'da belirtilmiştir.



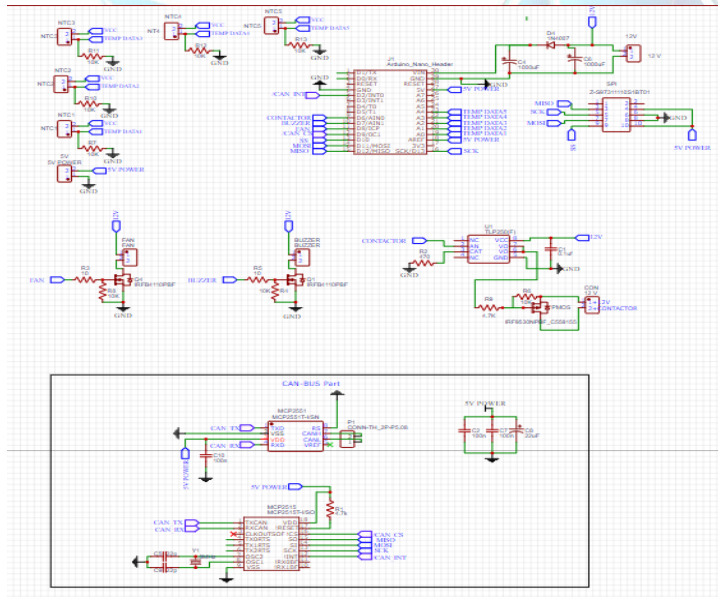
Şekil-58: Ana Kart ve Yardımcı Kart Haberleşme Devresi



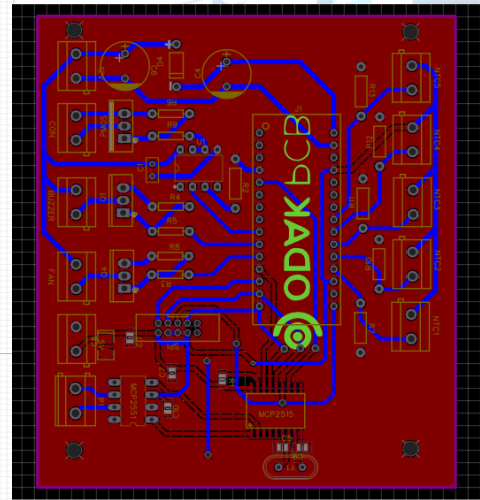
4.4.2.2 Ana Kart

Ana kartımız ve yardımcı kartımız arasında gerçekleşen haberleşme ile hücre gerilimlerinin verileri alınır. Dengeleme yapılacak hücreler belirlenir ve yardımcı kartın dengeleme işlemi yapması için SPI seri haberleşme ile komutlar gönderilir. Ana kartımızda mikro denetleyici olarak Arduino kullanmanın daha uygun olduğu kararlaştırılmıştır. Haberleşme sistemi için CAN BUS haberleşme protokolü tercih edilmesi planlanmaktadır. Haberleşme için MCP2515 entegresi ve MCP2551 entegresi ile devre tasarımı yapılmıştır. Sıcaklık sensörü olarak 10k(ohm) NTC termistör uygun görülmüştür. Sıcaklık sensörlerini yapılan ısıl analiz sonucumuza göre 4 adet batarya içerisinde batarya paketinin en sıcak bölgelerine 1 adette harici olarak entegre edilmesi uygun görülmüştür. Acil duruma etken olan sıcaklık değerlerinde fan, uyarı flaşörü ve kontaktörü etkinleştirmek için anahtarlama cihazı olarak daha verimli olmasından dolayı mosfet en mantıklı bileşen olarak seçilmiştir. Fan ve uyarı flaşörü için N-kanal IRF1010 adlı mosfet, kontaktör için ise IRF9530N adlı P-kanal mosfeti kullanımı planlanmıştır. Akım ölçümünü ACS758 +/- 50 Ampere kadar ölçüm yapabilen akım sensörünü kullanılması uygun bulunmuştur.

Herhangi bir acil durumda örnek olarak fazla akım çekilmesinde kontaktöre bağlı olan P-kanal mosfetin kapı pinine sinyal göndererek aracımızın ana kontaktörünün gücünü keserek batarya ile diğer sistemlerin bağlantısı kesilmektedir. Yardımcı kart ve ana kart devrelerimiz EasyEDA çizim programı ile tasarlanmaktadır. Kullandığımız malzemeleri elektronik marketlerden temin edilmektedir. Ana kart devre şematiği ve ana kart baskı devre çizimi sırası ile Şekil-61'de ve Şekil-62'de belirtilmiştir.

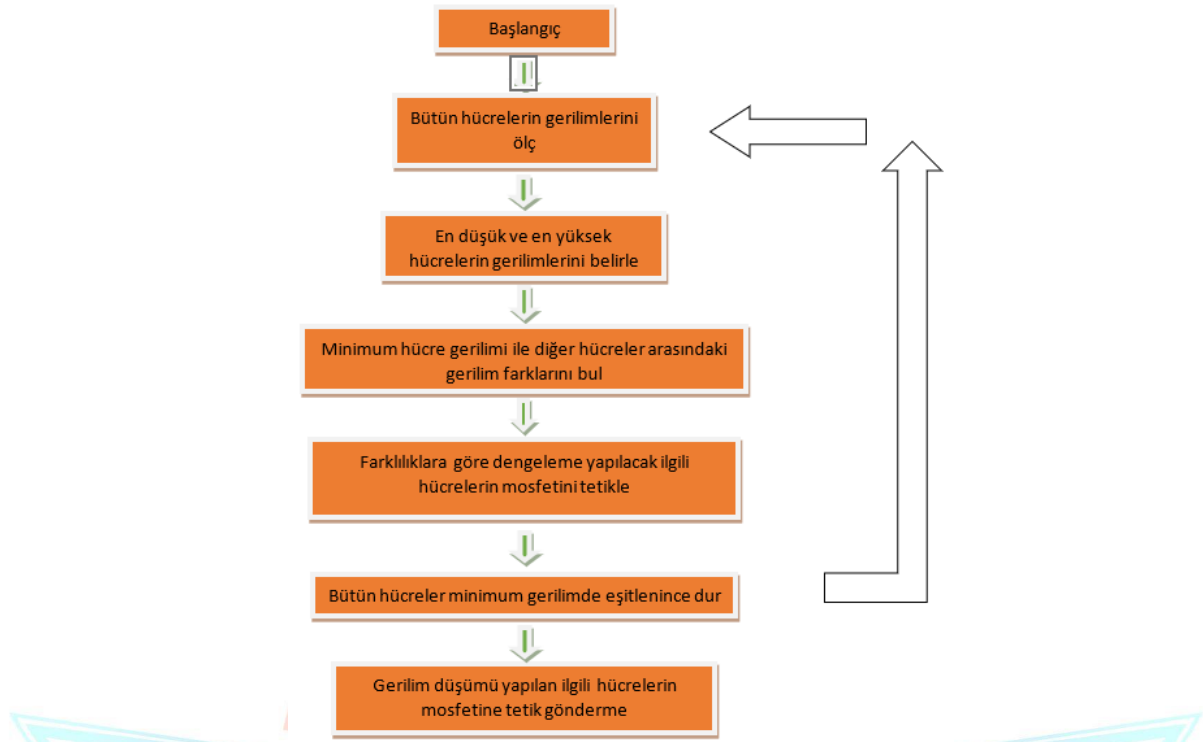


Şekil-61: Ana Kart Devre Şematiği



Şekil-62: Ana Kart Baskı Devre Çizimi

4.4.3 Dengeleme Sistemi Kontrol Algoritması



Şekil-63: Algoritma Şeması

4.5 Sensörler

Mesafe Sensörü

Otonom sürüş esnasında aracımızın engellere veya herhangi bir nesneye çarpıp çarpmadığı, bir başka deyiş ile çarpmaktan kaçınması adına, sürüşün başlamasından sona ermesine kadar geçen süre içerisinde aktif bir şekilde mesafe kontrolü yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla mesafe sensörleri hakkında gerekli araştırmalar tarafımızca yapılmış olup lazer tabanlı bir mesafe sensörünün aracımız için en uygun sensör olduğu tespit edilmiştir. Lazer tabanlı sensörler arasında ise bize uygun olduğunu düşündüğümüz sensör LIDAR Lite V3 (Şekil-64) sensörüdür. Sensörün tercih edilmesindeki en büyük hususlar, ultrasonik ve kızılötesi mesafe sensörlerinde karşılaşılan yenileme hızı, düşük çözünürlük ve çevre şartlarından etkilenme gibi olumsuz özelliklerin lazer mesafe sensörlerinde olmaması ya da işlevselliğini etkileyecek kadar az olmasıdır. Diğerlerine göre tek dezavantajı yüksek maliyetli olmasıdır.



Şekil-64: Lidar Lite V3

Kamera

Otonom araçların olmazsa olmaz bileşenlerinden birisi de kameralardır. Çevredeki nesnelerin algılanmasından, yolun ve şeritlerin tespit edilmesine kadar birçok gereklilik kameralar sayesinde gerçekleşmektedir. Bu kapsamda algoritmalarımızın doğru bir şekilde çalışabilmesi için iyi bir kamera seçimi yapılması amaçlanmıştır. Araştırmalarımız sonucunda Raspberry Pi ile uyumlu çalışan RPI-AUTO-IR CUT 5MP 4mm lens kamera modülünün bizim için uygun bir bileşen olduğuna karar verilmiştir (Şekil-65). Bu tercihi yapmamızdaki en büyük sebeplerden birisi Raspberry Pi ile bağlantılı bir şekilde çalışan Intel Neural Computer Stick 2 sayesinde ana bilgisayarın işlem gücünü hafifleterek daha yüksek performanslı bir sistem elde etmektir.



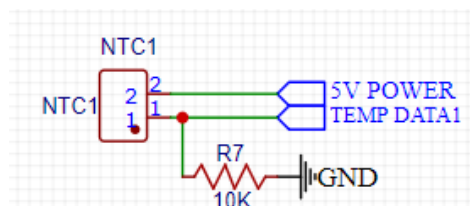
Şekil-65: Raspberry Pi4lü Kamera Sistemi

Sıcaklık Sensörü

Sıcaklık ölçümünü ana karttan yapmaktayız. Geçen sene Dallas DS18B20 sıcaklık sensörünü kullanmıştık. Bu sensör sıcaklık verisini anlık sıcaklık artışlarında ve azalmalarında gerekli hızlarda okuyamadığı için sağlıklı olmadığına ve kullanmamaya karar verdik. Bu yıl ise gerekli araştırmaları ve uygulamaları yaptıktan sonra daha sağlıklı, hızlı ve güvenilir ölçüm yaptığı için NTC sıcaklık sensörünü kullanmaya karar verdik. NTC iki bacaklı sıcaklık sensörüdür. Sıcaklık arttıkça içindeki direnç değeri azalır. Bir bacağı 5 Volt ile beslenir, diğer bacağından ise ölçüm yapılır. Bu sıcaklık sensörü voltaj bölücü devre mantığında çalışır. Veri bacağına paralel olarak 10k direnç ekledik ve mikro kontrolcünün analog pinine gelen voltaj değerine göre yazdığımız kod ile sıcaklık değerine dönüştürdük. Sıcaklık sensörlerini yapılan ısı analizine göre 4 adet olmak üzere batarya paketine yerleştirdik. Bir tane de dışarda olmak üzere toplamda 5 adet sıcaklık sensörü kullandık.

Sensör Datasheet:

<https://html.alldatasheet.com/html-pdf/58557/DALLAS/DS18B20/181/1/DS18B20.html>



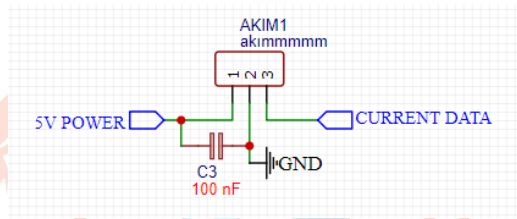
Şekil-66: Sıcaklık Ölçüm Devre Şematiği

Akım Sensörü

Akım ölçümü bataryanın artı terminaline seri olarak bağlanan ACS758 isimli akım sensörü ile ölçülmektedir. ACS758LCB-050B-PFF-T kodlu akım sensörü ekonomik ve 50 ampere kadar kesin ölçüm yapabilir. Üç bacağı olan bu sensör VOUT bacağından gelen akım verisi mikroişlemcinin analog pininden ölçülür. VCC bacağı 5 volt ile beslenir. GND bacağı toprağı arduino ortak olacak şekilde ortak toprağına bağlanmıştır. VCC bacağıyla GND bacağı arasına 100 nF kapasitör atarak filtreleme yaptık. Akım sensörü modülünü EasyEDA çizim programını kullanarak şematik ve baskı devre kartını oluşturduk.

Sensör Datasheet:

<https://html.alldatasheet.com/html-pdf/299823/ALLEGRO/ACS758LCB-050B-PFF-T/307/1/ACS758LCB-050B-PFF-T.html>



Şekil-67: Akım Ölçüm Şematiği

Voltaj Ölçümü

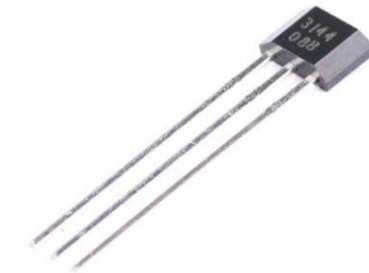
Araç voltajı batarya sağlığı ve araçta kullanılan tüm sistemlerin doğru çalışması için önemlidir. Bu ölçümü voltaj bölücü devre ile gerçekleştirmekteyiz. Voltaj bölücüyü iki dirençten oluşturmaktayız. Öncelikle batarya maksimum gerilimi entegremizin pin voltajı doğrultusunda düşürülmekte. Gelen voltaj analog okuma ile mikroişlemcide anlamlı hale getirilip dirençlerin oranları ile elde edilen katsayıyla çarpılarak batarya voltajı elde edilmektedir. Bu ölçüm için $V_{out} = V_{in} * (R_2) / ((R_2) + (R_1))$ formülünden yaralandık.

Hız Sensörü

Hız ölçümünü araç motoruna yerleştirdiğimiz A3144 model hall effect sensör ile sağlamaktayız. Bu sensör üç adet bacağı sahiptir. İki bacak besleme ve diğer bacak sinyal bacağıdır. Sensör dijital sinyal göndermektedir. Motordaki N ve S kutupları ile sinyal 1 ve 0 değerlerini göndermektedir. Gelen bu sinyal her değişime uğradığında timer ile kutup değişim süresini belirlemekteyiz. Motordaki mıknatıs sayısına oranlayıp bu süre içerisindeki ilerlediği yolu süreye oranlayıp aracın anlık hızını elde etmekteyiz. Bu hızı ekranda Km/h birimi ile göstermekteyiz.

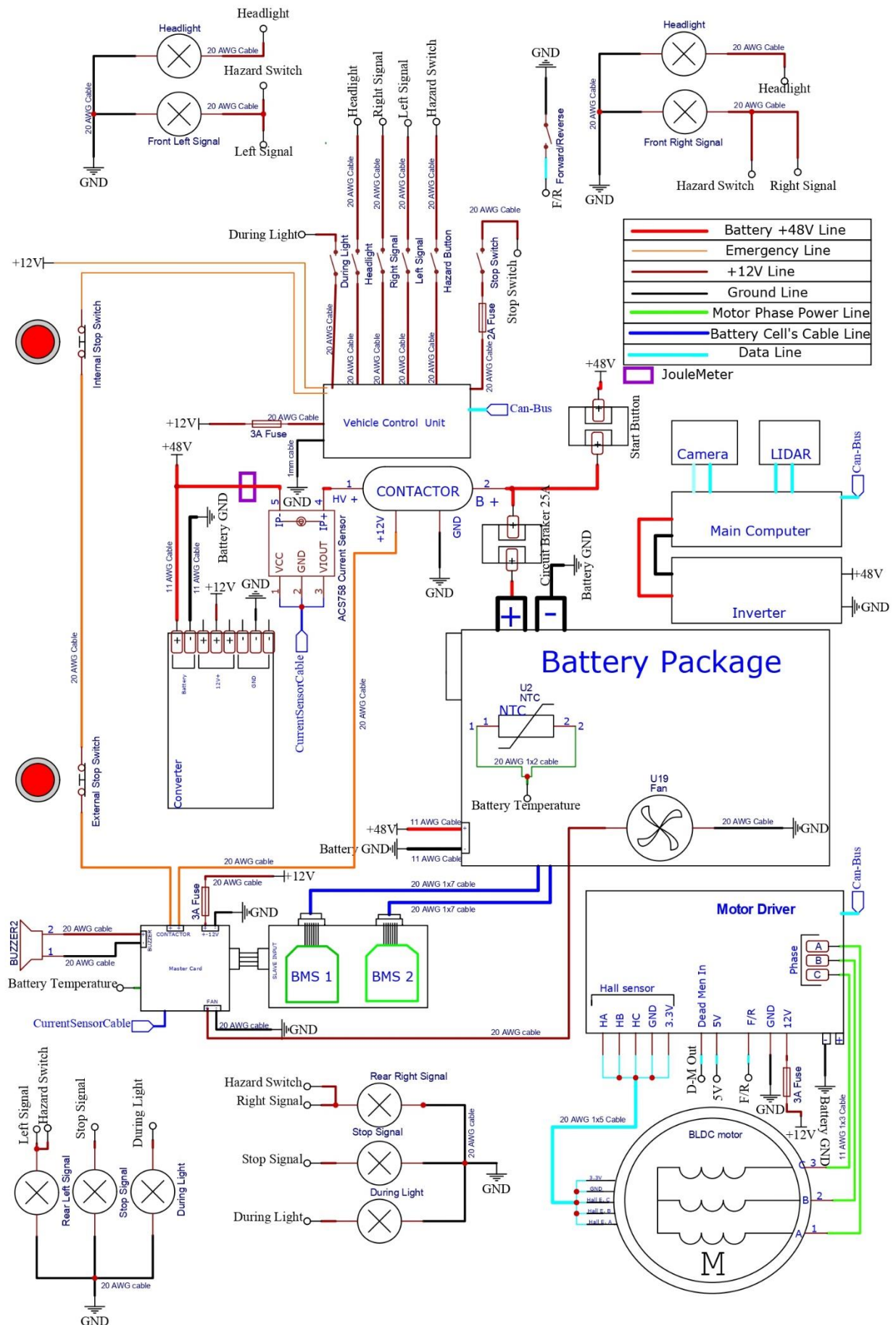
Sensör Datasheet:

<https://html.alldatasheet.com/html-pdf/55092/ALLEGRO/A3144/244/1/A3144.html>



Şekil-68: A3144 Hall Effect Sensör

4.6 Donanım Harness Diyagramı

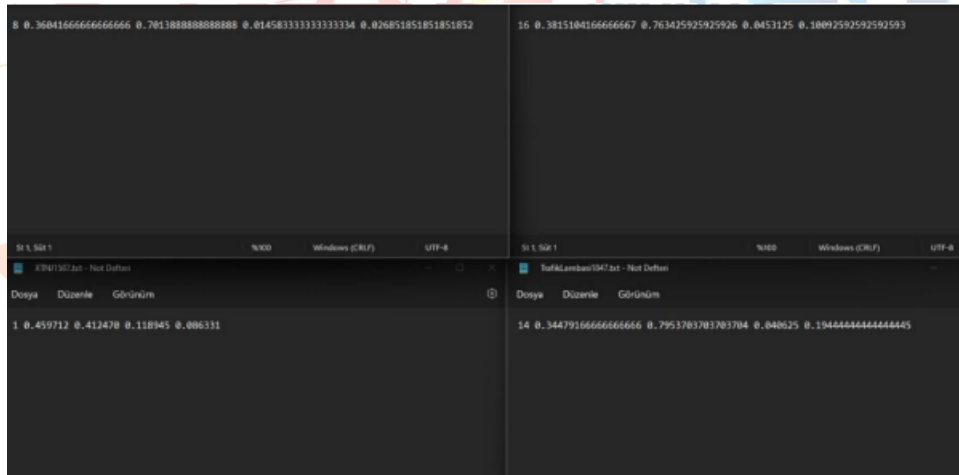


5. Yazılım Mimarisi

5.1 Nesne Tespit ve Takip (YOLO)

Otonom sürüş algoritmalarının tamamının tek başına çalışması her ne kadar mümkün olsa da bizden istenilen şartlar altında bunun pek mümkün olmadığı açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu kapsamda “Nesne Tespiti” başlığının önemi ortaya çıkmaktadır. Nesne tespiti ve takibi algoritmamızı geliştirmek adına yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda iki farklı yolun kullanıma ve denenmeye daha uygun olduğu tespit edilmiştir. Bunlar R-CNN ve hemen hemen herkesin bilgisi dahilinde olan YOLO modelleridir. Bahsi geçen bu iki nesne tespit algoritmaları tarafımızca farklı değişkenler ile denenmiş olup, YOLO algoritmasının R-CNN algoritmasına nazaran oldukça hızlı tespit hızına sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Böylece YOLO [1], algoritmamızı geliştirirken kullanacağımız algoritma türü olarak seçilmiştir. YOLO modeli her geçen sene yeni bir sürüm ile karşımıza çıkmaktadır (v2, v3, v4, v4-tiny gibi). Tüm bu sürümlerin karşılaştırması yapıldığında performans ve özellikle FPS bazında bariz farklılıklar oluşmaktadır. 1.5 Adana OTONOM Takımı olarak oluşturduğumuz 54.000 veriden oluşan tabela ve trafik lambası veri kümesi, öncelikle tarayıcı üzerinden erişilebilen, bir etiketleme programı olan MakeSense [2] ile etiketlenmiş olup (Şekil-69), daha sonra YOLO algoritmasının v3, v4, v4-tiny versiyonları ile eğitilmiştir.

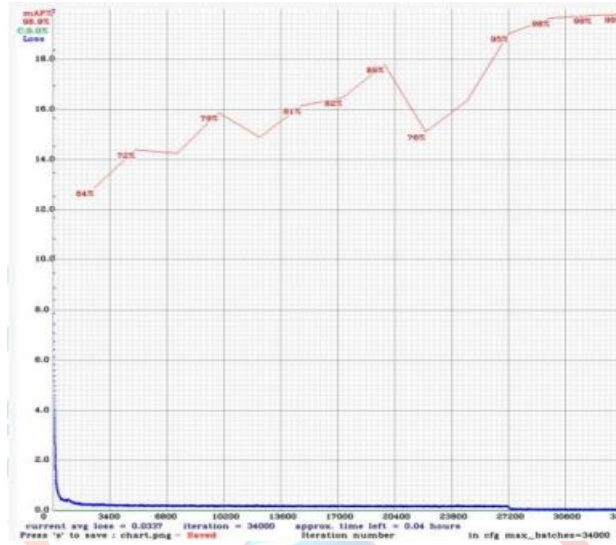
Bu eğitimlerde amaç en verimli model çıktısını (.weight uzantılı dosya) elde etmek ve elde edilen model çıktısını geliştirilen tespit algoritmasında kullanmaktır. Eğitim ortamı olarak ise Google tarafından hizmete sunulan ColabPro tarafımızca tercih edilmiştir. ColabPro tercih edilmesindeki sebep ise daha fazla disk alanı sunması, GPU kullanımına izin verilmesi ve eğitim hızının istenilen seviyede olmasıdır. Nihayetinde elde edilen .weight dosyalarına ait FPS, dosya boyutu gibi özellikler karşılaştırıldığında v4-tiny versiyonundan elde edilen model çıktısının en iyi sonucu verdiği tespit edilmiştir (Şekil-70).



Şekil-69: MakeSense ile Etiketlenen Verilerin .txt Uzantılı Çıktıları

Model, kendi oluşturduğumuz tabela tespit algoritmamıza entegre edilmiş, güven skoru 0,85 olarak ayarlanmış ve simülasyon ortamından gelen görüntüler üzerinden tabelaların tespiti test edilmiştir. Karşılaştığımız sonuçlarda tespit işleminin tabelaların uzaklıklarına bağlı olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Uzakta iken görüntü dahilinde olan tabelalar tespit edilemezken, yaklaştıkça tabelalar tespit edilebilir duruma gelmiştir. Bu sorunu çözebilmek adına yeni bir veri seti oluşturmanın doğru olacağı düşünüldüğü için tekrar veri kümesi toplanmaya başlanmıştır. Buradaki amaç uzaklık sorununu çözmek adına veri kümesinde aynı veri türüne ait uzaktan ve yakından

farklı açılarda görüntü elde etmektir. Etiketleme tarafına geldiğimizde elde edilen yeni veri kümelerinin etiketi için “Nesne Takibi ile Etiketleme” metodu baz alınmış ve buna uygun bir algoritma oluşturularak tüm veri kümesi etiketlenmiş ve veri kümesi içerisindeki veri sayısı 130.000’e ulaşmıştır.



Şekil-70: Eğitim aşamasından sonra elde edilen sonuç grafiği

Elimizde bulunan son veri kümesi tekrar bahsi geçen eğitim ortamında v4-tiny versiyonu ile eğitilmiş ve elde edilen sonuçlar bizleri oldukça tatmin etmiştir (Şekil-71).

class_id = 0, name = 20 hız sınırı , ap = 98.27%	(TP = 238, FP = 95)
class_id = 1, name = 30 hız sınırı , ap = 98.79%	(TP = 264, FP = 2)
class_id = 2, name = Dur , ap = 99.58%	(TP = 235, FP = 0)
class_id = 3, name = Durak , ap = 99.49%	(TP = 199, FP = 2)
class_id = 4, name = Giriş olmayan yol , ap = 100.00%	(TP = 232, FP = 0)
class_id = 5, name = İlerden sağa , ap = 97.75%	(TP = 287, FP = 52)
class_id = 6, name = İlerden sola , ap = 97.44%	(TP = 275, FP = 93)
class_id = 7, name = İleri ve sağa , ap = 99.05%	(TP = 343, FP = 2)
class_id = 8, name = İleri ve sola , ap = 100.00%	(TP = 252, FP = 0)
class_id = 9, name = Park Yasak , ap = 98.21%	(TP = 190, FP = 35)
class_id = 10, name = Park Yeri , ap = 98.81%	(TP = 219, FP = 51)
class_id = 11, name = Sağa dönülmez , ap = 100.00%	(TP = 211, FP = 3)
class_id = 12, name = Sola dönülmez , ap = 99.93%	(TP = 251, FP = 8)
class_id = 13, name = İaşıt trafiğine kapalı yol , ap = 95.72%	(TP = 220, FP = 68)
class_id = 14, name = Trafik lambası , ap = 98.79%	(TP = 581, FP = 67)
class_id = 15, name = Engelli Park , ap = 100.00%	(TP = 184, FP = 0)
class_id = 16, name = Kavşak , ap = 99.73%	(TP = 199, FP = 20)

Şekil-71: Eğitim aşamasından sonra elde edilen başarı verisi

Tüm tabelalar ve trafik lambası yukarıda bahsedilen eğitim sürecinden geçmiş olup başarıya ulaşmıştır ancak bu veri kümesi içerisinde trafik ışığı renkleri ile ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise ışık renklerinin “Kontur Bulma” yöntemi ile daha doğru bir şekilde tespit edilebileceği düşüncesidir. İşleme alınacak kontur bulma algoritması ile trafik lambasının hangi renkte yandığı tespit edilmekte ve aracın hareketine buna göre karar verilmektedir.

5.2 Mesafe Ölçüm Algoritması

Bu algoritmanın tasarlanmasındaki amaç, sağa veya sola dönüşlerde dönüş hareketinin yapılması, duraklarda veya “Dur” tabelasının tespiti yapıldığında duraklamaların gerçekleşmesi, “Park Yeri” tabelasının tespitinin ardından yapılan “Yol Haritası” oluşturma ve park yerine ulaştığında aracın durması gibi birçok konuda yardımcı olmasıdır. YOLO v4-tiny ile eğitilmiş model yardımı ile nesne tespit edildiği esnada nesneyi çevreleyen kutucuk boyutları sayesinde aynı nesnenin yatay ve dikey konumdaki uç noktaları tespit edilmiştir. Elde edilen bu uç noktalar arasındaki yatay ve

dikey konum farkı anlık olarak bize nesnenin boyutunu dönmektedir [3]. Algoritmamız bu nesne boyutunu kullanarak her bir görüntü üzerinde oran orantı yardımı ile cm cinsinden uzaklık ölçümü yapmakta ve elde ettiği verileri gerekli fonksiyonlara döndürmektedir. Algoritmanın tasarımı esnasında referans alması gereken noktalar (Şekil-72) ise birçok farklı konumlardan uzaklık tespit edilerek geliştirilmiştir. Böylece nesne tespit edildikten sonra boyut kullanılarak uzaklık bulunmak istendiğinde bu referans noktaları kullanılmaktadır.

```
# x=uç noktalar arasındaki piksel sayısı
# y=nesnenin kameraya olan uzaklığı (cm)

x = [320, 210, 170, 110, 55]
y = [18, 30, 35, 50, 100]

coeff = np.polyfit(x, y, 2)
```

Şekil-72: Nesneye Ait Uç Noktalar

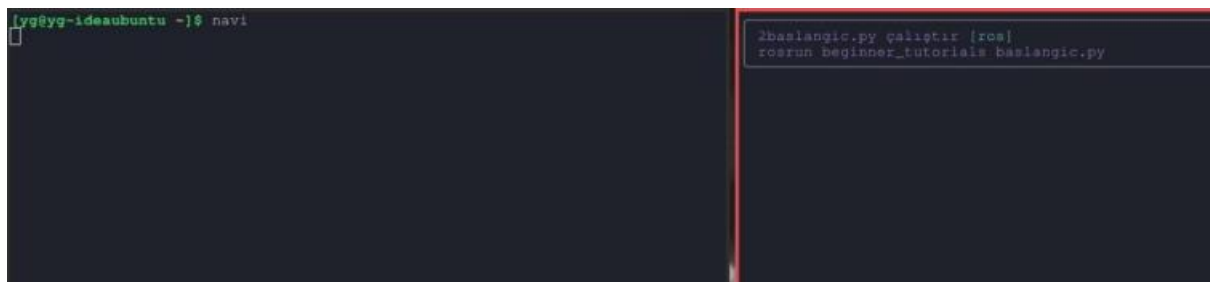
5.3 Harekete Başlama ve ROI

Aracımız simülasyon ortamında başlama çizgisi önünde konumlandırılmış şekilde durmakta olup, başlangıç çizgisini opencv kütüphanesinin bize sunmuş olduğu cv2.findContours [4] kontur bulma metodu ile bulmaktadır (Şekil-73) Bu metodun seçilme sebebi ise verilen RGB renklerine ve bulunacak olan konturlar arasında en büyük boyuta sahip olan konturun tespit edilmesine olanak sağlamasıdır.



Şekil-73: Başlangıç Çizgisi Kontur ile Bulma

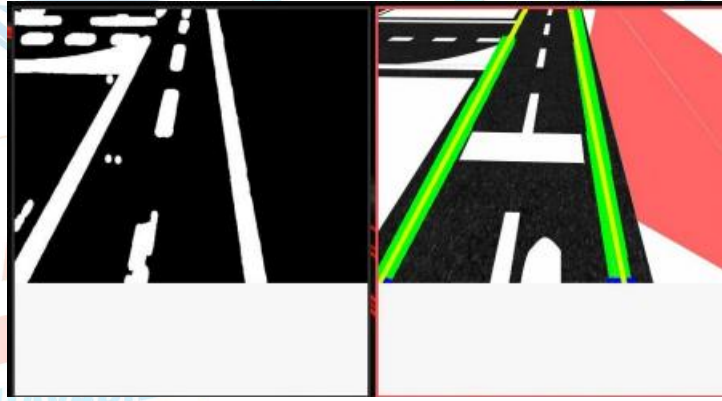
Kontur bulma metodu tek başına yeterli verimi veremediğinden dolayı elde edilen görüntü verilerine ROI uygulanmakta ve uygulanan ROI içerisinde başlangıç çizgisi aranmaktadır. ROI kullanılmadaki amaç belirli piksel aralığında hedeflenen en büyük konturun bulunmasını sağlamaktır. Başlangıç çizgisinin tespit edilmesi ile tetiklenen harekete geçme komutları vasıtasıyla aracımız harekete geçmektedir (Şekil-74). Harekete geçen aracımız belirli bir rotayı, diğer bir deyiş ile senaryoyu, takip ederek yoluna devam etmektedir. Aracımız tamamen şerit tespiti ve takibi üzerine kurulu algoritmamız ile bu rotayı izlemektedir.



Şekil-74: Algoritmanın ROS Komutu ile çalıştırılma şeması

5.4 Şerit Tespit Algoritması

Otonom araçların temel bileşenlerinden biri olan şerit tespit ve takip sistemidir. Doğru bir otonom sürüş adına yol üzerinde bulunan şeritlerin tespiti oldukça büyük önem taşımaktadır. Simülasyon ortamında bulunan şeritlerin tespitinin ve takibinin görece olarak daha kolay olduğunun farkında olduğumuzu da ayrıca belirtmek isteriz. Bahsi geçen bu temel bileşenin en verimli düzeyde çalışabilmesi için algoritmamızı geliştirirken öncelikle simülasyon ortamından gelen görüntüler üzerinde yapılan görüntü işleme uygulamaları ile şerit tespitinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, yapılan tespit işleminin başarıyla sonuçlanmasının ardından tespit edilen şeritler üzerinde gerekli işlemler yapılarak şeritlerin takip edilmesi ve bunlara bağlı olarak otonom sürüşün istenilen düzeyde, doğru ve başarılı olması amaçlanmıştır. Bu amaçların gerçekleşmesinde engel olarak öngördüğümüz ışık, simülasyon ortamından elde edilen görüntülerin çözünürlüğü, araç dinamiğinin gerçek hayata nazaran oldukça farklı olması gibi değişkenleri de göz önünde bulundurulmuştur. Tüm bu hedeflerimizin başarıya ulaşması adına Python Programlama Dili ile yazdığımız algoritmalar ve algoritmalar içerisinde bulunan çeşitli fonksiyonlar çalıştırılmaktadır. Algoritmamızı ve bahsi geçen fonksiyonları, kullandığımız programlama dilinin desteklediği opencv, numpy gibi kütüphaneler ile geliştirdik. Bu algoritmaların ve fonksiyonların daha optimize hale gelebilmesi için gerekli olabilecek birkaç kütüphanenin eklenebileceğini de ayrıca göz önünde bulundurarak elimizden geldiğince dinamik bir algoritma elde etmiş olduk. Harekete geçen aracımız, algoritmamızın görüntü verileri üzerine uyguladığı OpenVino Toolkit'in bizlere sunduğu "Image Segmentation" [5] işlemi ile kamera açısı dahilinde yolu bulmakta ve daha sonra yol üzerindeki şeritleri açığa çıkarmaktadır. Açığa çıkan şeritler opencv kütüphanesinin bize sağladığı cv2.HoughLinesP fonksiyonu [6] ile optimize edilmekte ve bulunan şeritlerin o anki durumuna bakılarak ortalama değere bağlı olan düzgün bir şerit çizgisi oluşturulmaktadır (Şekil-75).



Şekil-75: Sol Resim Segmentasyonu, Sağ Resim HoughLinesP Temsil Etmektedir

5.5 Park Algoritması

Park algoritmamız, bitiş çizgisi, başlangıç çizgisinin tespit edildiği algoritma ile tespit edilmekte ve hemen ardından devreye girmekte ve diğer tüm algoritmaları durdurarak olası hatalardan kaçınılmaktadır. Park algoritmamızın temeli üç almortmaya dayanmaktadır;

1-) Tabelanın Tespiti ve Park Yerin Bulunması

Burada kullandığımız nesne tespit algoritması, kendi etiket dosyamızdaki "Park Yeri" etiketine göre sınırlandırılmaktadır. Böylece sadece park yeri levhası üzerinden işlem yapılmaktadır. Levhaların konumu ve uzaklığı tespit edildikten sonra verilerimiz, boşluk kontrolü yapacağımız fonksiyonlara gönderilmektedir. Boşluk kontrolü yapacağımız fonksiyona veriler geldikten

sonra, bu veriler düzgün bir şekilde işlenmektedir. Veriler işlendikten sonra gerekli kontroller yapıp park yeri dolu ise “Dolu”, boş ise “Boş” şeklinde çıktı alınmaktadır. Eğer elde edilen çıktı “Dolu” ise diğer levhaları baz alarak aynı işlemler tekrarlanmaktadır.

2-) Tabelayı Referans Alarak Park Yeri Üzerinde Bir Nokta Tespit Edilmesi

Tabelanın “Park Yeri” tabelası olduğu ve aynı zamanda bulunan tabelanın temsil ettiği alanın da “Boş” olduğu tespit edildiği anda, Nokta Tespit Algoritmamız devreye girmektedir. Bu algoritmamız tabelanın konum, uzaklık verileri ile matematiksel işlemler uygulayarak, bulunan boş park yerinde uygun bir nokta tespit etmektedir. Bu nokta aracın park işlemini başarılı bir şekilde tamamlaması adına referans olacak en uygun noktadır.

3-) Yol Planlaması

Aracımız yukarıda bahsi geçen iki algoritmanın başarılı bir şekilde sonlanmasının ardından, bulunan noktanın gidilmek istenen park yerinde olup olmadığını kontrol etmektedir. Noktanın istenmeyen bir yerde olduğu durumda tüm işlemler başa alınarak en uygun nokta tekrar aranmaktadır. Eğer nokta istenilen durumda ise (park yeri içerisinde olması durumu) aracımız Yol Planlaması yaparak belirlenen noktaya doğru eliptik bir şekilde hareket etmekte, park yerine geldiği sırada herhangi bir çarpma durumundan kaçınmak adına mesafe sensörü ile mesafe verileri işlenmekte ve park işlemini sonlandırmaktadır.

5.6 Sürüş Algoritması

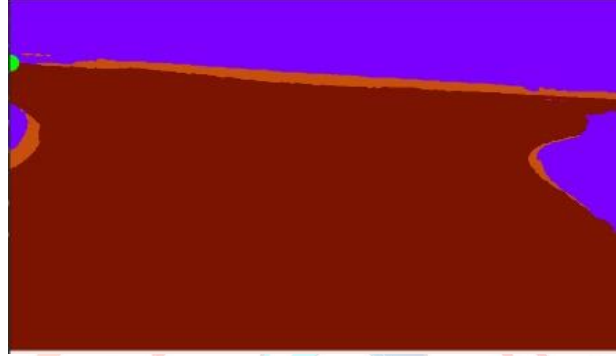
Tabela Tespit kısmında anlatıldığı üzere aracımız hareket halinde iken tabelaların tespitini başarılı bir şekilde yapmaktadır. Bu tabelaların içerisinde aracımızın hareket yönüne ve sürüş şekline karar verecek tabelalarda bulunmaktadır. Bu sürüşler Sağa Dönüş, Sola Dönüş, İleri Doğru Hareketine Devam Etme, Durak Cebine Giriş-Çıkış ve Kavşak İçerisinde Sürüş olarak beşe ayrılmaktadır. Hareket yönlerinin belirlenmesinin ardından bu yöne doğru hareket etmemizi sağlayan algoritma devreye girmektedir. Beş farklı sürüş için tasarlanan beş farklı algoritma aslında tek bir mantık çerçevesine dayanmaktadır. Hangi algoritmanın çalışacağı belirlendikten sonra, algoritmanın çalışacağı frame crop işlemi ile daraltılmaktadır. Bunun amacı, algoritmanın sadece ilgili bölge üzerinde çalışmasını sağlayarak daha doğru sonuçlar elde etmeye yöneliktir.

Elde edilen hareket yönü Sağa Dönüş olarak belirlendiği anda algoritmamız kameradan aldığı görüntü üzerinde segmentasyon işlemlerini yaparak yol ve şerit bilgilerini çıkarmaktadır. Elde edilen bu şerit verileri ve yol verileri aracımızın dönmeden önce gitmesi gereken noktayı ortaya çıkarmamızda bize yardımcı olmaktadır. Aracımız henüz dönüş yapmadan önce bu veriler matematiksel işlemler vasıtası ile işlenir ve sağ yol üzerinde bir nokta belirlenir. Ardından aracımız bu noktayı baz alarak bir Path Planning yaparak noktaya doğru hareket etmektedir. Böylece dönüş sorunsuz bir şekilde başarıyla tamamlanmaktadır.



Şekil-76: Sağa Dönüş İçin Hedef Noktası Tespiti

Elde edilen hareket yönü Sola Dönüş olarak belirlendiği anda algoritmamız aynı mantık çerçevesinde çalışmakta, fakat matematiksel işlemler Sağa Dönüş algoritmasından farklı çalışmaktadır. Böylece Sola Dönüş ve Sağa Dönüş işlemleri birbirinden ayrılmaktadır.



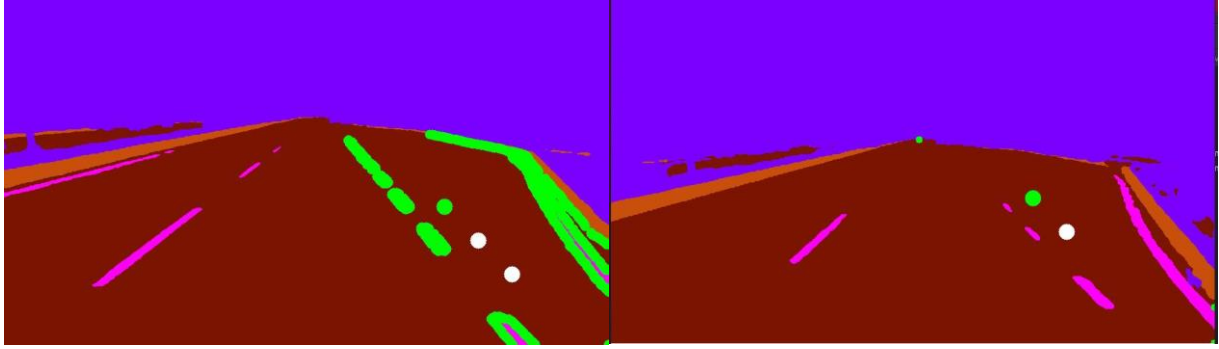
Şekil-77: Sola Dönüş İçin Hedef Noktası Tespiti

Elde edilen hareket yönü İleri Doğru Hareketine Devam Etme olarak belirlendiğinde ise kameradan elde edilen görüntü kırıldıktan sonra aynı mantık çerçevesinde farklı matematik işlemleri ile Path Planning yapılacak nokta tespit edilmekte ve bu noktaya doğru hareket gerçekleştirilmektedir.



Şekil-78: İleri Doğru Hareket İçin Hedef Noktası Tespiti

Aracımız nesne tespit algoritması yardımıyla “Durak” tabelasını algıladıktan sonra durağın aracın sağında kaldığının farkında olarak sağ şerit üzerinde kesikli çizgiler aramaktadır. Bu kesikli çizgiler tespit edildiğinde geliştirdiğimiz algoritma sayesinde segmentasyon modelinden gelen kontur verilerine kesikli çizgiler referans alınarak kırpma işlemi uygulanıp aracımızın durağa giriş manevrası yapması sağlanmıştır. Aracımız tespit edilen durağın orta noktasına ulaştığında yolcu indirme-bindirme işlemine geçmektedir. Belirli bir süre geçtikten sonra aracımız aynı algoritmanın tersi şekilde çalışan algoritmayla kesikli çizgiinin sol tarafında kalan yol verisini kullanarak yeni bir nokta tespit etmekte ve bu noktaya göre duraktan çıkıp görevine devam etmektedir.



Şekil-79: Durak Cebine Giriş-Çıkış İçin Nokta Tespiti

5.7 Engelden Kaçış Algoritması

Günlük yaşantımızda taşıt içerisinde seyir halinde iken yola aniden bir nesnenin veya bir canlının çıkması olağan bir durumdur. Bu tür durumlardan hasarsız bir şekilde kaçınabilmek için gerekli önlemler her tür araç kategorisinde alınması gerekmektedir. Günümüzde bu tür güvenlik önlemlerini çeşitli araçlarda görebilmekteyiz. Bu farkındalık ile bu tür durumlardan kaçınabilmek için özgün bir algoritma tasarlanmıştır. Bu algoritma sayesinde araç, sürüş esnasında şeritler arasında kalan yol verisinde belirli bir oranın üzerinde veri kaybı oluyorsa, diğer bir deyişle yol sekteye uğruyorsa, orada bir nesne veya canlının olduğunu tespit etmekte ve bu nesneden veya canlıdan olabildiğince hızlı bir şekilde kaçınmaktadır.

5.8 Aksiyon Planları

5.8.1 Kameradan Görüntü Alamama Durumu

Kamera doğru bir şekilde veri topladığı sırada elde edilen görüntüler tanımlamış olduğumuz “Queue” yapısında tutulmakta ve FIFO (first in first out) mantığı ile sırayla işlenmektedir. Kameradan görüntü alamama durumunda queue içerisindeki veriler kullanılmaya devam edilmekte, şayet queue içerisindeki veriler tükenirse elde işlenecek herhangi bir görüntü verisi olmadığından ötürü aracımız algoritma tarafından durdurulmaktadır. Queue içerisindeki veriler kullanılırken görüntü almaya tekrar başlarsak queue yapısı tekrar dolmakta ve normal bir şekilde harekete devam etmektedir.

5.8.2 Mesafe Sensöründen Veri Alamama Durumu

Aracımız, mesafe sensöründen gelen veri ile kamera görüntüleri üzerinde matematiksel işlemlerle elde edilen veriyi bir araya getirerek mesafe işlemlerini gerçekleştirmekte ve nihai veriyi kullanmaktadır. Şayet mesafe sensöründen veri elde edilememesi durumunda sadece kameradan ölçtüğümüz mesafe verisini kullanarak aracımız hareketini devam ettirmektedir.

5.8.3 Direksiyon Açısının Dönüş Yapmak İçin Yeterli Olmaması Durumu

Aracımızın maksimum dönüş açısı sağa ve sola 28 derecedir. Şerit Takip algoritmasından gelen direksiyon açısının değeri bahsettiğimiz maksimum dönüş açısı olan 28 dereceden büyük ise doğru bir dönüş yapamayacağından ötürü aracın hızı ters ivmenelenme ile yeterince düşürülerek maksimum açıda dönüş yapabilecek hıza getirilmektedir.

5.8.4 Tabela Tespit Algoritmasının Tutarsız Veriler Döndürmesi Durumu

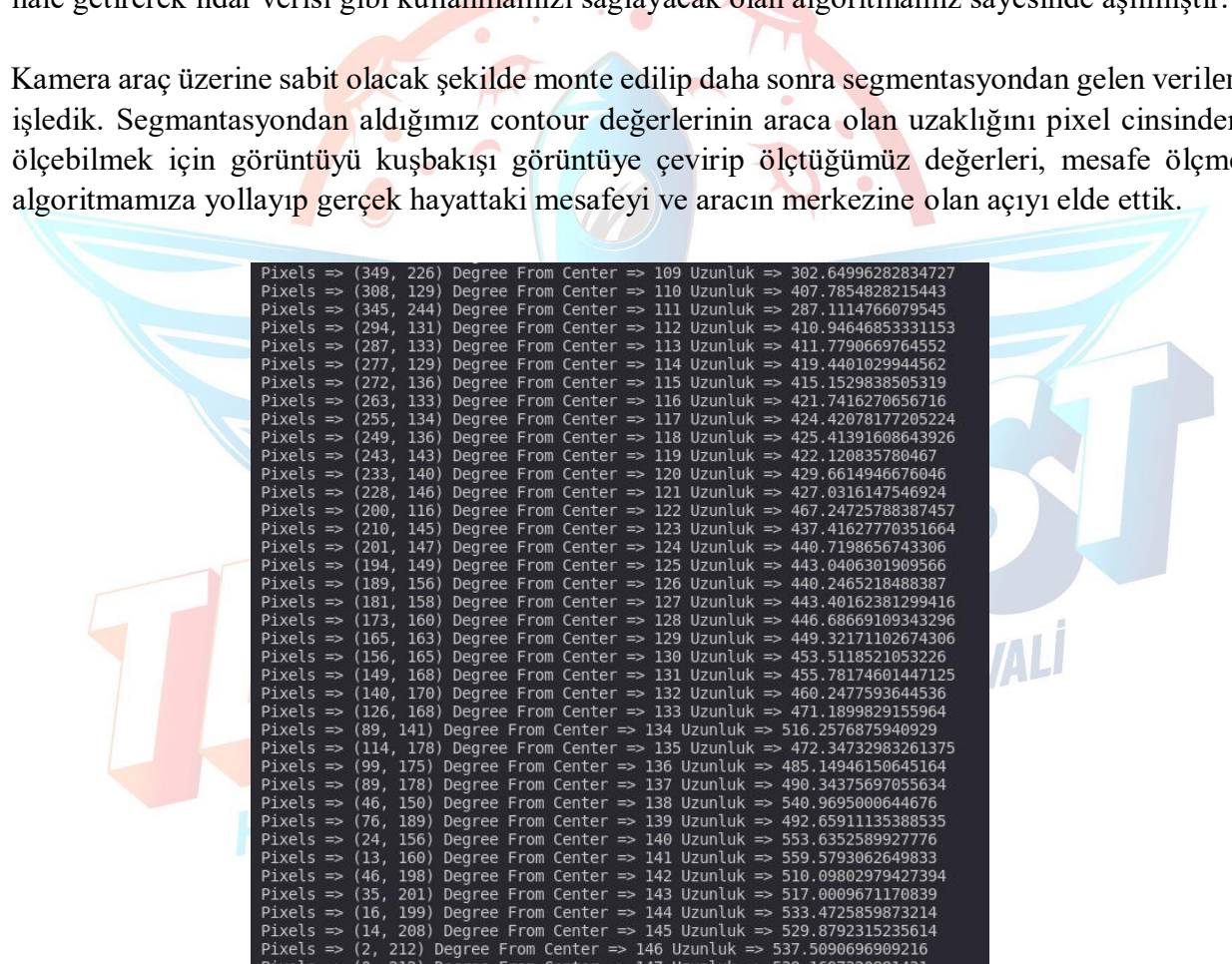
YOLO algoritmamız 10-15 fps aralığında çalışmaktadır. Bu durum bize 1 sn içerisinde 10-15 farklı görüntü işlememizi sağlamaktadır. Gelen görüntüler birbirleri ile karşılaştırılarak tabelanın doğruluğu ve tabelanın ne olduğu tespit edilir. Eğer verilerde tutarsızlık belli bir oranın üzerinde ise araç durdurulur ve tutarlı veriler elde edilene kadar durma işlemine devam edilir.

5.9 Yol Planlama Algoritması

5.9.1 Kamera Görüntüsü ile Haritalandırma

Gerekli literatür taraması yapıldığında haritalandırma ve sürülebilir alan tespitinde kullanılan lidar teknolojisi değişen parkur koşulları nedeniyle verimsiz bir hale geldiği görülmüştür. Bu durumu kameradan aldığımız verileri segmentasyon modelinde yol ve şerit verileri gibi anlamlı hale getirerek lidar verisi gibi kullanmamızı sağlayacak olan algoritmamız sayesinde aşılmıştır.

Kamera araç üzerine sabit olacak şekilde monte edilip daha sonra segmentasyondan gelen verileri işledik. Segmentasyondan aldığımız contour değerlerinin araca olan uzaklığını pixel cinsinden ölçebilmek için görüntüyü kuşbakışı görüntüye çevirip ölçtüğümüz değerleri, mesafe ölçme algoritmamıza yollayıp gerçek hayattaki mesafeyi ve aracın merkezine olan açığı elde ettik.



Pixels => (349, 226)	Degree From Center => 109	Uzunluk => 302.64996282834727
Pixels => (308, 129)	Degree From Center => 110	Uzunluk => 407.7854828215443
Pixels => (345, 244)	Degree From Center => 111	Uzunluk => 287.1114766079545
Pixels => (294, 131)	Degree From Center => 112	Uzunluk => 410.9464685331153
Pixels => (287, 133)	Degree From Center => 113	Uzunluk => 411.7790669764552
Pixels => (277, 129)	Degree From Center => 114	Uzunluk => 419.4401029944562
Pixels => (272, 136)	Degree From Center => 115	Uzunluk => 415.1529838505319
Pixels => (263, 133)	Degree From Center => 116	Uzunluk => 421.7416270656716
Pixels => (255, 134)	Degree From Center => 117	Uzunluk => 424.42078177205224
Pixels => (249, 136)	Degree From Center => 118	Uzunluk => 425.41391608643926
Pixels => (243, 143)	Degree From Center => 119	Uzunluk => 422.120835780467
Pixels => (233, 140)	Degree From Center => 120	Uzunluk => 429.6614946676046
Pixels => (228, 146)	Degree From Center => 121	Uzunluk => 427.0316147546924
Pixels => (200, 116)	Degree From Center => 122	Uzunluk => 467.24725788387457
Pixels => (210, 145)	Degree From Center => 123	Uzunluk => 437.41627770351664
Pixels => (201, 147)	Degree From Center => 124	Uzunluk => 440.7198656743306
Pixels => (194, 149)	Degree From Center => 125	Uzunluk => 443.0406301909566
Pixels => (189, 156)	Degree From Center => 126	Uzunluk => 440.2465218488387
Pixels => (181, 158)	Degree From Center => 127	Uzunluk => 443.40162381299416
Pixels => (173, 160)	Degree From Center => 128	Uzunluk => 446.68669109343296
Pixels => (165, 163)	Degree From Center => 129	Uzunluk => 449.32171102674306
Pixels => (156, 165)	Degree From Center => 130	Uzunluk => 453.5118521053226
Pixels => (149, 168)	Degree From Center => 131	Uzunluk => 455.78174601447125
Pixels => (140, 170)	Degree From Center => 132	Uzunluk => 460.2477593644536
Pixels => (126, 168)	Degree From Center => 133	Uzunluk => 471.1899829155964
Pixels => (89, 141)	Degree From Center => 134	Uzunluk => 516.2576875940929
Pixels => (114, 178)	Degree From Center => 135	Uzunluk => 472.34732983261375
Pixels => (99, 175)	Degree From Center => 136	Uzunluk => 485.14946150645164
Pixels => (89, 178)	Degree From Center => 137	Uzunluk => 490.34375697055634
Pixels => (46, 150)	Degree From Center => 138	Uzunluk => 540.9695000644676
Pixels => (76, 189)	Degree From Center => 139	Uzunluk => 492.65911135388535
Pixels => (24, 156)	Degree From Center => 140	Uzunluk => 553.6352589927776
Pixels => (13, 160)	Degree From Center => 141	Uzunluk => 559.5793062649833
Pixels => (46, 198)	Degree From Center => 142	Uzunluk => 510.09802979427394
Pixels => (35, 201)	Degree From Center => 143	Uzunluk => 517.0009671170839
Pixels => (16, 199)	Degree From Center => 144	Uzunluk => 533.4725859873214
Pixels => (14, 208)	Degree From Center => 145	Uzunluk => 529.8792315235614
Pixels => (2, 212)	Degree From Center => 146	Uzunluk => 537.5090696909216
Pixels => (0, 212)	Degree From Center => 147	Uzunluk => 539.1697320881431

Şekil-80: Noktaların Piksel Cinsinden Uzaklığı ve Araca Göre Açısı

Elde ettiğimiz harita sayesinde sürüş algoritmamızdan gelen hedef nokta ile araç arasında sürülebilir alanda gidilecek şekilde bir Global Path oluşturacak algoritma tarafımızca geliştirildi.

5.9.2 Local Path Planning

Bir önceki bölümde hesaplanan Global Path'in takip edilmesi için bir algoritmaya ihtiyaç duyulmuştur. Var olan seçenekler değerlendirilmiş olup, aralarından en uygun olan algoritma DWA (Dynamic Windows Approach) olduğuna karar verilmiştir.

Aracımızın hızı ve geometrisine (aks açıklığı, dingil mesafesi, araç boyu, ackermann geometrisi) uygun bir DWA algoritması kodlamak için aracımızın hız ve direksiyon açısına bağlı olarak 1 sndeki konum değişimini elde ettiğimiz bir fonksiyon yazılmıştır.

Bu fonksiyon ile beraber araç her bir saniyede, bir saniye Sonraki tüm olası direksiyon açı değerlerindeki konum değişimini hesaplayıp, bu local pathlerden global path için en uygun olanı global path olarak seçmekte ve aracımız hareketine bu pathe göre devam etmektedir.

6. Özgün Bileşenler

6.1 Yazılımsal Özgünlük

Mesafe Ölçüm Algoritması

Nesne tespit algoritmasından aldığımız, nesneyi çevreleyen kutucuk boyutları sayesinde aynı nesnenin yatay ve dikey konumdaki uç noktaları kullanılarak nesnenin boyutu tespit edilmektedir. Daha öncesinde belirli bir nesne kullanarak piksel-gerçek uzaklık orantısını kullanarak geliştirdiğimiz algoritma yardımı ile nesnenin cm cinsinden uzaklığı ölçülmektedir. Algoritma tamamıyla nesne tespit ekibimiz tarafından geliştirilmiş olup özgün bir algoritmadır.

Başlangıç-Bitiş Çizgisinin Tespiti

OpenCV kütüphanesinin bize sunmuş olduğu cv2.findContours kontur bulma metodu ve kendi geliştirdiğimiz mesafe ölçme algoritmasını kullandığımız çizgi tespit Algoritması oran-orantı yöntemiyle çalışmaktadır. Bu algorithmada cv2.findContours fonksiyonundan dönen kontur boyutu çeşitli uzaklıklardan ölçülmüş olup hangi mesafede konturun başlangıç çizgisine ait olduğu tespit edilmiştir. Kontur algoritması her şeyi algıyabileceği için kamera görüntüsüne odometri verisinden gelen konum bilgisine göre ROI uygulanmıştır. Algoritma tamamıyla şerit tespit ekibimiz tarafından geliştirilmiş olup özgün bir algoritmadır.

Sürüş Algoritmaları

Sağa Dönüş, Sola Dönüş, İleri Doğru Hareketine Devam Etme, Durak Cebine Giriş-Çıkış ve Kavşak İçerisinde Sürüş, beş farklı matematiksel işleme ve tek bir algoritma mantığına dayanmakta olup, tamamen takımımızın özgün tasarımıyla ayağa kaldırılmıştır. Algoritmanın mantığında ise yol planlaması ile hedef nokta tespiti yer almaktadır.

Hedef nokta Tespit mantığı, yol planlama mantığını doğurmakta ve bu iki algoritma mantığının bir araya gelmesi, aracımızın sağa dönüşüne, sola dönüşüne, herhangi bir dönüş olmayan yollarda ileri doğru düz bir şekilde hareketine, kavşak içerisindeki hareketine ve aynı zaman durak cebine giriş-çıkış hareketlerine olanak sağlamaktadır.

Engelden Kaçış Algoritması

Yol verisini elde ettiğimiz segmentasyon modeli çıktı olarak görüntüde ne kadar şerit ve yol verisi olduğunu piksel cinsinden dönmektedir. Normal şartlarda görüntüde ne kadar yol verisi olduğunu bildiğimizden, eğer yol veri miktarı normalin altındaa olursa ya da yol olması gereken yerde yol verisi dışında başka bir veri olması durumunda (Kullandığımız modelde bilinen veriler dışındaki verileri arkaplan verisi olarak dönmektedir.) yolun belirli bir bölgesinde beklenmedik bir nesne

tespit edilmektedir ve aracımız hareketine yol verisi olan kısımdan devam etmektedir. Algoritma tamamıyla şerit tespiti ekibimiz tarafından geliştirilmiş olup özgün bir algoritmadır.

Park Algoritması

Park algoritmasında kullandığımız algoritmalar şerit takip algoritmalarından farklı olması gerektiği için tamamen kendi geliştirdiğimiz özgün algoritmaları kullanılmıştır. Bu algoritmalarından birisi de yol planlama algoritmasıdır. Yol planlama algoritması, park levhası tespit edildikten sonra levhanın bulunduğu yöne doğru eliptik bir yol haritası belirleyerek aracın o çizgi üzerinde hareket etmesini sağlamaktadır. Geliştirdiğimiz bu algoritma farklı koşullarda (park yerinin ilk park alanında, son park alanında veya orta kısımlarda bulunan park alanında olması durumunda) test edilmiştir. Bazı durumlarda yol verisi olmayan bölgelerde, yol haritası çizdiği tespit edilmiştir. Bu durumun önüne geçebilmek adına yol planlama algoritmasına gönderdiğimiz girdiler, segmentasyon modelimizden aldığımız yol bilgileri kullanılarak sınırlandırılmıştır. Daha sonra algoritma tekrar denenmiş olup, daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.

6.2 Mekaniksel Özgünlük

Tasarım özgünlüğü

Araç tasarım ve üretiminin tamamı ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Aracın kabuk tasarımı kurallarda belirtilen ölçülere uyularak ve aerodinamik etkenlere de dikkat edilerek Catia V R21 programında Generative Shape Design modülü üzerinden gerçekleştirilmiştir. Tasarımlar tamamlandıktan sonra kabuk ve şasi için üretim planı yapıldı. İlk olarak araç kabuğunun dışı şeklindeki kalıp tasarımları sponsor yardımıyla mdf kalıp olarak işletilmiştir. Aracın kabuğu ayrı kalıptan vakum paketlenme yöntemi ile karbon fiber takviyeli sandviç kompozit olarak üretilmiştir. Kabuk üretim sonunda şasiden bağımsız olarak toplamda 5 kg ağırlığa sahiptir.



Şekil-81: Kabuğun Üretim Sonrası Hali

Kabuk üretiminin ardından şasi üretimine geçilmiştir. Kabukta olduğu gibi şasi de karbon fiber elyaf ve epoksi reçine ile vakum paketlenme yöntemi kullanılarak üretilmiştir. Şasi modüler yapboz yapıda bir tasarım ve üretim şekline sahiptir. Reçine ve karbon fiber arasında düşük

yoğunluklu PVC köpük ile sandviç yapı oluşturularak optimum mukavemet ve ağırlık değerlerine sahip parçalar elde edilmiştir. Ayrıca mekanik sistemin montajlandığı kısımlarda kullanılan cıvataların bulunduğu alanlarda hem kesme hem de basma mukavemetine dayanım sağlamak için düşük yoğunluklu balsa malzemesi kullanılmıştır.

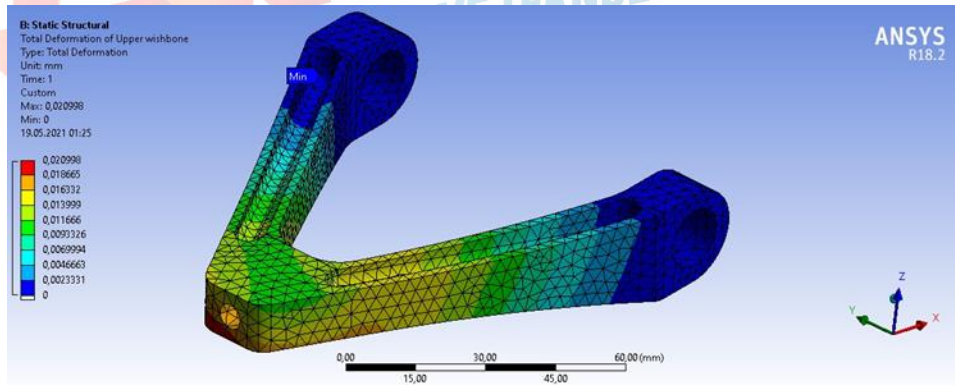
Sandviç plaka katman konfigürasyonu:

1. Alt plaka = 200gr/m² (0/90)+200gr/m²(+45/-45)+18mm pvc köpük +200gr/m²(0/90)+200gr/m²(+45/-45)
2. Yan paneller: 3x200gr/m²+25mm pvc köpük+3x200gr/m²
3. Alev perdesi: 200gr/m²+19 mm pvc köpük+200gr/m²
4. Ara destekler: 200gr/m²(0/90)+19 mm köpük+200gr/m²(0/90), şeklindedir.

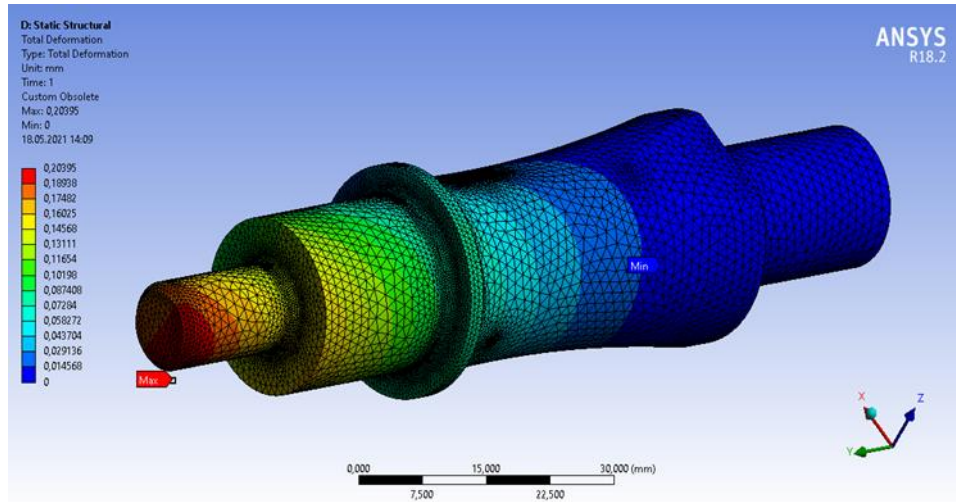
-Kabuk şasi ve diğer yapısal bileşenlerde yapıştırıcı olarak Araldite Aw106 epoksi bazlı yapıştırıcı kullanılmıştır. Gerekli görülen yerlerde takviye olarak el yatırması karbon fiber kumaş takviyesi yapılmıştır. Araç şasi&kabuk tasarımı ve üretimi özgün olmakla birlikte mekanik sistem de özgün bir tasarıma sahiptir. Bu tasarımlar yine ekip üyelerimiz tarafından Catia V5 programında yapılmış, Ansys progamı static structural modülünde statik analizleri gerçekleştirilmiştir. Araçta kullanılan özgün mekanik sistemtemlerin tasarımları aşağıda gösterilmiştir:

- Braketler
- Salıncaklar
- Aks Taşıyıcısı
- Rulman Taşıyıcı
- Rulman
- AKS
- Jant

Her teker için 1 adet üst salıncak için ve 2 adet alt salıncak için braket kullanılmaktadır. Braketlerin konumu tamamen salıncak açısı ve süspansiyon açısına göre belirlenmiştir. Her tekere aynı salıncak kolu kullanılmaktadır. Yapılan topoloji optimizasyonları sonucunda mümkün olduğunca küçültüp hafif olması sağlandı. Aracımızda ön ve arka alt salıncaklar ,jant, braketler ve rulman taşıyıcı için topoloji optimizasyonları yaptık ve elde ettiğimiz sonuca göre 3 eksenli CNC de işlenebilir hale getirdik. Tüm parçaların malzemeleri belirlenmiş ve analiz sonuçları bulunmaktadır. Aşağıdaki şekillerde bazı mekanik bileşenlerin analiz sonuçları verilmiştir.



Şekil-82: Üst Salıncak Toplam Deformasyon Analizi



Şekil-83: Aks Toplam Deformasyon Analizi

Aks Taşıyıcı

Malzeme: Alüminyum 7075-T6

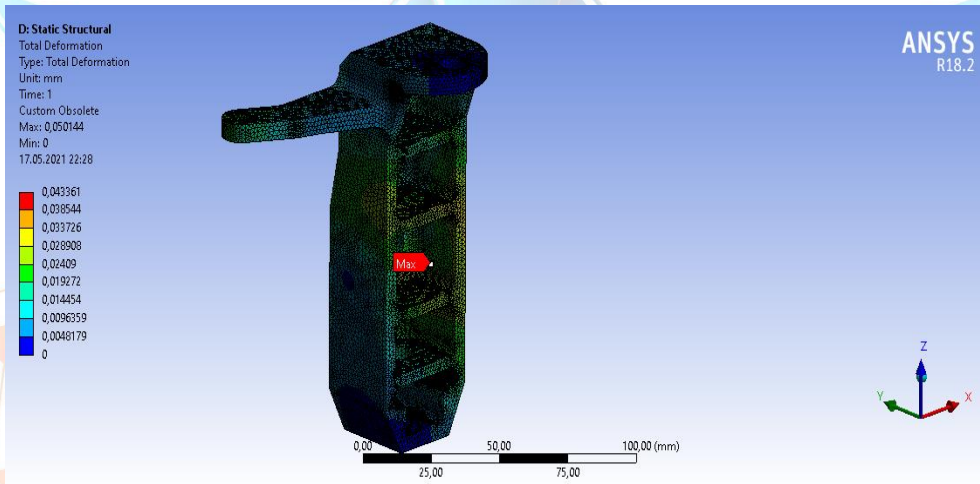
Özellikleri: Akma Dayanımı(Yield Strength): 503 Mpa

Nihai Çekme Dayanımı(Ultimate): 572 Mpa

Yoğunluk: 2.81 g/cm³

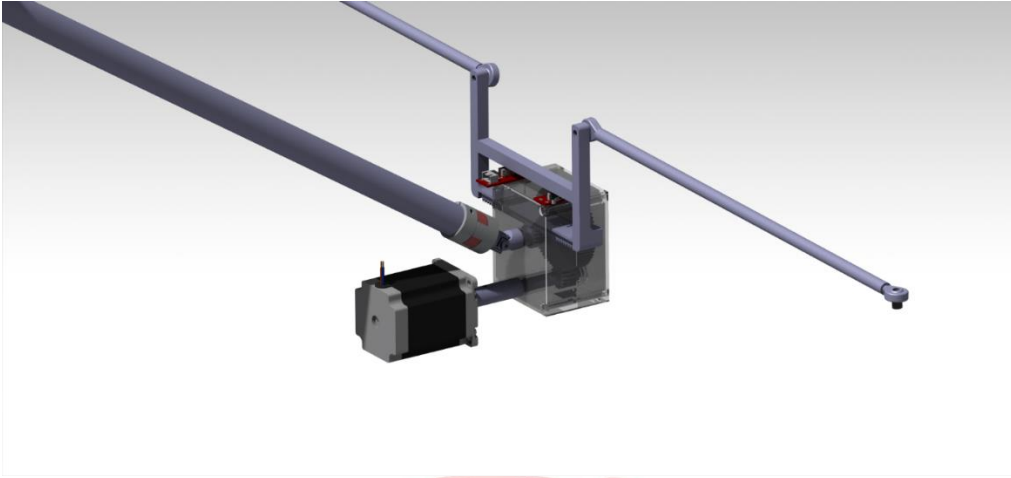
Deformasyon: Maksimum 0.04 mm

Güvenlik Katsayısı: Min. 1,6

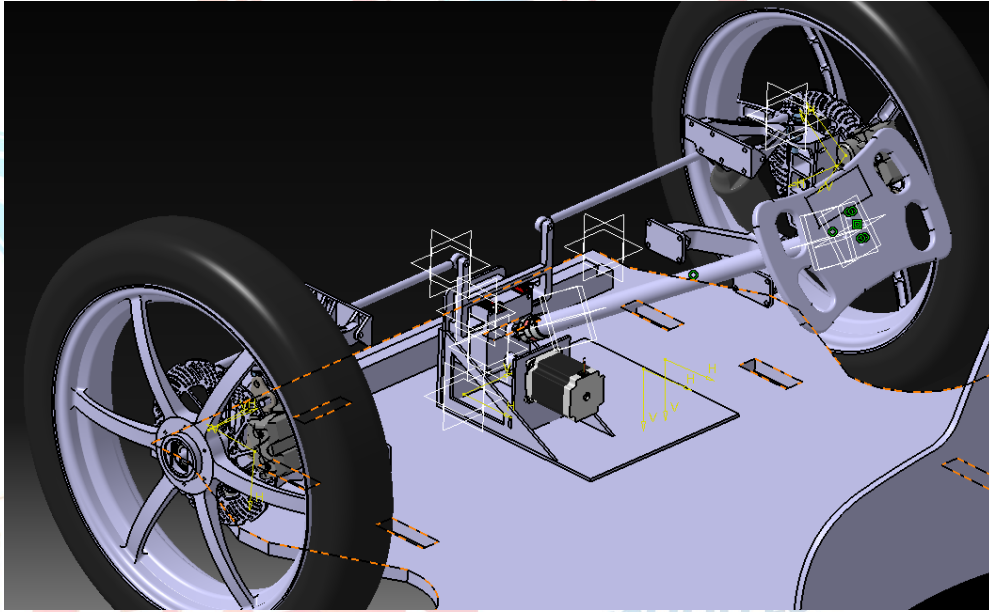


Şekil-84: Aks Taşıyıcı Toplam Deformasyon Analizi

Direksiyon Sistemi



Şekil-85: Direksiyon Kutusu, Step Motor ve Diğer Bileşenlerin Montajlı Fotoğrafi



Şekil-86: Direksiyon Sistemi Genel Montajı

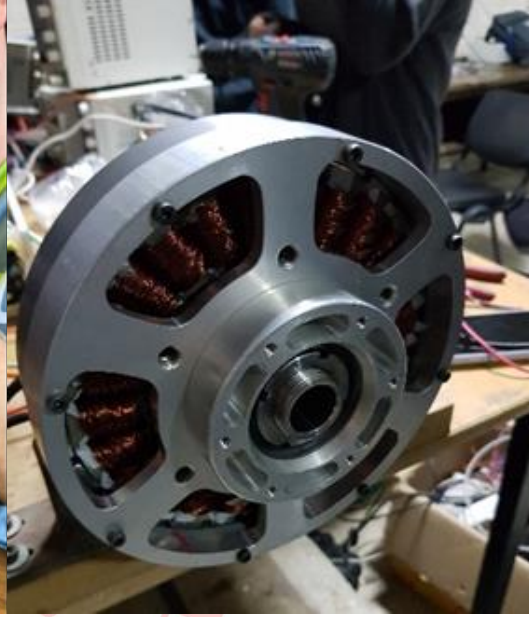
Elektrik Motoru

Stator üzerindeki elektromıknatıs kutuplarını takip eden rotorun bu hareketi BLDC motorların temel çalışma prensibidir. Bu motor topolojisinin en önemli iki özelliği yüksek tork verebilme ve aktarma organlarına gerek duymamasıdır dolayısıyla aktarma organlarından oluşabilecek maliyet ve verimsel kayıplar ortadan kalkar.

Çukurova Elektromobil Takımı Otonom Sistemler üyeleri olarak, verimli aynı zamanda pistteki çok fazla dur-kalk aşamalarını rahat bir şekilde aşabilmek için bu elektrik motorunu yarışa uygun yapmaya karar verdik. Kendi yaptığımız bu motor tamamen yarış kuralları ve pist özellikleri dikkate alınarak gerekli performans ve manyetik analizleri takım üyeleri tarafından yapılmıştır. Yapılan tasarım sonucu motorun pist koşullarına ve yarışma şartlarına uygun olduğuna karar verilmiştir.



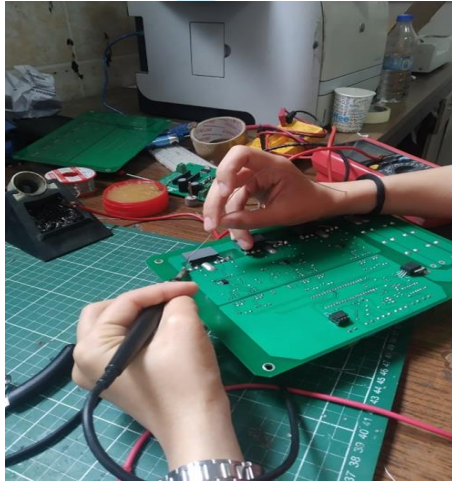
Şekil-87: Motor Sarımı



Şekil-88: Motor Montajı

Motor Sürücü

Elektrik motorlarının hızı ve torkunu kontrol etmek için motor sürücüler kullanılır. Çukurova Elektromobil Takımı Otonom Sistemler üyeleri olarak, kendi yaptığımız piste ve yarışmaya uygun BLDC motoru daha verimli sürebilmek için kendi motor sürücümüzü tasarladık. Yapılan testler sonucu BLDC motorumuzun ve sürücümüzün uyumlu çalıştığı ve yarışma koşullarına göre veriminin yüksek olduğu sonuçlarına ulaşıldı.



Şekil-89: Motor Sürücü Devresi

7. Test

Yarışma komisyonunun talep etmiş olduğu test verilerinin elde edilebilmesi için simülasyon üzerindeki veriler ve gerçekteki pratik veriler test edildi. Gerekli girdilerin girilip sonuçların ölçülmesi ile de istenilen grafikler oluşturuldu, yüzdelik hatalar hesaplandı ve hataların sebebi tespit edildi. Bu test başlığı altında yapılan testler çoğunlukla otonom aracın donanımını test etmek için yapıldı denilebilir. Test videosu tarihine kadar belirlediğimiz test parkurunda yazılımsal ve donanımsal bileşenler hep birlikte daha fazla test edilip araç üzerindeki gerekli düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılacaktır.

7.1 Yönlendirme Testi

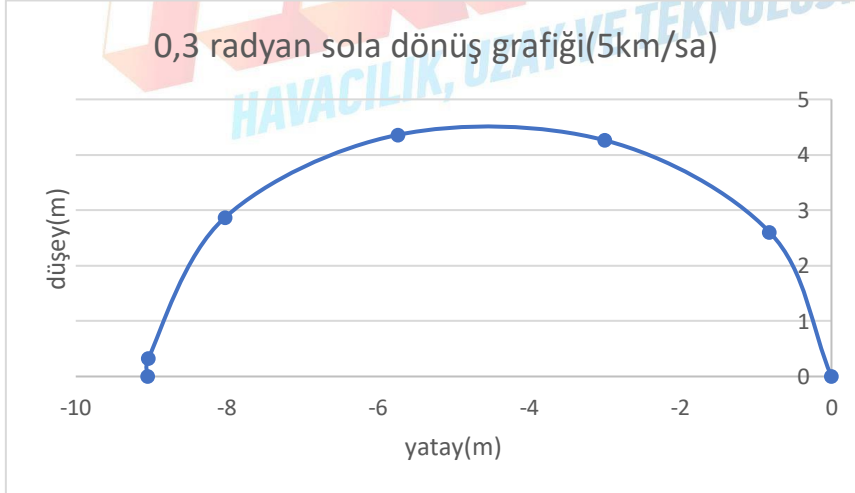
Otonom aracımızın yönlendirme yani direksiyon sistemi prensip olarak sürüş esnasında araç bilgisayarından aldığı sağa veya sola dönüş sinyallerini araç kontrol sistemindeki yazılım algoritması ile birlikte direksiyon sistemindeki kablolu sürüş elemanlarına aktarır. Araç üzerindeki donanımlar aracın üzerine montajlandı, matematiksel hesaplar ile step motorun eksenel dönüş açısı ile aracımızın yönlendirme açısı arasında teorik matematiksel bir algoritma oluşturuldu. Simülasyon testi verileri sayısal olarak alındı ve bu veriler ayrıca bir matematiksel hesaplama ile de doğrulandı. Araç üzerindeki yapılan test eğimsiz ve kuru zemine sahip bir parkurda istenilen girdiler sağlanarak her senaryo için en az 2 şer kez test edildi ve aracın arka dingil merkezinin başlangıç noktasına olan konum uzaklığı her iki ekseninde belirli zaman aralıklarıyla ölçüldü. Simülasyon ve test verileri Microsoft Excel Programı kullanılarak yatay ve düşey ekseninde belli süre aralıkları ile konum eğrileri alındı.

7.1.1- 0,3 radyan sağa ve sola dönüş

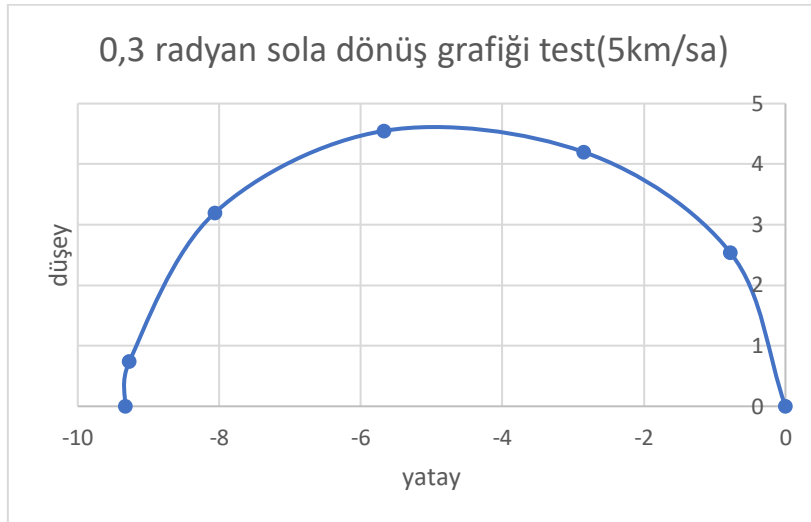
0,3 radyan sağa ve sola dönüş açılarında aracımız 17,18 derece yönlendirme açısına sahiptir. Bu açı değeri ile araç 4,52 metre dönüş yarıçapına sahiptir. 5 km/saat hız ile aracımız 4,52 metrelik bir yarım daireyi 10,2 saniyede alacaktır. Konum çıktıları 2'şer saniye aralıklarla grafiklere aktarıldı.



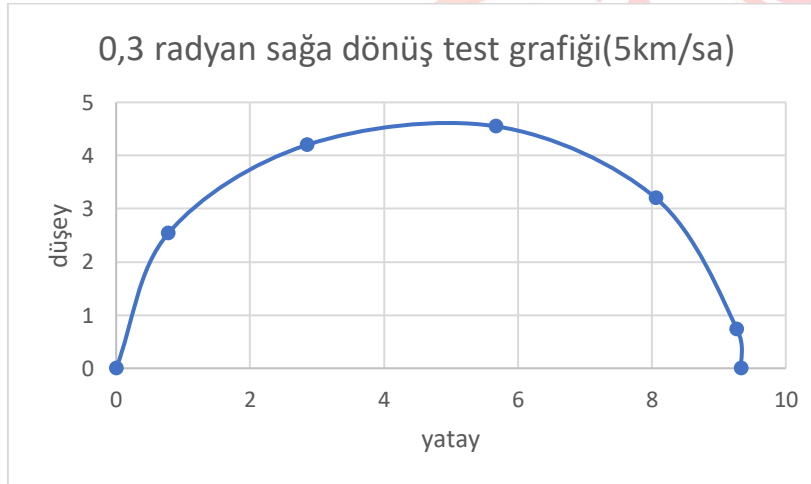
Şekil-90: 0,3 Radyan Sağa Dönüş Simülasyon x-y Eksen Konum Eğrisi (5km/saat)



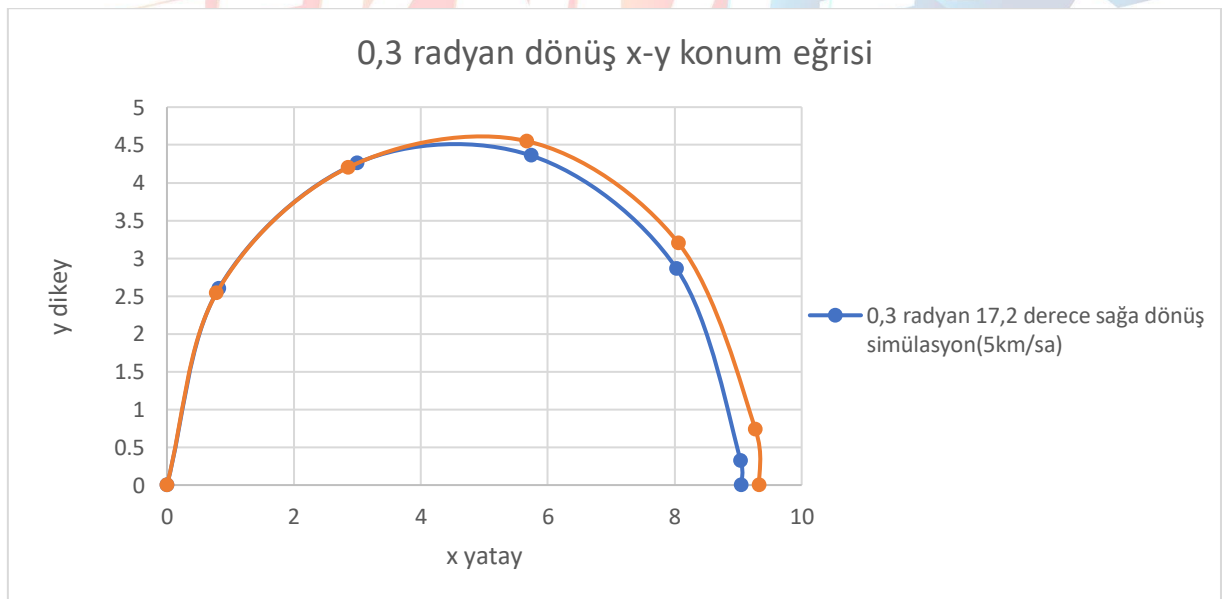
Şekil-91: 0,3 Radyan Sola Dönüş Simülasyon x-y Eksen Konum Eğrisi (5km/saat)



Şekil-92: 0,3 Radian Sola Dönüş Test x-y Eksenli Konum Eğrisi (5km/saat)



Şekil-93: 0,3 Radian Sağa Dönüş Test x-y Eksenli Konum Eğrisi (5km/saat)



Şekil-94: 0,3 Radian Dönüş Simülasyon ve Test x-y Konum Eğrileri

Konum verileri grafiğe aktarıldıktan sonra sağa ve sola dönüş eğrileri araç mekaniğinin doğruluğu ve hassasiyetinden dolayı aynı çıktıları verdiği görüldü. Simülasyon ve Test verilerinden birer tane sağa dönüş eğrileri bir grafikte birleştirildi(Şekil-94). Her iki eğrinin de 8. saniyesindeki

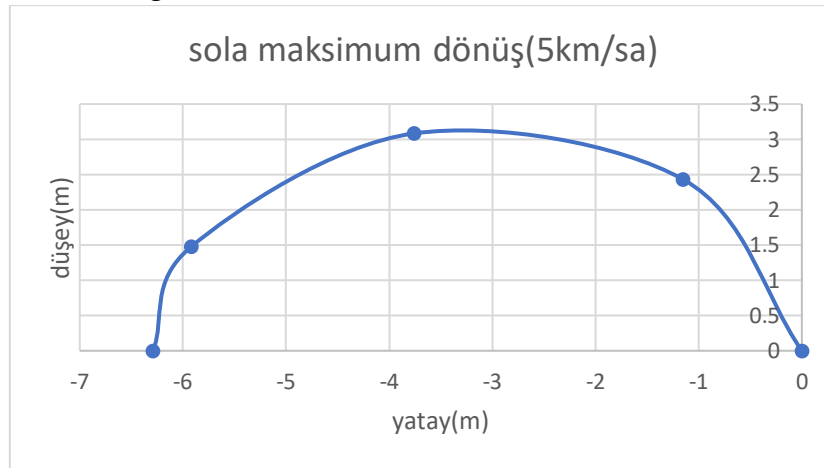
konumunun başlangıç noktasına olan uzaklığı hesaplandı. Simülasyon ve teste ait elde edilen başlangıç noktalarına uzaklıkların hatası % 0,9 bulundu.

Test değeri: 7,26 metre

Simülasyon değeri: 7,20 metre

7.1.2 Maksimum sağa ve sola dönüş (5km/saat)

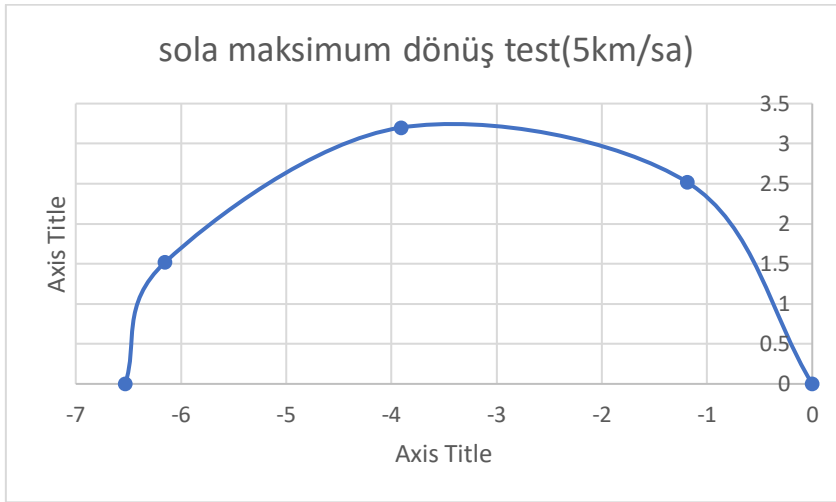
Aracın maksimum sağa ve sola dönüş açılarında aracımız 24 derece yönlenme açısına sahiptir. Bu açı değeri ile araç 3,1 metre dönüş yarıçapına sahiptir. 5 km/saat hız ile aracımız 3,14 metre yarıçapındaki bir yarım daireyi 7,1 saniyede tamamlamaktadır. Konum çıktıları 2'şer saniye aralıklarla grafiklere aktarıldı.



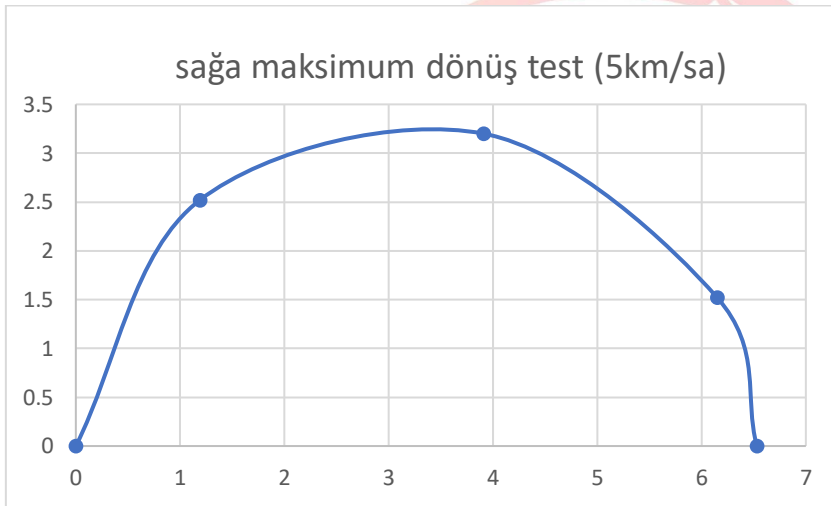
Şekil-95: Maksimum Sola Dönüş Simülasyon x-y Eksenli Konum Eğrisi (5km/saat)



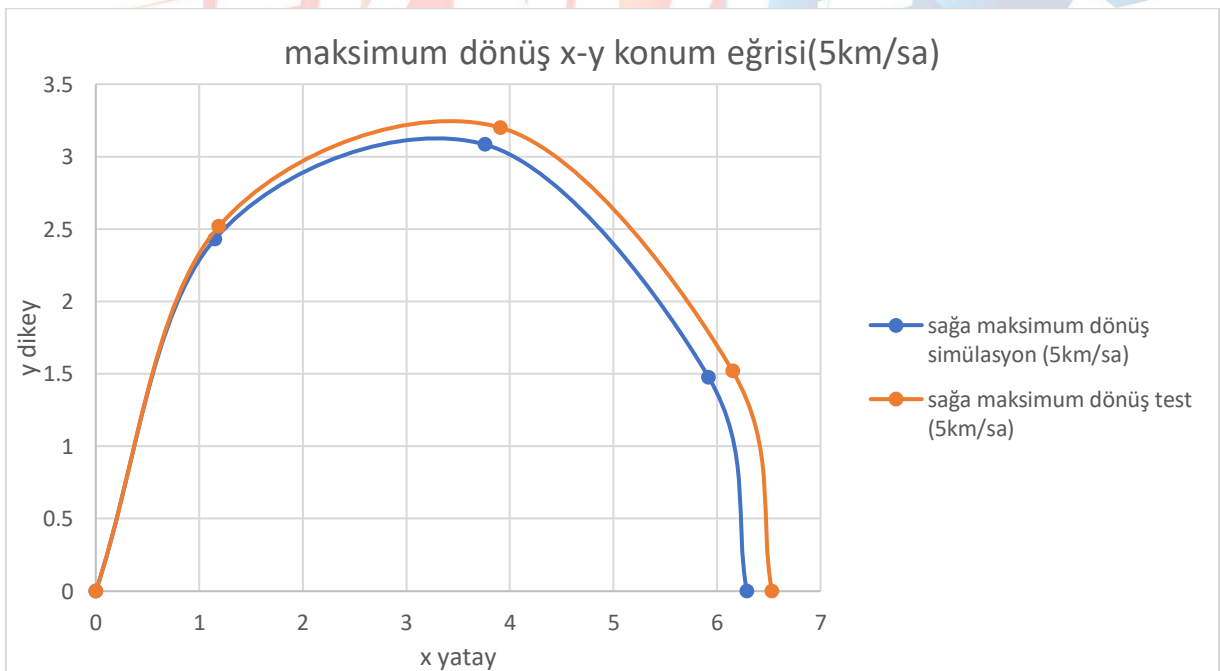
Şekil-96: Maksimum Sağa Dönüş Simülasyon x-y Eksenli Konum Eğrisi (5km/saat)



Şekil-97: Maksimum Sola Dönüş Test x-y Eksenli Konum Eğrisi (5km/saat)



Şekil-98: Maksimum Sağa Dönüş Test x-y Eksenli Konum Eğrisi (5km/saat)



Şekil-99: Maksimum Dönüş Simülasyon ve Test x-y Konum Eğrileri (5km/saat)

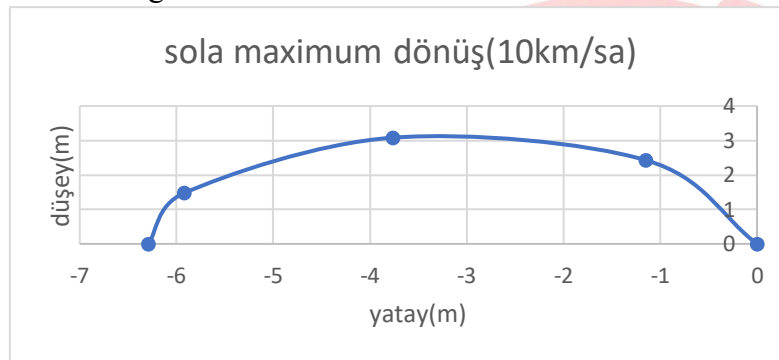
Konum verileri grafiğe aktarıldıktan sonra hem simülasyonda hem de testte sağa ve sola maksimum dönüş eğrileri araç mekaniğinin simetrik olmasından dolayı aynı çıktıları verdiği görüldü. Simülasyon ve Test verilerinden birer tane sağa dönüş eğrisi bir grafikte birleştirildi (Şekil-99). Her iki eğrinin de 6. saniyesindeki konumunun başlangıç noktasına olan uzaklığı hesaplandı. Elde edilen simülasyon ve teste ait başlangıç noktasına olan uzaklık verilerinin hatası %1,83 bulundu.

Test değeri: 6,33 metre

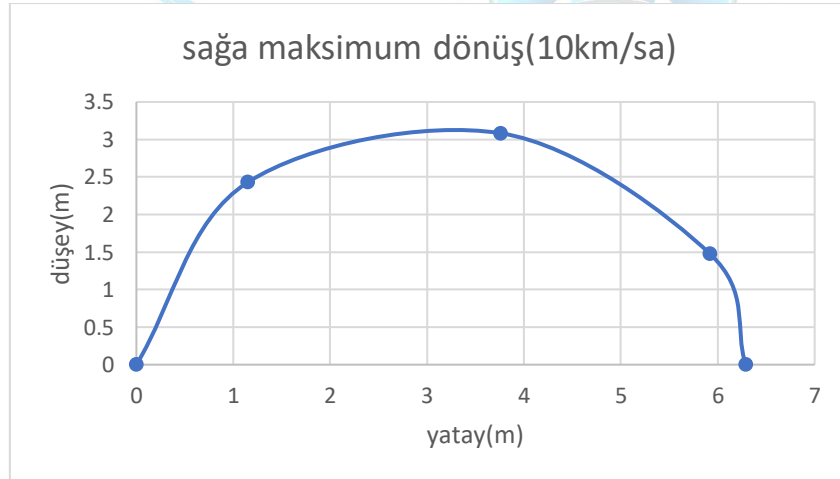
Simülasyon değeri: 6,10 metre

7.1.3 Maksimum sağa ve sola dönüş(10km/sa)

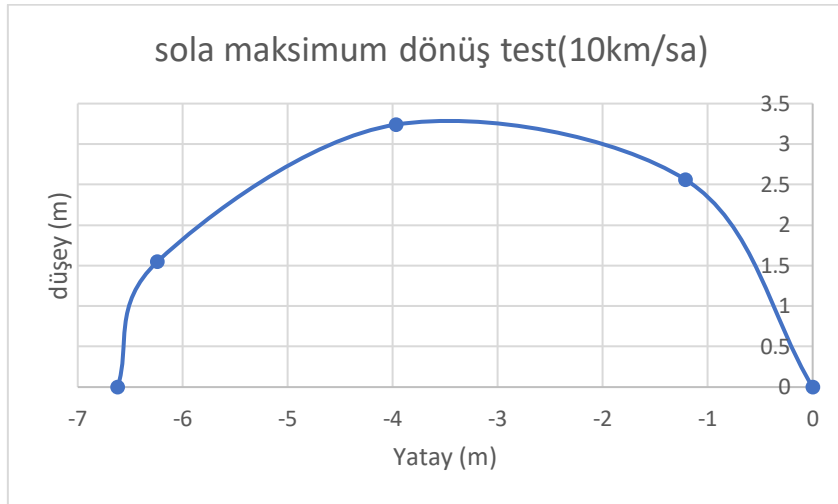
Aracın maksimum sağa ve sola dönüş açılarında aracımız 24 derece yönlenme açısına sahiptir. Bu açı değeri ile araç 3,1 metre dönüş yarıçapına sahiptir. 10 km/saat hız ile aracımız 3,14 metre yarıçapındaki bir yarım daireyi 3,54 saniyede tamamlamaktadır. Konum çıktıları 1'er saniye aralıklarla grafiklere aktarıldı.



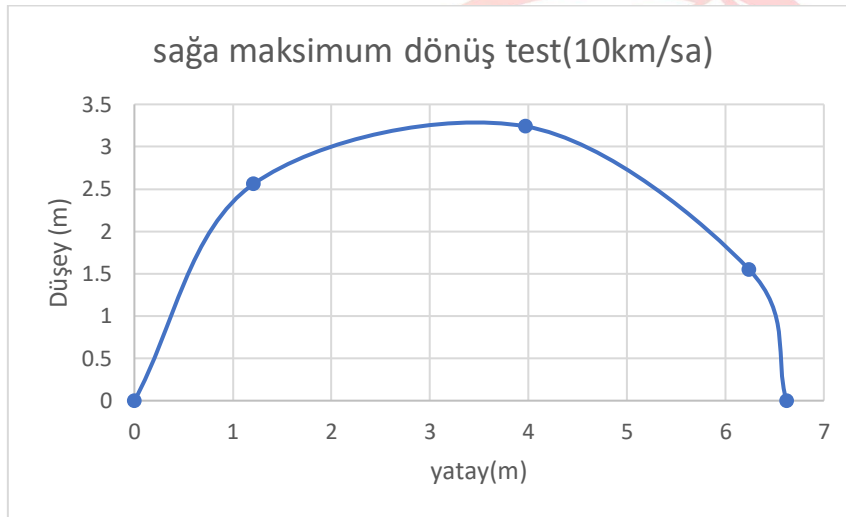
Şekil-100: Maksimum Sola Dönüş Simülasyon x-y Eksenli Konum Eğrisi (10km/saat)



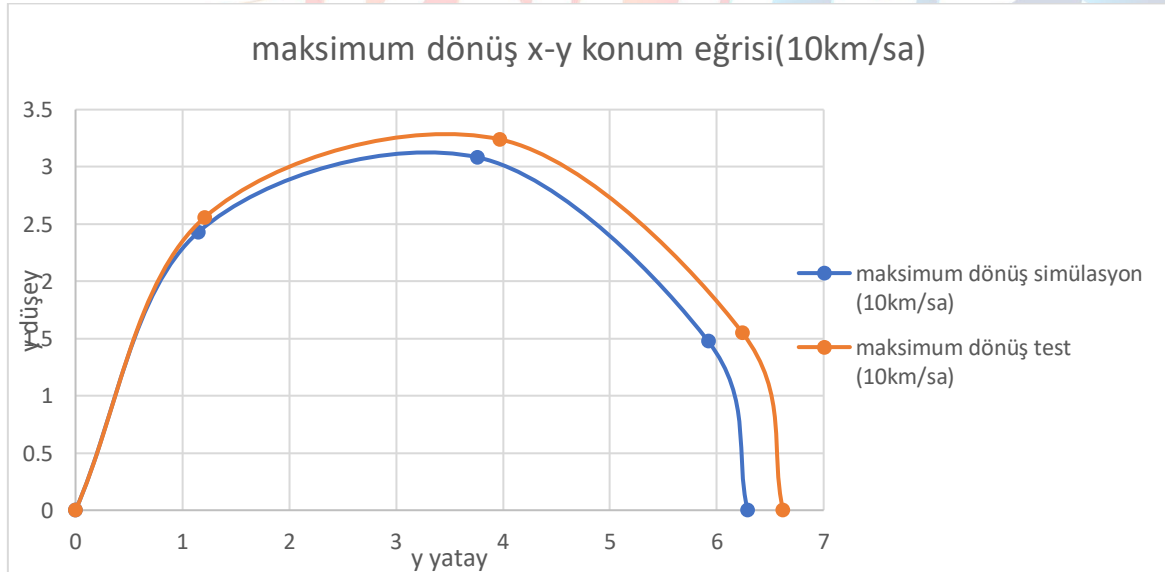
Şekil-101: Maksimum Sağa Dönüş Simülasyon x-y Eksenli Konum Eğrisi (10km/saat)



Şekil-102: Maksimum Sola Dönüş Test x-y Eksenli Konum Eğrisi (10km/saat)



Şekil-103: Maksimum Sağa Dönüş Test x-y Eksenli Konum Eğrisi (10km/saat)



Şekil-104: Maksimum Dönüş Simülasyon ve Test x-y Konum Eğrileri (10km/saat)

Konum verileri grafiğe aktarıldıktan sonra hem simülasyonda hem de testte sağa ve sola maksimum dönüş eğrileri araç mekaniğinin simetrik olmasından dolayı aynı çıktılarını verdiği görüldü. Simülasyon ve Test verilerinden birer adet sağa dönüş eğrisi bir grafikte birleştirildi (Şekil-104). Her iki eğrinin de 3. saniyesindeki konumunun başlangıç noktasına olan uzaklığı

hesaplandı. Elde edilen simülasyon ve teste ait başlangıç noktasına olan uzaklık verilerinin hatası % 5,38 bulundu.

Test değeri: 6,42 metre

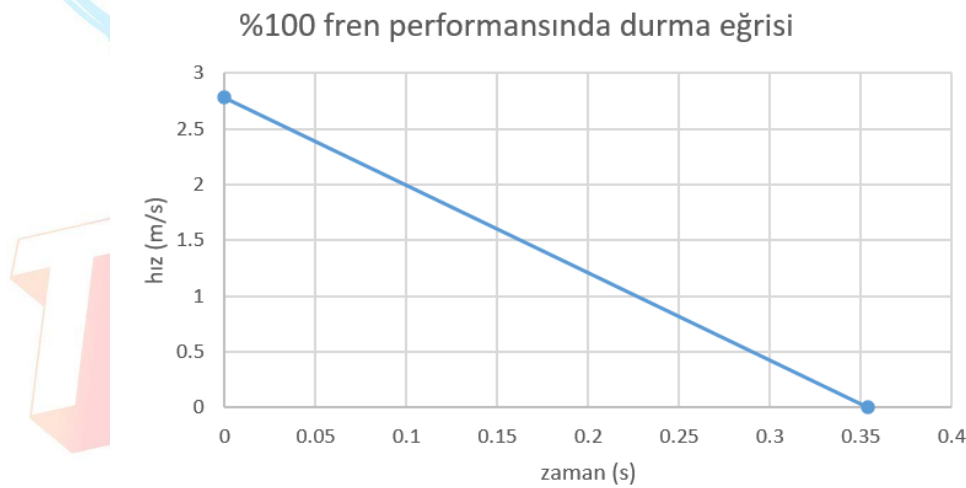
Simülasyon değeri: 6,10 metre

7.1.4 Sonuç

Aracımızın her test tipinde birbirinden sayıca farklı yüzdelik hatalar bulundu. Hataların nereden ve hangi sebeple kaynaklandığı farklı değişkenlere sahip testlerin birbiri ile karşılaştırılması ile bulundu ve çözüm yolları düşünüldü. Aynı hızda farklı yönlendirme açılarına sahip durumda daha yüksek yönlendirme açısına sahip olan test tipinde daha büyük hatanın olması aracın süspansiyon sistemi salınımı, ön düzen açıları ve de ackermann geometrisinin yüksek dönüş açılarında bozulmaya sebebiyet vermesi ile açıklanabilir. Bu tip bir hata nispeten düşük hızlarda ön düzen açıları ve direksiyon sisteminin düzenli olarak hassas bir ayarlanma yapılması ile azaltılabilir.

İki farklı hızda aynı yönlendirme açısına sahip iki farklı test durumda ise daha nispeten daha yüksek hıza sahip test tipinde daha yüksek bir hata oranına rastlanması, aracın momentumunun dönüş esnasında araç üzerinde yanal bir yüke sebep olması ve bu yanal yükün direksiyon sistemi, süspansiyon sistemi ve lastik gibi mekanik parçalara yük bindirmesine sebep olmaktadır. Bu yükler araçta ön düzen açıları, ackermann geometrisine ve lastiğin zemine tutunmasına olumsuz etkileri olmaktadır. Sonuç olarak bu tip hataların ön düzen açılarının dikkatli bir şekilde ayarlanması ve yazılım algoritmasında bazı küçük değişiklikler ile azaltılması planlanmaktadır.

7.2 Fren testi

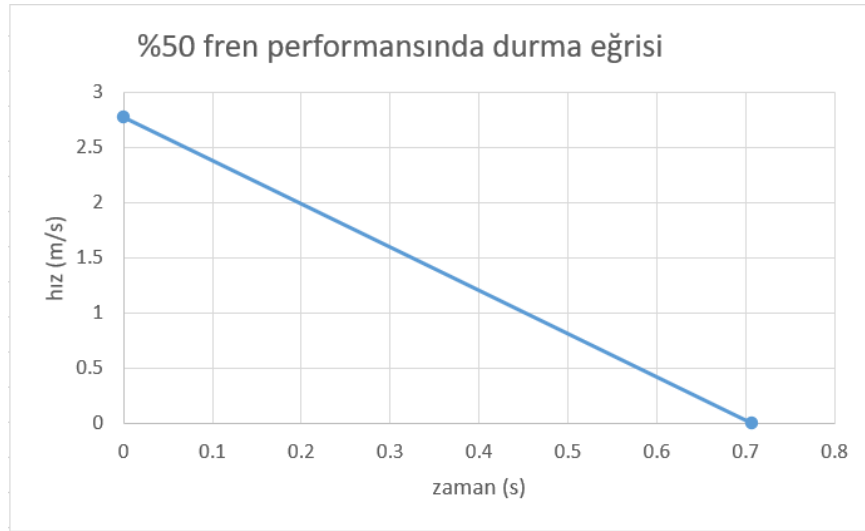


Şekil-105: %100 Fren Performansında Durma Eğrisi

Bu hesap sonucunda bulunan bilgiler ile;

Yarı kapasite fren kuvveti etkisi altında aracın durma süresi aşağıdaki gibidir. Uygulanan frenleme kuvveti %50 olduğu için frenleme süresi doğru orantıdan 2 katına çıkmıştır.

$$t \times 2 = 0.354 \times 2 = 0.708 \text{ s}$$

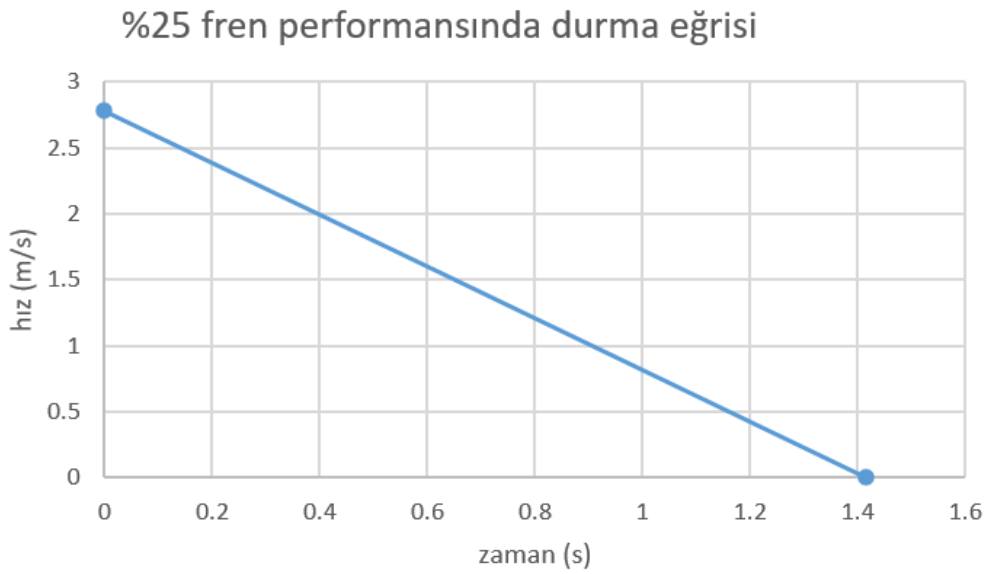


Şekil-106: %50 Fren Performansında Durma Eğrisi

%25 fren kuvveti etkisi altında aracın durma süresi aşağıdaki gibidir;

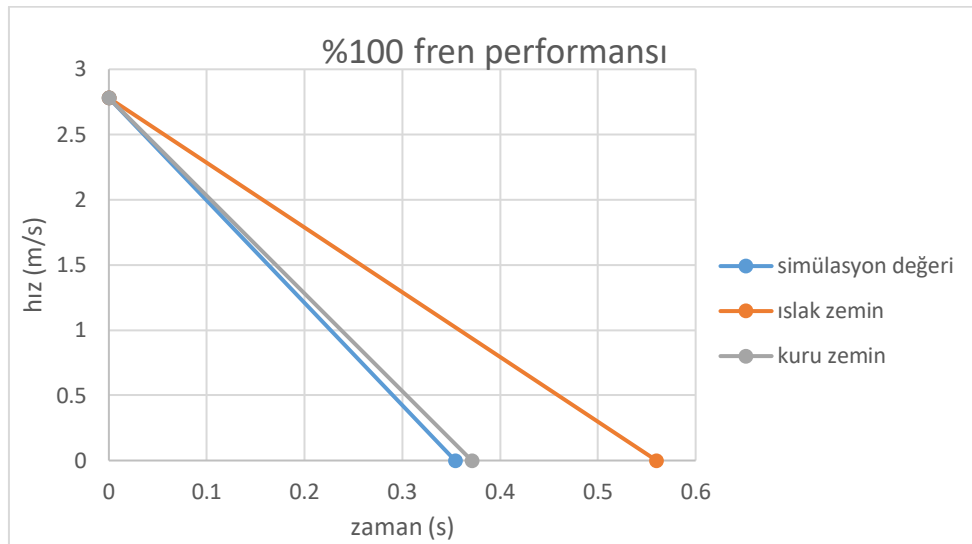
Uygulanan frenleme kuvveti %25 olduğu için frenleme süresi doğru orantıdan 4 katına çıkmıştır.

$$t \times 4 = 0.354 \times 4 = 1.416 \text{ s}$$



Şekil-107: %25 Fren Performansında Durma Eğrisi

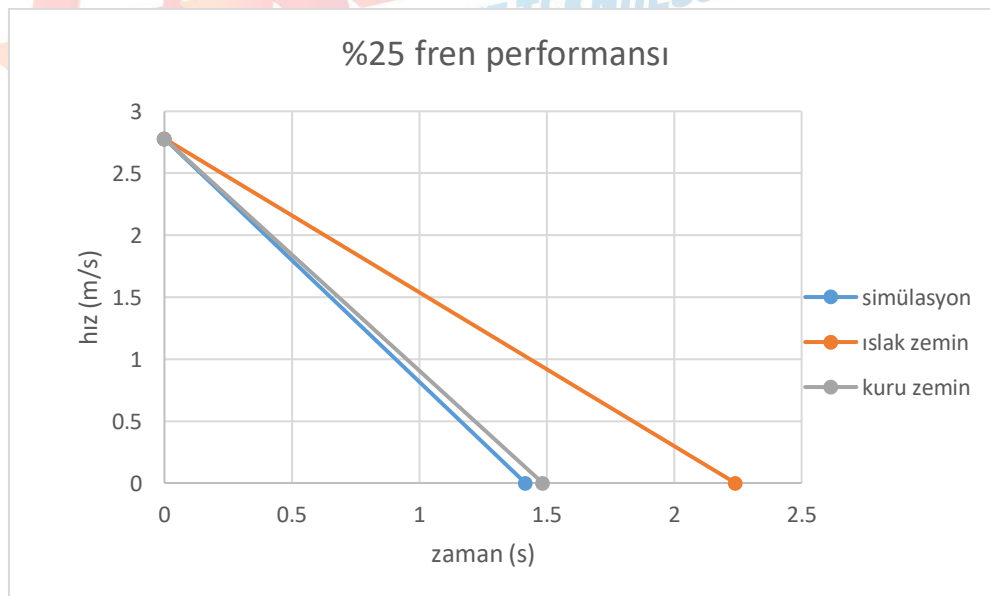
Tasarlanan fren sistemi ile simülasyondan alınan verileri karşılaştırmak amacıyla test sürüşleri yapılmıştır. Yapılan test sürüşlerinin doğruluk payını daha iyi kontrol edebilmek adına farklı zeminlerde sürüş testleri yapılmıştır. Bu testlerden alınan frenleme performansı sonuçları aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.



Şekil-108: %100 Fren Performansında Simülasyon ve Gerçek Araç Değer Grafiği



Şekil-109: %50 Fren Performansında Simülasyon ve Gerçek Araç Değer Grafiği



Şekil-110: %25 Fren Performansında Simülasyon ve Gerçek Araç Değer Grafiği

Bu grafiklerden alınan veriler doğrultusunda hata payları hesaplanıp bu hatanın sebebi açıklanmıştır.

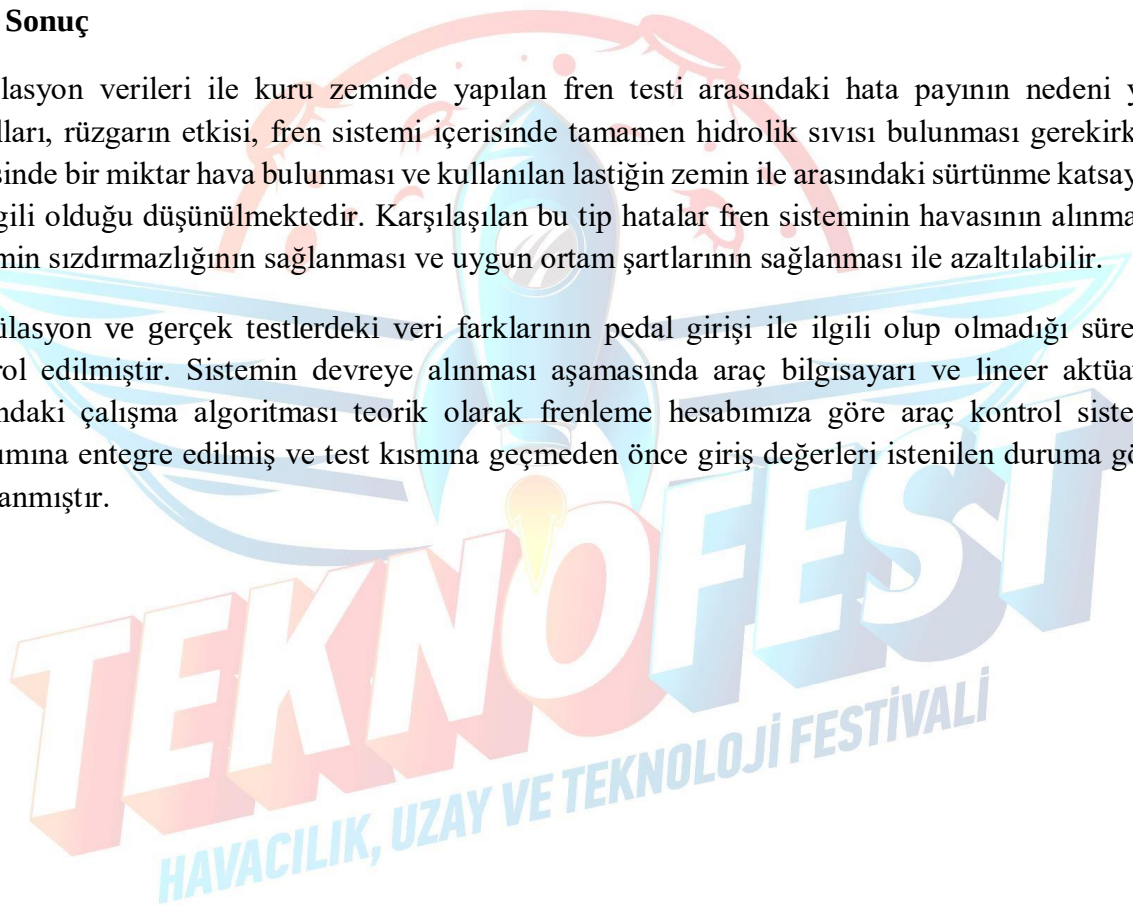
Yapılan hesaplamalar ile simülasyonda aracın %100 fren performansında yavaşlama ivmesi $7.85 \text{ (m/s}^2\text{)}$ olarak bulunmuştur. %100 fren performansında yapılan sürüş testinde ise yavaşlama ivmesi $7,49 \text{ (m/s}^2\text{)}$ olarak bulunmuştur. Bu değerler arasında %4,8 lik bir hata payı bulunmuştur.

Simülasyonda yapılan frenleme performansından ayrıca ıslak zeminde de %100 fren performansında fren testi yapılmıştır. Bu yapılan testte ıslak zemindeki yavaşlama ivmesi $4.96 \text{ (m/s}^2\text{)}$ bulunup hata payı ise % 58 çıkmıştır. Bu hata payının sebebi ıslak zeminde tekerin yol ile arasındaki sürtünme katsayısının düşmesidir.

7.2.1 Sonuç

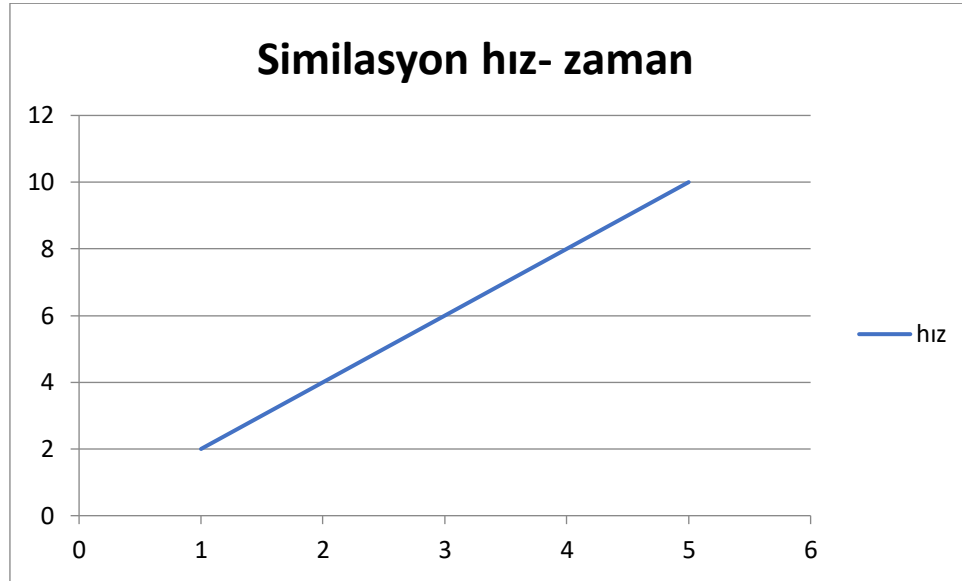
Simülasyon verileri ile kuru zeminde yapılan fren testi arasındaki hata payının nedeni yol koşulları, rüzgarın etkisi, fren sistemi içerisinde tamamen hidrolik sıvısı bulunması gerekirken içerisinde bir miktar hava bulunması ve kullanılan lastiğin zemin ile arasındaki sürtünme katsayısı ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Karşılaşılan bu tip hatalar fren sisteminin havasının alınması, sistemin sızdırmazlığının sağlanması ve uygun ortam şartlarının sağlanması ile azaltılabilir.

Simülasyon ve gerçek testlerdeki veri farklarının pedal girişi ile ilgili olup olmadığı sürekli kontrol edilmiştir. Sistemin devreye alınması aşamasında araç bilgisayarı ve lineer aktüatör arasındaki çalışma algoritması teorik olarak frenleme hesabımıza göre araç kontrol sistemi yazılımına entegre edilmiş ve test kısmına geçmeden önce giriş değerleri istenilen duruma göre ayarlanmıştır.



7.3 İvmelenme Testi

7.3.1 Simülasyon Çalışmaları:

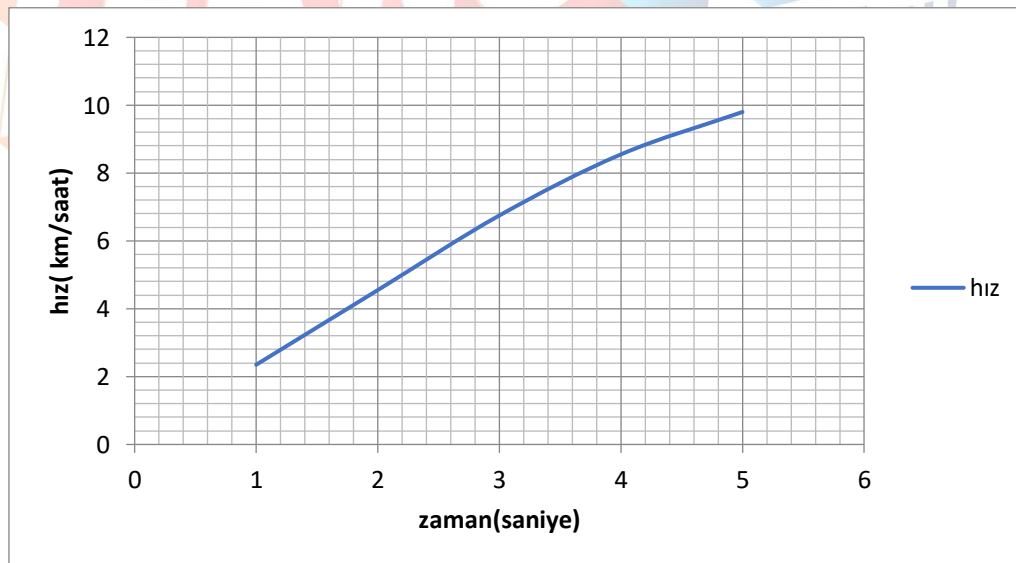


Şekil-111: %25, %50 ve %100 gaz pedalı Simülasyon hız-zaman grafiği

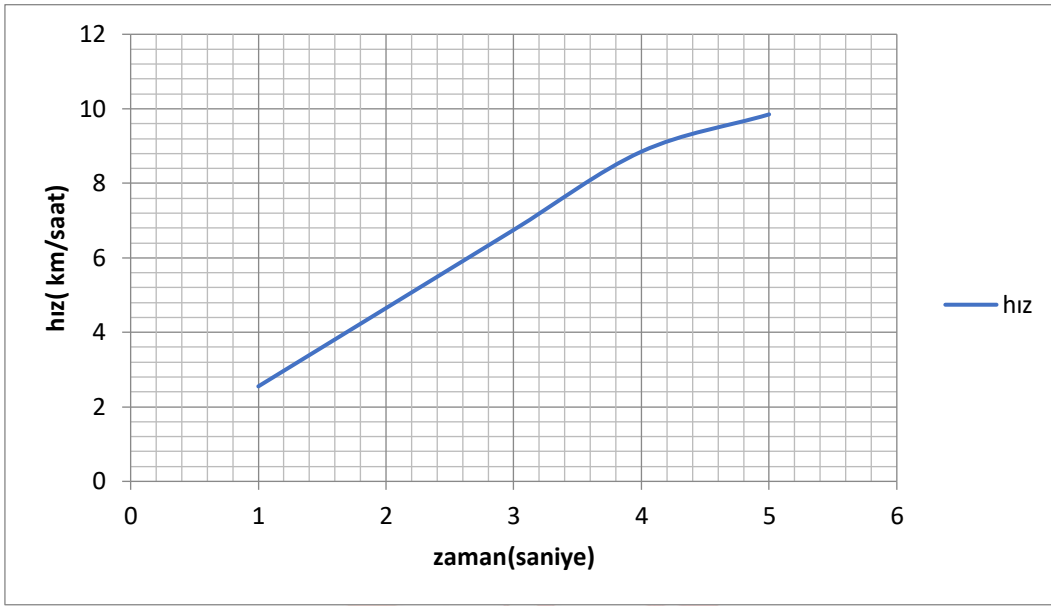
Araç ivmelenme simülasyonunun da motor performans analizleri (tork-devir grafikleri) ve araç özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. Ve hesaplamalar bu analizlere göre yapılmıştır.

Araç ivmelenme simülasyonunda %25, %50 ve %100 gaz pedalı değerleri aynıdır. Bunun sebebi kullandığımız motor yüksek güç yoğunluğundan dolayı yüksek ivmelenmeye sahiptir bu nedenle güvenlik sebebiyle motor sürücü kısmında gaz pedalı değeri sınırlandırılmıştır. Böylelikle gaz pedalı hangi değere getirilirse getirilsin motor kademeli olarak ivmelenmektedir.

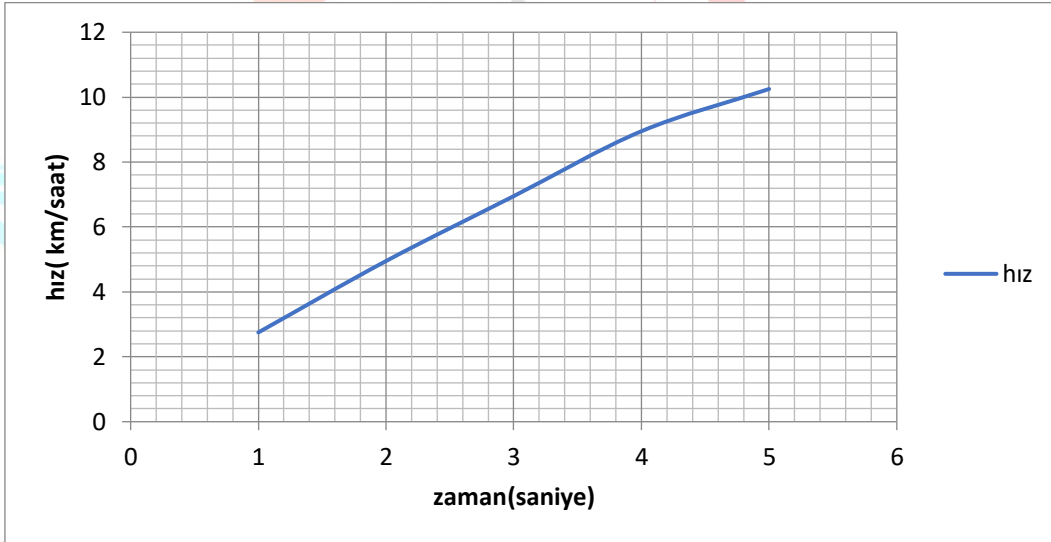
7.3.2 Test Çalışmaları:



Şekil-112: %25 gaz pedalı testi hız-zaman grafiği



Şekil-113: %50 gaz pedalı testi hız-zaman grafiği



Şekil-114: %100 gaz pedalı testi hız-zaman grafiği

Yapılan hesaplamalar ile simülasyonda aracın %100 gaz pedalı değeri 10 km/saat bulunmuştur. %100 gaz pedalı testinde ise bu değer 10,26 km/saat olarak gözlemlenmiştir. Bu değerler arasında %2,6'lık bir hata payı hesaplanmıştır.

7.3.3 Sonuç

Simülasyon verileri ile test sonuçları arasındaki hata payı, simülasyon yapılırken %90 mekanik verim ve %85 motor verimi alınarak hesaplanmaktadır ama yol sürtünmesi, rüzgar gibi çevre koşullarından dolayı hata payının çıktığı düşünülmektedir.

8. Referanslar

- [1] [Gerçek Zamanlı Nesne Takibi\(Real-Time Object Detection w/Yolo-Python\) | Smartera](#)
- [2] <https://www.makesense.ai/>
- [3] [Find distance from camera to object using Python and OpenCV \(pyimagesearch.com\)](#)
- [4] https://docs.opencv.org/4.x/dd/d49/tutorial_py_contour_features.html
- [5] [road-segmentation-adas-0001 - OpenVINO Toolkit](#)
- [6] https://docs.opencv.org/3.4/d9/db0/tutorial_hough_lines.html
- [7] <http://wiki.ros.org/Documentation>
- [8] <https://gazebo.org/tutorials>
- [9] http://wiki.ros.org/dwa_local_planner



AD SOYAD	Ferhat ALBAYRAK
T.C KİMLİK NO	14786273794
CEP TELEFONU	507 144 0479
KURUM	Çukurova Üniversitesi
GÖREVİ	Araştırma Görevlisi
YARIŞMA ADI / KATEGORİ	2022 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi
DANIŞMAN OLDUĞU TAKIM ADI	Çukurova Elektromobil Takımı

16/06/2022

TEKNOFEST YARIŞMALAR KOMİTESİ'NE

Yukarıda belirttiğim takıma ait yarışma sürecinde oluşabilecek tüm sorumluluk danışman olarak bana ait olduğunu bildiririm.

DANIŞMAN
Arş. Gör. Ferhat ALBAYRAK



16/06/2022

TEKNOFEST YARIŞMALAR KOMİTESİ'NE

AD SOYAD	Ferhat ALBAYRAK
T.C KİMLİK NO	14786273794
CEP TELEFONU	507 144 0479
KURUM	Çukurova Üniversitesi
GÖREVİ	Araştırma Görevlisi

Yukarıda bilgileri belirtilen personelin kurumumuzda akademisyen olarak görev aldığını bildiririm.

KURUM

(İMZA/KAŞE)

Mehmet BABACAN
Fakülte Sekreteri

PERSONEL

Arş. Gör. Ferhat ALBAYRAK



YOKAK7AVABF9BPJME7



T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ANKARA

16.06.2022

ÖĞRETİM ELEMANI BELGESİ

T.C. Kimlik No : 14786273794
Adı Soyadı : FERHAT ALBAYRAK
Baba Adı : HASAN
Anne Adı : HURİYE GÜLİN
Doğum Tarihi : 29.10.1992
Unvan : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Kadro Türü : KADROLU
Kadro Yeri : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

İLGİLİ MAKAMA

Ferhat Albayrak belirtilen yerde görev yapmaktadır.

* Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun personel işlerinden sorumlu birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile <https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama> adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.

